



Общество с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР»
Регистрационный номер в реестре членов СРО АП СОПО №1488
дата регистрации в реестре 26.10.2017 г.

ЗАКАЗЧИК

г. Москва, 5-я ул. Соколиной горы, д. 14

**Техническое заключение о состоянии несущих,
ограждающих конструкций и инженерных систем
здания**

ОБ-0409-2024-ТЗК

Москва 2024 г.



Общество с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР»
Регистрационный номер в реестре членов СРО АП СОПО №1488
дата регистрации в реестре 26.10.2017 г.

ЗАКАЗЧИК

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

г. Москва, 5-я ул. Соколиной горы, д. 14

**Техническое заключение о состоянии несущих,
ограждающих конструкций и инженерных систем
здания**

ОБ-0409-2024-ТЗК

Генеральный директор

И.А. Копылов

Главный специалист

О.И. Орлова

Москва 2024 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Сведения об организации	3
2.	Введение	4
3.	Методика проведения работ	6
4.	Результаты проведенного обследования	12
4.1.	Фундаменты	13
4.2.	Несущие стены	14
4.3.	Колонны	14
4.4.	Перекрытия и покрытие	15
4.5.	Внутренние лестницы	16
4.6.	Приямки, входные группы, наружные лестницы, прилегающая территория	17
4.7.	Кровля	18
4.8.	Система вентиляции и кондиционирования	19
4.9.	Система водоснабжения	21
4.10.	Система канализации	23
4.11.	Система водостока	25
4.12.	Слаботочные системы и прочие системы	26
4.13.	Система отопления и теплоснабжения	28
4.14.	Система электроснабжения	30
5.	Выводы и рекомендации	31
6.	Заключение	32
7.	Список использованной нормативно – технической документации	33
	Приложение А. Фотоматериалы	34
	Приложение Б. Графические материалы	59
	Приложение В. Ведомость дефектов строительных конструкций и инженерных сетей	109
	Приложение Г. Контроль прочности материалов строительных конструкций	189
	Приложение Д. Результаты поверочных расчетов	192
	Приложение Е. Исходные данные	210

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							05-0409-2024-ТЗК		Лист
											2
			Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Натурное визуальное инструментальное обследование выполнено специалистами ООО «ЛИДЕР», действующего на основании:

- Членства в саморегулируемой организации СРО АП СОПО, регистрационный номер 1488, дата регистрации в реестре 26.10.2017 г.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Колы	Лист	№ док.	Подп.	Дата	05-0409-2024-ТЗК			3

17.	Нормативное значение ветрового давления					W0=0,23 кПа (I район)															
18.	Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов					Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов основания фундаментов определена в соответствии с СП 22.13330-2016 пункт 5.5.3 формула 5.3 $d_{fn} = d_0 \sqrt{M_t}$ Здесь d0 – величина, принимаемая для суглинков и глин 0,23, супесей, песков мелких и пылеватых – 0,28, песков крупных и ср. крупности – 0,3, крупнообломочных грунтов – 0,34. Mt – безразмерный коэффициент численно равный сумме абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за год в рассматриваемом районе, принимаемых по СП 131.13330 – 2020. Mt = 6.6+6+0.7+4.3 = 17.6 Следовательно, нормативная глубина сезонного промерзания для основных типов грунта равна суглинки – $0,23 \times \sqrt{17,6} = 0,96$ м супеси, пески мелкие и пылеватые – $0,28 \times \sqrt{17,6} = 1,17$ м пески гравелистые, крупные и средней крупности – $0,3 \times \sqrt{17,6} = 1,26$ м крупнообломочные грунты – $0,34 \times \sqrt{17,6} = 1,43$ м															
Объемно – планировочное решение сооружения																					
19.	Форма конструкций					Смешанная планировочная система															
20.	Фундаменты					Ленточные, столбчатые															
21.	Конструктивное решение.					Стеновая, каркасно-стендовая конструктивные схемы															
22.	Несущий остов сооружения					Железобетонные и кирпичные несущие стены, железобетонные колонны, кирпичные столбы, железобетонные перекрытия и покрытие, бетонные сводики по стальным балкам															
Инв. № подл.											Лист										
											5										
Подп. и дата																					
Взам. инв. №																					
Изм.	Колы	Лист	№ док.	Подп.	Дата	05-0409-2024-ТЗК															

3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

Обследование строительных конструкций здания и анализ результатов выполняется в соответствии с ГОСТ 31937-2024 [4], СП 13-102-2003 [6] и другими нормативными документами, приведенными в библиографическом списке, на основании которых определяется техническое состояние строительных конструкций и соответствие их условиям безопасной эксплуатации.

Материалы и конструктивные решения здания определялись визуально с учетом использования имеющейся архивной документации.

Геометрические характеристики конструкций здания, в т.ч. линейные размеры, высоты, сечения конструктивных элементов, детали и узлы, измеряются в ходе выполнения наземного лазерного сканирования объекта.

При проведении обследования производился осмотр строительных конструкций, в т.ч. в наиболее напряженных местах, с фиксацией дефектов и повреждений, с определением характера и причин их возникновения. Все дефекты и повреждения в конструкциях здания фиксировались и фотографировались. Ширина раскрытия трещин в конструкциях определялась оптическим микрометром.

Деформации определяются визуально с помощью бинокля и инструментально с помощью пузырькового уровня и металлической линейки.

Перечень оборудования и инструментов, используемых при проведении обследования, представлен в таблице 2.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Колы	Лист	№ док.	Подп.	Дата	05-0409-2024-ТЗК			6

Оборудование и инструменты, используемые при проведении обследования

Таблица 2. Перечень оборудования и инструментов, используемых при проведении обследования

№ п/п	Наименование	Назначение
1.	Лазерный сканер	Обмерные работы
2.	Лазерный дальномер «BOSCH»	Измерение расстояний от 0,05 до 200 м
3.	Рулетка механическая 5,0 м	Определение линейных размеров
4.	Штангенциркуль нониусный «ШЦ-I-0,05»	Определение толщин и диаметров элементов конструкций
5.	Металлическая линейка 30,0 см	Определение линейных размеров
6.	Уровень строительный пузырьковый (1,2 м)	Определение общих деформаций конструкций
7.	Комплект щупов №2 (17 шт.)	Измерение ширины раскрытия трещин
8.	Лупа измерительная ЛИ-3-10х (градуированная)	Измерение ширины раскрытия трещин
9.	Бинокль «Navigator Profi 7×50»	Осмотр труднодоступных мест
10.	Фотоаппарат цифровой «Canon PowerShot SD870 IS»	Фотофиксация дефектов и повреждений строительных конструкций
11.	Фонарь светодиодный «Camelion»	Индивидуальный источник освещения, при выполнении работ в затемненных помещениях

Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						ОБ-0409-2024-ТЗК	Лист
							7
Изм.	Колы	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

№		Описание								
		определяющих возможность его дальнейшей эксплуатации, реконструкции или необходимость восстановления, усиления, ремонта, и включающий в себя обследование технического состояния здания (сооружения), теплотехнических и акустических свойств конструкций, систем инженерного обеспечения объекта, за исключением технологического оборудования.								
10.		<u>Критерий оценки технического состояния</u> : установленное проектом или нормативным документом количественное или качественное значение параметра, характеризующего переход в предельное состояние и другие нормируемые характеристики строительной конструкции, свойств материалов, грунтов основания и систем инженерно-технического обеспечения								
11.		<u>Механическая безопасность здания [сооружения]</u> : состояние строительных конструкций и основания здания (сооружения), при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений вследствие разрушения или потери устойчивости здания (сооружения) или его части.								
12.		<u>Мониторинг технического состояния зданий [сооружений], находящихся в ограниченно-работоспособном или аварийном состоянии</u> : система наблюдения и контроля, проводимая по определенной программе, для отслеживания степени и скорости изменения параметров технического состояния объекта и принятия в случае необходимости экстренных мер по предотвращению его обрушения или опрокидывания, действующая до момента приведения объекта в работоспособное техническое состояние.								
13.		<u>Мониторинг технического состояния зданий [сооружений], попадающих в зону влияния строительства и природно-техногенных воздействий</u> : система наблюдения и контроля, проводимая по определенной программе на объектах, попадающих в зону влияния строительства и природно-техногенных воздействий, для контроля их технического состояния и своевременного принятия мер по устранению возникающих негативных факторов, ведущих к ухудшению технического состояния.								
14.		<u>Мониторинг технического состояния уникальных зданий [сооружений]</u> : система наблюдения и контроля, проводимая по определенной программе для обеспечения безопасного функционирования уникальных зданий или сооружений за счет своевременного обнаружения на ранней стадии тенденции негативного изменения напряженно-деформированного состояния конструкций и грунтов оснований или крена, которые могут повлечь за собой переход объектов в ограниченно-работоспособное или в аварийное состояние, а также для получения необходимых данных для разработки мероприятий по устранению выявленных негативных явлений и процессов.								
15.		<u>Нормативное техническое состояние</u> : категория технического состояния строительной конструкции или здания (сооружения) в целом, при котором количественные и качественные значения параметров всех критериев оценки технического состояния строительных конструкций зданий (сооружений), включая состояние грунтов основания, соответствуют установленным в проектной документации значениям и действующим нормам на момент обследования.								
16.		<u>Обследование технического состояния здания [сооружения]</u> : специальный вид инженерных изысканий, в который входит комплекс мероприятий по определению и оценке фактических значений контролируемых параметров, характеризующих работоспособность объекта обследования и определяющих возможность его дальнейшей эксплуатации, реконструкции или необходимость восстановления, усиления, ремонта, демонтажа (сноса) и включающий в себя обследование грунтов основания и строительных конструкций на предмет выявления								
Взам. инв.№	Подп. и дата	Инв. № подл.					Лист			
			Изм.	Колы	Лист	№ док.	Подп.	Дата	05-0409-2024-ТЗК	9

№		Описание						
		изменения свойств грунтов, деформационных повреждений, дефектов несущих и ограждающих конструкций и определения их фактической несущей способности.						
17.		<u>Общий мониторинг технического состояния зданий [сооружений]:</u> система наблюдения и контроля, проводимая по определенной программе, утверждаемой заказчиком, для объектов, на которых произошли значительные изменения напряженно-деформированного состояния несущих конструкций или крена и для которых необходимо обследование их технического состояния.						
18.		<u>Ограниченно-работоспособное техническое состояние:</u> категория технического состояния строительной конструкции или здания (сооружения) в целом, включая состояние грунтов основания, при которой имеются крены, дефекты и повреждения, приведшие к снижению несущей способности, и/или достаточность несущей способности не подтверждается поверочными расчетами, но отсутствует опасность внезапного разрушения, потери устойчивости или опрокидывания, и функционирование конструкций и эксплуатация здания (сооружения) возможны либо при контроле (мониторинге) технического состояния, либо при проведении необходимых мероприятий по обеспечению механической безопасности здания (сооружения), восстановлению или усилению конструкций и/или грунтов основания и последующем мониторинге технического состояния (при необходимости).						
19.		<u>Оценка технического состояния:</u> установление степени повреждения и категории технического состояния строительных конструкций или зданий (сооружений) в целом, включая состояние грунтов основания, на основе сопоставления фактических значений количественно оцениваемых признаков со значениями этих же признаков, установленных проектом или нормативным документом.						
20.		<u>Поверочный расчет:</u> расчет существующей конструкции и/или грунтов основания по действующим нормам проектирования (для объектов незавершенного строительства — по нормам, действующим на момент прохождения экспертизы) с введением в расчет полученных в результате обследования: геометрических параметров конструкций, прочности строительных материалов и грунтов основания, действующих нагрузок, уточненной расчетной схемы с учетом имеющихся дефектов и повреждений.						
21.		<u>Работоспособное техническое состояние:</u> категория технического состояния строительной конструкции или здания (сооружения) в целом, при которой некоторые из числа оцениваемых контролируемых параметров не отвечают требованиям проекта или норм, но имеющиеся нарушения требований в конкретных условиях эксплуатации не приводят к нарушению работоспособности, и необходимая несущая способность конструкций и грунтов основания с учетом влияния имеющихся дефектов и повреждений, а также механическая безопасность здания (сооружения) обеспечиваются.						
22.		<u>Система мониторинга инженерно-технического обеспечения:</u> совокупность технических и программных средств, позволяющая осуществлять сбор и обработку информации о различных параметрах работы системы инженерно-технического обеспечения здания (сооружения) в целях контроля возникновения в ней дестабилизирующих факторов и передачи сообщений о возникновении или прогнозе аварийных ситуаций собственнику или иному лицу, определенному собственником.						
23.		<u>Система мониторинга технического состояния несущих конструкций:</u> совокупность технических и программных средств, позволяющая осуществлять сбор и обработку информации о различных параметрах строительных конструкций (геодезические, динамические, деформационные и др.) и скорости их изменения во времени для оценки технического состояния зданий и сооружений.						
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №					05-0409-2024-ТЗК	Лист
Изм.	Колы	Лист	№ док.	Подп.	Дата	10		

№	Описание
24.	<u>Специализированная организация</u> : организация, имеющая право выполнения работ по обследованию и мониторингу зданий (сооружений) в соответствии с требованиями действующего национального законодательства.
25.	<u>Текущее техническое состояние зданий [сооружений]</u> : техническое состояние зданий (сооружений) на момент их обследования или проводимого этапа мониторинга.
26.	<u>Текущие динамические параметры зданий [сооружений]</u> : динамические параметры зданий (сооружений) на момент их обследования или проводимого этапа мониторинга.
27.	<u>Усиление</u> : комплекс мероприятий, обеспечивающих повышение несущей способности и эксплуатационных свойств строительной конструкции или здания (сооружения) в целом, включая грунты основания, по сравнению с фактическим состоянием или проектными показателями.
28.	<u>Физический износ здания</u> : ухудшение технических и связанных с ними эксплуатационных показателей здания, вызванное объективными причинами.

[illegible]

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

Объектом обследования является здание по адресу: г. Москва, 5-я ул. Соколиной горы, д. 14. Назначение здания – общественное. На момент обследования эксплуатируется по назначению, в здании расположено Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа №429 «Соколиная гора».

Здание сложной в плане формы, состоит из двух объемов: **основного здания в осях 2-20/А-К и пристройки в осях 1-8/И-Ч**. Согласно данным архивной документации (см. Приложение Г настоящего отчета), в ходе проведения реконструкции здания в 2006 г. надземные конструкции основного здания подлежали полной замене, а также были возведены надземные и подземные конструкции пристройки. В объеме основного здания также был расширен подвал.

Объем **основного здания** четырехэтажный, с подвалом под всей площадью и техническим этажом. В конструктивном отношении возведен по стеновой схеме, в уровне подвала – по смешанной каркасно-стеновой. Наружные и внутренние несущие стены надземной части монолитные железобетонные. Стены подземной части выполнены из кладки полнотелого керамического кирпича. Столбы в уровне подвала кирпичные. Перекрытие подвала выполнено в виде монолитной железобетонной плиты, монолитной железобетонной плиты по стальным балкам и в виде железобетонных сводиков с опиранием на стальные балки и несущие стены. Перекрытия надземной части и покрытие выполнены в виде монолитных железобетонных плит безбалочного и балочного типа. Кровля плоская совмещенная. Водосток внутренний организованный, обеспечен уклонами кровли в направлении водоприемных воронок ливневой канализации. Пространственная жесткость и устойчивость обеспечивается совместной работой стен и жестких в своей плоскости дисков перекрытий и покрытия.

Объем пристройки трехэтажный, с подвалом под всей площадью. В конструктивном отношении возведен по смешанной каркасно-стеновой схеме. Наружные и внутренние несущие стены подземной части монолитные железобетонные. Наружные стены надземной части выполнены из кладки полнотелого керамического кирпича. Колонны монолитные железобетонные. Перегородки кирпичные. Перекрытия подвала, надземной части и покрытие выполнены в виде монолитных железобетонных плит безбалочного и балочного типа. Кровля плоская совмещенная. Водосток внутренний организованный, обеспечен уклонами кровли в направлении водоприемных воронок ливневой канализации.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№							Лист	
Изм.	Колы	Лист	№ док	Подп.	Дата	05-0409-2024-ТЗК				12

Пространственная жесткость и устойчивость обеспечивается совместной работой стен, колонн и жестких в своей плоскости дисков перекрытий и покрытия.

4.1. ФУНДАМЕНТЫ

Пристройка

Для определения конструкций фундаментов в объеме пристройки была произведена откопка 2-х контрольных шурфов.

Шурф №2 выполнен под колонну в осях «14-15/Ф-Х». Фундамент колонны столбчатый монолитный железобетонный, габаритами подошвы 1,6×1,6 м. Глубина заложения фундамента от пола подвала составила 1,63 м, глубина заложения от планировочной отметки – 2,25 м. Грунтовые воды шурфом не вскрыты.

Шурф №4 выполнен под монолитные железобетонные стены подвала в осях «15-17/Т-У». Фундамент под стенами ленточный монолитный железобетонный. Ширина подошвы составила 2,1 м, глубина заложения от пола подвала – 1,65 м. Глубина заложения от планировочной отметки составила 2,27 м. Грунтовые воды шурфом не вскрыты.

На основании анализа выполненных шурфов и архивной документации установлено, что конструкции фундаментов в целом **соответствуют** решениям, принятым в рабочей документации «Рабочая документация на реконструкцию и модернизацию здания школы №647 по адресу: 5-я улица Соколиной горы, д. 14. Том II. Архитектурно-строительный. Часть IV. Пристройка. Конструктивные решения. Шифр 2001-7033-9. ГУП «МОСЖИЛНИИПРОЕКТ», Мастерская №3, Москва, 2006.».

Основное здание

Для определения конструкций фундаментов в объеме основного здания осуществлена откопка 1-го контрольного шурфа.

Шурф №3 выполнен под кирпичный столб в осях «13'/Ж». Фундамент монолитный железобетонный, столбчатый, габаритами подошвы 9,7×9,6 м. Глубина заложения от пола подвала составила 0,98 м. Глубина заложения от планировочной отметки – 1,47 м. Грунтовые воды шурфом не вскрыты.

По результатам обследования конструкций надземной части здания не выявлено дефектов, свидетельствующих о неравномерных нестабилизированных осадках фундаментов в ходе эксплуатации строения.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№					05-0409-2024-ТЗК		Лист
									13
			Изм.	Колы	Лист	№ док.	Подп.	Дата	

Согласно ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» техническое состояние фундаментов здания, с учетом выявленных дефектов, оценивается как **работоспособное**.

4.2. НЕСУЩИЕ СТЕНЫ

Пристройка

Наружные несущие стены подвала выполнены монолитными железобетонными. Толщина стен без учета отделочных покрытий составляет 500-600 мм. Наружные несущие стены надземной части выполнены из кладки полнотелого керамического кирпича. Толщина стен составляет 510 и 640 мм. Фасады утеплены минераловатными плитами с последующим оштукатуриванием и окрашиванием.

Основное здание

Несущие стены подземной части выполнены из кладки полнотелого керамического кирпича. Толщина стен составляет 510 и 640 мм. Несущие стены надземной части монолитные железобетонные, толщиной 200 мм. Фасады утеплены минераловатными плитами с последующим оштукатуриванием и окрашиванием.

На основании выполненных поверочных расчетов (см. Приложение Д настоящего отчета) установлено, что несущая способность простенка 1-го этажа **обеспечена**, коэффициент использования составляет 0,118.

По результатам визуального обследования выявлены дефекты и повреждения вертикальных несущих конструкций, представленные в Приложении В настоящего отчёта.

Для дальнейшей эксплуатации рекомендуется выполнить комплекс ремонтно-восстановительных работ, представленных в Приложении В настоящего отчета.

Согласно ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», с учетом выявленных дефектов, техническое состояние несущих стен здания оценивается как **работоспособное**.

4.3. КОЛОННЫ

Пристройка

Колонны подземной и надземной части пристройки монолитные железобетонные, сечением 400×400 мм.

Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						05-0409-2024-ТЗК	Лист
Изм.	Колу	Лист	№ док	Подп.	Дата		14

На основании выполненных поверочных расчетов (см. Приложение Д настоящего отчета) установлено, что несущая способность колонн каркаса в пределах подвала **обеспечена**, коэффициент использования составляет 0,86.

Основное здание

Столбы расположены в уровне подвала, по оси Ж. Столбы выполнены из кладки полнотелого керамического кирпича. В надземной части здания в полукруглом объеме в осях 9-13/Б1-Г расположены монолитные железобетонные колонны сечением 400×400 мм.

По результатам визуального обследования выявлены дефекты и повреждения колонн, представленные в Приложении В настоящего отчёта.

Для дальнейшей эксплуатации рекомендуется выполнить комплекс ремонтно-восстановительных работ, представленных в Приложении В настоящего отчета.

Согласно ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», с учетом выявленных дефектов, техническое состояние колонн здания оценивается как **работоспособное**.

4.4. ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЕ

Пристройка

Междуэтажные перекрытия и покрытие пристройки выполнены в виде монолитных железобетонных плит, преимущественно безбалочного типа. Толщина плит перекрытия составляет 200 мм. В осях «12-15/Т-Ц» над спортивным залом плита перекрытия выполнена по железобетонным балкам 700(h)×400 мм.

На основании выполненных вскрытий установлено, что армирование плит перекрытий и плиты покрытия выполнено стержнями Ø12 мм А400 с шагом 100÷200 мм. Расположение выполненных вскрытий, данные армирования, фотофиксация выполненных вскрытий см. Приложение Б «Графические материалы».

Основное здание

Перекрытие подвала выполнено различных типов. В осях «16-19/Б-И», «5-6/Ж-И» перекрытие выполнено в виде бетонных сводиков на кирпичном бое толщиной 100 мм с опиранием на несущие стены и стальные балки из прокатных двутавров №24 и №30. В осях «6-16/И-К» перекрытие выполнено в виде монолитной железобетонной плиты безбалочного типа. В осях «4-6/Б1-Д», «6-16/Д-И», «17-20/А-В» перекрытие выполнено в виде монолитной железобетонной плиты по стальным балкам прокатного сечения.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	Основное здание					
			Перекрытие подвала выполнено различных типов. В осях «16-19/Б-И», «5-6/Ж-И» перекрытие выполнено в виде бетонных сводиков на кирпичном бое толщиной 100 мм с опиранием на несущие стены и стальные балки из прокатных двутавров №24 и №30. В осях «6-16/И-К» перекрытие выполнено в виде монолитной железобетонной плиты безбалочного типа. В осях «4-6/Б1-Д», «6-16/Д-И», «17-20/А-В» перекрытие выполнено в виде монолитной железобетонной плиты по стальным балкам прокатного сечения.					
						0Б-0409-2024-ТЗК		Лист
								15
Изм.	Колч	Лист	№ док	Подп.	Дата			

Перекрытия надземной части здания и покрытие выполнены в виде монолитной железобетонной плиты безбалочного и балочного типа. Толщина плиты составляет 200 и 250 мм.

На основании выполненных вскрытий установлено, что армирование плит перекрытий надземных этажей выполнено стержнями Ø12 мм А400 с шагом 100÷200 мм, армирование плиты покрытия - стержнями Ø14 мм А400 с шагом 200 мм. Армирование плиты перекрытия подвала в осях «14'-15/Ж-И» выполнено стержнями гладкой арматуры А240 Ø12 мм с шагом 200 мм. Расположение выполненных вскрытий, данные армирования, фотофиксация выполненных вскрытий см. Приложение Б «Графические материалы».

На основании выполненных поверочных расчетов (см. Приложение Д настоящего отчета) установлено, что несущая способность балок покрытия технического этажа **обеспечена**, коэффициент использования составляет 0,929.

По результатам визуального обследования выявлены дефекты и повреждения конструкций перекрытий и покрытия, представленные в Приложении В настоящего отчёта.

Для дальнейшей эксплуатации рекомендуется выполнить комплекс ремонтно-восстановительных работ, представленных в Приложении В настоящего отчета.

Согласно ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», с учетом выявленных дефектов, техническое состояние конструкций перекрытий и покрытия здания оценивается как **работоспособное**.

4.5. ВНУТРЕННИЕ ЛЕСТНИЦЫ

Пристройка

Вертикальная коммуникация по зданию обеспечивается посредством двухмаршевых лестниц в осях 6-7/М-О, 8-9/Ц-Ч, 17-18/У-Ц. Лестницы выполнены из наборных бетонных ступеней по стальным косоурам. Лестничные площадки монолитные железобетонные по стальным балкам. Также в объеме пристройки предусмотрен лифт, расположенный в осях 5-6/О-Р. Лифтовая шахта выполнена из кладки полнотелого керамического кирпича. Лестницы оснащены металлическими перилами с деревянными поручнями.

Основное здание

Вертикальная коммуникация по зданию обеспечивается посредством двухмаршевых лестниц в осях 4-6/Е-И, 16-17/Е-И Лестницы выполнены из наборных бетонных ступеней

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№	ступеней по стальным косоурам. Лестничные площадки монолитные железобетонные по стальным балкам. Также в объеме пристройки предусмотрен лифт, расположенный в осях 5-6/О-Р. Лифтовая шахта выполнена из кладки полнотелого керамического кирпича. Лестницы оснащены металлическими перилами с деревянными поручнями. Основное здание Вертикальная коммуникация по зданию обеспечивается посредством двухмаршевых лестниц в осях 4-6/Е-И, 16-17/Е-И Лестницы выполнены из наборных бетонных ступеней					
			ОБ-0409-2024-ТЗК					
Изм.	Колп.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			Лист
								16

по стальным косоурам. Лестничные площадки монолитные железобетонные по стальным балкам. Также в здании расположен лифт в осях 15-16/Г-Д. Лестницы оснащены металлическими перилами с деревянными поручнями. Лифтовая шахта монолитная железобетонная. Лестницы спуска в подвал основного здания выполнены из наборных ступеней по стальным косоурам.

По результатам визуального обследования выявлены дефекты и повреждения внутренних лестниц, представленные в Приложении В настоящего отчёта.

Для дальнейшей эксплуатации рекомендуется выполнить комплекс ремонтно-восстановительных работ, представленных в Приложении В настоящего отчета.

Согласно ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», с учетом выявленных дефектов, техническое состояние внутренних лестниц здания оценивается как **работоспособное**.

**4.6. ПРИЯМКИ, ВХОДНЫЕ ГРУППЫ, НАРУЖНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ,
ПРИЛЕГАЮЩАЯ ТЕРРИТОРИЯ**

Часть спусков в подвал выполнены с улицы. Лестницы и стенки спусков в подвал монолитные железобетонные. Спуски в подвал оснащены навесами из стальных прокатных элементов с покрытием поликарбонатным листом.

Главный вход в здание расположен в осях 9-13/Б-Г, навес главного входа образован посредством архитектурного решения здания. Запасные выходы, расположенные в различных частях здания, оборудованы железобетонными козырьками; наружные лестницы и пандусы бетонные.

Стенки прямков на участках оконных проемов в уровне подвала выполнены из кладки полнотелого керамического кирпича. Покрытие прямков представлено стальными решётками.

Прилегающая территория к зданию заасфальтирована либо оснащена отмосткой с покрытием бетонной плиткой.

По результатам визуального обследования выявлены дефекты и повреждения входных групп, наружных лестниц и прилегающей территории, представленные в Приложении В настоящего отчёта.

Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

						05-0409-2024-ТЗК	Лист 17
Изм.	Колы	Лист	№ док	Подп.	Дата		

Для дальнейшей эксплуатации рекомендуется выполнить комплекс ремонтно-восстановительных работ, представленных в Приложении В настоящего отчета.

4.7. КРОВЛЯ

Кровля основного здания и пристройки плоская совмещенная, с покрытием из рулонного битумного материала. Парапеты оснащены стальными фартуками.

Водосток внутренний организованный, обеспечен уклонами кровли в направлении водоприемных воронок ливневой канализации.

По результатам визуального обследования выявлены дефекты и повреждения кровли и вентиляционных шахт, представленные в Приложении В настоящего отчёта.

Для дальнейшей эксплуатации рекомендуется выполнить комплекс ремонтно-восстановительных работ, представленных в Приложении В настоящего отчета.

Согласно ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», с учетом выявленных дефектов, техническое состояние кровли оценивается как **неудовлетворительное**.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Колы	Лист	№ док.	Подп.	Дата	05-0409-2024-ТЗК			18

4.8. СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

№ п/п	Характеристика	Описание
1.	Описание системы вентиляции	В здании смонтирована система вентиляции с механическим побуждением и система естественной вентиляции. Выполнена механическая приточная и вытяжная вентиляция. Вентиляционные установки расположены в подвале (приточные) и на тех этаже (вытяжные). Системы приточной вентиляции предусматриваются для учебных помещений, административных помещений, санузлов, пищеблока, спортзалов, актового зала. Вытяжная вентиляция из учебных помещений, административных помещений выполнена естественной. Из спортивных залов, актового зала, от местных отсосов выполнена вытяжка при помощи крышных вентиляторов. Забор воздуха выполнен при помощи воздухозаборных шахт в уровне 1-го этажа. Вытяжные шахты выведены на кровлю здания.
2.	Техническое состояние а) воздухораспределителей	Воздухораспределители общеобменной вентиляции частично демонтированы, в помещениях воздухозаборные решетки частично отсутствуют. Воздухораспределители повреждены, загрязнены и изношены.
3.	б) вентиляционных шахт, дефлекторов, металлических зонтов	Шахты загрязнены. Дефлекторы и зонты имеют следы механических повреждений, поражены коррозией.
4.	в) воздуховодов	Воздуховоды вентиляции имеют следы механических повреждений, покрыты коррозией, герметичность нарушена.
5.	г) вентиляционных установок	Вентиляционные установки не функционируют, частично разукomплектованы. Содержат следы механических повреждений, загрязнений. Вент установки изношены, гибкие вставки повреждены, герметичность нарушена. Вытяжные установки дымоудаления не проходили профилактическое обслуживание – не предоставлены журналы проведения работ.
6.	Выводы и рекомендации	Выявлены дефекты и повреждения системы, указанные в Приложении В к настоящему отчету. Фотофиксация предоставлена в Приложении А. Часть оборудования эксплуатируется более 30 лет, что превышает максимальный срок службы оборудования.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Колы	Лист	№ док.	Подп.	Дата

05-0409-2024-ТЗК

Лист

19

№ п/п	Характеристика	Описание
		Паспорта на установленное оборудование не предоставлены, маркировка оборудования частично отсутствует. На основании проведенного обследования установлено, что система вентиляции и кондиционирования находится в ограниченно-работоспособном состоянии. Рекомендуется выполнить замену системы вентиляции по отдельно разработанному проекту с учетом современных нормативных требований.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Колы	Лист	№ док.	Подп.	Дата

05-0409-2024-ТЗК	

Лист
20

4.9. СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.	Описание систем	Центральное холодное водоснабжение. Предусмотрен ввод хозяйственно-питьевого водопровода стальной трубой DN100. Подготовка ГВС осуществляется от ИТП в подвале здания. Система водоснабжения выполнена с нижней разводкой магистрали. Источником водоснабжения являются сети городского водопровода. Водомерный узел выполнен на вводе ХВС, на трубопроводах ГВС после ИТП. На вводе смонтированы повышающие насосы. Насосы находятся в нерабочем состоянии, поражены коррозией и изношены.
2.	Техническое состояние: а) магистральные трубопроводы	Магистральные трубопроводы проложены открыто под потолком подвала. Выполнены из стальных ВГП, ПП труб. Магистрали частично демонтированы. Имеется внешняя коррозия, заваренные свищи, на трубопроводах установлены хомуты, следы замены отдельными частями трубопроводов. Оцинкованные трубопроводы соединены сваркой. Окраска нарушена.
3.	б) стояки и подводки	Стояки подающие из ПП и стальных труб, проложены в приставных шахтах скрыто и открыто. Подводки выполнены гибкой подводкой. Стояки частично демонтированы. Стояки и подводки заменялись по месту без выполнения проекта. Имеется внешняя коррозия трубопроводов, заваренные свищи, следы замены отдельными частями трубопроводов. В местах прохода инженерных коммуникаций в перекрытиях отсутствуют гильзы.
4.	в) изоляция	Выполнена матами стекловаты. Изоляция частично нарушена.
5.	д) запорно-регулирующая арматура	На стояках и магистралях установлены шаровые краны и вентили. Арматура заменялась в разные периоды времени. Большая часть арматуры изношена и требует замены.
6.	е) противопожарный водопровод	Смонтированы пожарные краны на всех этажах здания. Трубопроводы покрыты коррозией. Краны изношены и подвержены протечкам. Рукава потеряли эластичность.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						
Изм.	Колы	Лист	№ док.	Подп.	Дата	05-0409-2024-ТЗК		Лист
								21

7.	Выводы	Выявлены дефекты и повреждения системы, указанные в Приложении В к настоящему отчету. Фотофиксация предоставлена в Приложении А. Капитальный ремонт системы не производился, согласно имеющейся информации, выполнялся ремонт по месту с заменой фрагментов системы без выполнения проекта. Система эксплуатируется более 30 лет. С учетом выявленных дефектов при обследовании согласно (применительно) ВСН 53-86(р) табл. 65, 67 физический износ системы ХВС, ГВС, ВПВ составляет 80%. На основании проведенного обследования установлено, что система холодного и горячего водоснабжения находится в ограниченно-работоспособном состоянии и подлежит замене. Рекомендуется выполнить замену системы холодного и горячего водоснабжения по отдельно разработанному проекту с учетом современных нормативных требований.
----	--------	--

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						
						ОБ-0409-2024-ТЗК		Лист
Изм.	Колыч	Лист	№ док.	Подп.	Дата			22

4.10. СИСТЕМА КАНАЛИЗАЦИИ

1.	Описание систем	Система внутренней хозяйственно-бытовой канализации выполнена самотечной от сантехнических приборов. Предусмотрена система производственной канализации от оборудования пищеблока. Выполнен сброс во внутримплощадочную сеть канализации. Предусмотрено 6 выпусков канализации в выпускные колодцы. Выпуски выполнены скрыто. В здании смонтированы санузлы, душевые, бассейн и раковины в кабинетах.
2.	Техническое состояние: а) магистральные трубопроводы	Магистраль канализации выполнены из чугунных и ПВХ канализационных труб, проложены скрыто в полу подвала, открыто под потоком подвала и тех этажа. Выпуски выполнены скрыто в подвале. Часть магистралей демонтирована, трубопроводы канализации подвала не соединены, выпуск не функционирует. Магистраль заменялись по месту без выполнения проекта. Имеются подтеки через раструбные соединения, зачеканка стыков нарушена. Трубопроводы имеют следы механических повреждений, заменялись фрагментами.
3.	б) стояки и подводки	Стояки выполнены из ПВХ и чугунных раструбных труб DN100-DN50. Проложены скрыто в конструкции стен. Выполнена вентиляция канализации на кровле. Отводы от сантехнических приборов выполнены из раструбных ПВХ труб DN100-DN50. Часть стояков демонтирована. Стояки заменялись по месту без выполнения проекта. Имеются подтеки через соединения, герметичность нарушена. Выявлены следы ремонта трубопроводов, обнаружены хомуты.
4.	в) сантехническое оборудование	Санузлы оборудованы раковинами, унитазами. Сантехприборы изношены, имеют следы механических повреждений. Водоразборная арматура поражена коррозией, частично неисправна. Часть оборудования демонтирована.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Колы	Лист	№ док.	Подп.	Дата	05-0409-2024-ТЗК	Лист
							23

5.	Выводы	Выявлены дефекты и повреждения системы, указанные в Приложении В к настоящему отчету. Фотофиксация предоставлена в Приложении А. Капитальный ремонт системы не производился, согласно имеющейся информации, выполнялся ремонт по месту с заменой фрагментов системы без выполнения проекта. Система эксплуатируется более 30 лет. С учетом выявленных дефектов при обследовании согласно (применительно) ВСН 53-86(р) табл. 68 физический износ системы канализации составляет 80%. На основании проведенного обследования установлено, что система канализации находится в ограниченно-работоспособном состоянии и подлежит замене. Рекомендуется выполнить замену системы канализации по отдельно разработанному проекту с учетом современных нормативных требований.
----	--------	--

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							05-0409-2024-ТЗК	Лист
										24
			Изм.	Колы	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

4.11. СИСТЕМА ВОДОСТОКА

1.	Описание систем	Водосток в здании организованный внутренний. Система выполнена из чугунных раструбных труб с выпусками DN100 во внутриплощадочную сеть и на рельеф. Предусмотрено 2 выпуска на рельеф по осям А и Г, 1 выпуск во внутриплощадочную сеть по оси 18.
2.	Техническое состояние	Сбор стоков осуществляется за счет уклона кровли к водосборным воронкам. Выполнено 4 воронки. Стояки выполнены из раструбных труб DN100. Стояки проложены скрыто и открыто. Трубы покрыты подтеками, окраска нарушена, имеются следы механических повреждений.
3.	Выводы	Выявлены дефекты и повреждения системы, указанные в Приложении В к настоящему отчету. Фотофиксация предоставлена в Приложении А. Капитальный ремонт системы не производился, согласно предоставленной исходно-разрешительной документации. Система эксплуатируется около 30 лет. С учетом выявленных дефектов при обследовании согласно ВСН 53-86(р) табл. 68 физический износ системы водостока составляет 80%. На основании проведенного обследования установлено, что система водостока находится в ограниченно-работоспособном состоянии и подлежит замене. Рекомендуется выполнить замену системы водостока по отдельно разработанному проекту с учетом современных нормативных требований.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Колы	Лист	№ док.	Подп.	Дата	05-0409-2024-ТЗК			25

4.12. СЛАБОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ И ПРОЧИЕ СИСТЕМЫ

№ п/п	Характеристика	Описание
Система охранно-пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией		
1.	Расположение контрольных приборов и блоков исполнительных реле	При возгорании в одной из защищаемых зон сигнал "Пожар" формируется по срабатыванию: - дымовых оптико-электронных адресно-аналоговых извещателей "ИП 212-64-R3", включенных по алгоритму "С"; - ручных пожарных извещателей "ИПР 513-11-A-R3", включенных по алгоритму "А". При этом, по сигналу "Пожар" в системе на выходах релейных модулей, приборе управления оповещением пожарным, модулей дымоудаления формируются команды: - на запуск системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (Sonar SPM-B10050-AW); - перевод лифтов, расположенных в секции возгорания, в режим работы при пожаре ("PM-1-R3"); - на отключение системы общеобменной вентиляции ("PM-1C-R3"); - на запуск системы дымоудаления: а) открытие клапана дымоудаления на этаже возгорания ("МДУ-1-R3"); б) запуск вентиляторов системы дымоудаления и подпора воздуха ("PM-1K-R3", "PM-4K-R3"); - на запуск системы пожаротушения: а) на открытие задвижек на обводной линии водомерного узла ("PM-1C" прот. R3). Световые не адресные оповещатели "ОПОП 1-8" включаются предназначен для обозначения и оповещения специализированных зон выход, а также информирования при наступлении особых ситуаций, таких как включение пожарной сигнализации, включение систем газового пожаротушения. Дистанционное управление системой ДУ осуществляется с ППКОПУ "Рубеж-2ОП" прот. R3, расположенного на посту пожарной охраны с круглосуточным пребыванием персонала, и от устройств дистанционного пуска "УДП 513-11-R3" (Пуск дымоудаления), расположенных у эвакуационных выходов с этажей. ППК и пульт управления, микрофонная стойка и АРМ расположены в помещении охраны на 1-м этаже.
2.	Выводы	Смонтированная система эксплуатируется более 10 лет. В структуру системы неоднократно вносились изменения. На основании проведенного обследования установлено, что система телефонизации находится в ограниченно-работоспособном состоянии и подлежит замене.

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Колы	Лист	№ док.	Подп.	Дата

05-0409-2024-ТЗК

Лист

26

№ п/п	Характеристика	Описание
		Кроме того, согласно ВСН 58-88 (р). Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения (утв. Приказом Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 23.11.1988 N 312) предельный срок эксплуатации сетей связи составляет: 4 года для АПС, 5 лет для телемеханических блоков и пультов, 10 лет для датчиков и 15 лет для проводки. Рекомендуется выполнить замену системы телефонизации по отдельно разработанному проекту.
Сети связи		
1.	Назначение	Для обеспечения здания предусмотрены системы СКС, ЛВС и абонентской телефонной линии. Ввод кабеля связи МГТС выполнен в подвале из кабельной канализации. Вводной КРОСС расположен на 1-м этаже в нише. Серверная расположена на 2-м этаже.
2.	Функционирование системы	В СКС охватывает все этажи здания. Маркировка проводов отсутствует, срок службы оборудования истек.
3.	Выводы	Смонтированная система эксплуатируется более 10 лет. В структуру системы неоднократно вносились изменения. На основании проведенного обследования установлено, что система телефонизации находится в ограниченно-работоспособном состоянии и подлежит замене. Кроме того, согласно ВСН 58-88 (р). Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения (утв. Приказом Госкомархитектуры при Госстрое СССР от 23.11.1988 N 312) предельный срок эксплуатации сетей связи составляет: 4 года для АПС, 5 лет для телемеханических блоков и пультов, 10 лет для датчиков и 15 лет для проводки. Рекомендуется выполнить замену системы телефонизации по отдельно разработанному проекту.
4.	Прочие системы	Также в здании смонтированы система контроля и учета доступа, система охранного телевидения. Оборудование изношено, срок службы истек. Требуется замена систем.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Колы	Лист	№ док.	Подп.	Дата	05-0409-2024-ТЗК	Лист
							27

4.13. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п	Характеристика	Описание
1.	Описание системы отопления и теплоснабжения	Теплоснабжение здания центральное от ИТП, расположенного в подвале. Выполнен ввод теплосети стальными трубами 2хDN100 в ИТП. От ИТП предусмотрены отдельные контуры ЦО для двух частей здания, выполненные стальной трубой 2+2DN100, также выполнен контур теплоснабжения вентиляции 2DN65. В подвале смонтированы УУТЭ учета теплосети, ЦО и теплоснабжения вентиляции. Потребителями тепла являются приборы отопления центрального отопления, теплообменники приточных систем вентиляции. Система отопления части здания в осях А-К двухтрубная с верхним розливом. Система отопления части здания в осях К-Ч двухтрубная с нижним розливом.
2.	Техническое состояние а) приборов отопления	В качестве приборов отопления применены стальные конвекторы. Приборы отопления повреждены, имеют следы коррозии и износа. Окраска нарушена. Приборы отопления частично не оборудованы запорно-регулирующей арматурой.
3.	б) трубопроводов	Магистраль проложена открыто под потолком и вдоль стен подвала. Стояки проложены открыто вдоль стен. Трубопроводы выполнены из стальных электросварных труб. Часть трубопроводов демонтирована. Трубопроводы покрыты коррозией, в том числе язвенной. Присутствуют следы замены фрагментов трубопроводов стояков и подводок.
4.	в) изоляции	Выполнена матами из стекловаты. Изоляция частично нарушена.
5.	г) запорно-регулирующая арматура	На стояках и магистрях установлены шаровые краны и вентили. Приборы обвязаны запорной арматурой и ручными терморегулирующими клапанами. Арматура заменялась в разные периоды времени. Большая часть арматуры изношена и требует замены.
6.	Выводы и рекомендации	Выявлены дефекты и повреждения системы, указанные в Приложении В к настоящему отчету. Фотофиксация предоставлена в Приложении А. Капитальный ремонт системы не производился, согласно предоставленной исходно-разрешительной документации. Система эксплуатируется более 30 лет. С учетом выявленных дефектов при обследовании согласно ВСН 53-86(р) табл. 66 физический износ системы отопления составляет 80%. На основании проведенного обследования установлено, что система отопления и теплоснабжения

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Колы	Лист	№ док.	Подп.	Дата

05-0409-2024-ТЗК

Лист

28

№ п/п	Характеристика	Описание
		находится в ограниченно-работоспособном состоянии и подлежит замене. Рекомендуется выполнить замену системы теплоснабжения и отопления по отдельно разработанному проекту с учетом современных нормативным требований.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№

Изм.	Колы	Лист	№ док.	Подп.	Дата

05-0409-2024-ТЗК					
------------------	--	--	--	--	--

Лист
29

5. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

На основании выполненного обследования можно сформировать следующие выводы:

1. В настоящее время конструкции обследуемого здания частично отвечают требованиям действующих строительных норм в части надежности здания, его несущей способности и механической безопасности. Техническое состояние здания в целом согласно ГОСТ 31937-2024 оценивается как **работоспособное**.

2. На основании зафиксированных дефектов и повреждений, техническое состояние инженерных сетей здания согласно ГОСТ 31937-2011:

- *системы отопления здания:* оценивается как **ограниченно-работоспособное**;
- *системы горячего и холодного водоснабжения здания:* оценивается как **ограниченно-работоспособное**;
- *системы водоотведения здания:* оценивается как **ограниченно-работоспособное**;
- *системы вентиляции здания:* оценивается как **ограниченно-работоспособное**;
- *системы электроснабжения здания:* оценивается как **ограниченно-работоспособное**.
- *слаботочные сети (пожарно-охранная сигнализация, система оповещения, система доступа, интернет, радиосвязь, телефония, телевидение):* оценивается как **ограниченно-работоспособное**.

3. Перечень зафиксированных дефектов и повреждений, результаты фотофиксации, вероятные причины возникновения дефектов, а также объемы их распространения приведены в приложении В настоящего отчета.

4. Для дальнейшей безопасной эксплуатации здания при действующих нагрузках рекомендуется проведение ремонтно-восстановительных работ, приведенных в Приложении В настоящего отчета.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Колы	Лист	№ док.	Подп.	Дата	05-0409-2024-ТЗК			31

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ											
1.	Объект	Общеобразовательная школа									
2.	Адрес объекта	г. Москва, 5-я ул. Соколиной горы, д. 14									
3.	Время проведения обследования	Август 2024 года									
4.	Организация, проводившая обследование	ООО «ЛИДЕР»									
5.	Статус объекта (памятник архитектуры, исторический памятник и т.д.)	Не является выявленным памятником архитектуры									
6.	Тип проекта объекта	Индивидуальный проект									
7.	Проектная организация, проектировавшая объект	Данные отсутствуют									
8.	Строительная организация, возводившая объект	Данные отсутствуют									
9.	Год возведения объекта	1938 г.									
10.	Год и характер выполнения последнего капитального ремонта или реконструкции	Реконструкция 2006 г.									
11.	Собственник объекта	Данные отсутствуют									
12.	Форма собственности объекта	Данные отсутствуют									
13.	Конструктивный тип объекта	Смешанный каркасно-стеновой									
14.	Число этажей	3 + подвал, 4 + техэтаж + подвал									
15.	Период основного тона собственных колебаний (вдоль продольной и поперечной осей)	В рамках данной работы не определялось									
16.	Крен объекта (вдоль продольной и поперечной осей)	В рамках данной работы не определялось									
17.	Установленная категория технического состояния объекта	Работоспособное									
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							05-0409-2024-ТЗК		Лист
											32
Изм.	Колы	Лист	№ док.	Подп.	Дата						

7. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ НОРМАТИВНО – ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

- 1. Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года.
- 2. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Федеральный закон №123 от 11 июля 2008 г с изменениями от 27.12.2018 г.
- 3. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. от 03.07.2016г.).
- 4. ГОСТ 31937-2024 "Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния"
- 5. ГОСТ 27751-2014 "Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения"
- 6. СП 13.102.2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»
- 7. СП 15.13330.2020 "СНиП II-22-81* "Каменные и армокаменные конструкции"
- 8. СП 17.13330.2017 "СНиП II-26-76 "Кровли"
- 9. СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия"
- 10. СП 22.13330.2016 "СНиП 2.02.01-83* "Основания зданий и сооружений"
- 11. СП 29.13330.2011 "СНиП 2.03.13-88 "Полы"
- 12. СП 50.13330.2012 "СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита зданий"
- 13. СП 63.13330.2018 "СНиП 52-01-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения"
- 14. СП 64.13330.2017 "СНиП II-25-80 "Деревянные конструкции"
- 15. СП 70.13330.2012 "СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции"
- 16. СП 131.13330.2020 "СНиП 23-01-99* "Строительная климатология".

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ФОТОМАТЕРИАЛЫ

В данном приложении приведены обзорные фотографии основных конструкций сооружения.



Фото А.1. Общий вид объекта обследования



Фото А.2. Общий вид объекта обследования

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Колу	Лист	№ док	Подп.	Дата

05-0409-2024-ТЗК

Лист

34



Фото А.3. Общий вид объекта обследования



Фото А.4. Общий вид объекта обследования

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№

Изм.	Колы	Лист	№ док	Подп.	Дата

05-0409-2024-ТЗК

Лист

35



Фото А.5. Общий вид помещения подвала



Фото А.6. Общий вид помещений подвала

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№

Изм.	Колу	Лист	№ док	Подп.	Дата

05-0409-2024-ТЗК

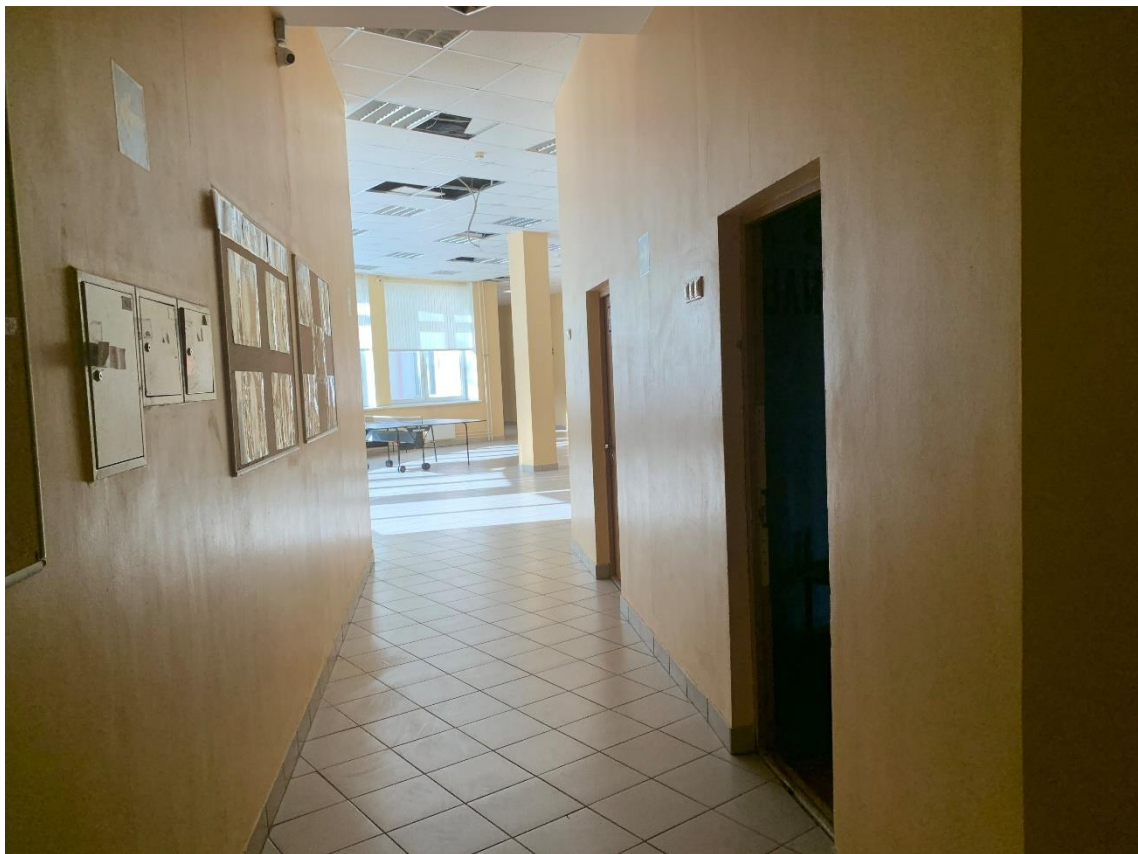


Фото А.7. Общий вид помещений 1-го этажа



Фото А.8. Общий вид помещений 2-го этажа

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№

Изм.	Колу	Лист	№ док	Подп.	Дата

05-0409-2024-ТЗК



Фото А.9. Общий вид помещений 3-го этажа



Фото А.10. Общий вид помещений 4-го этажа

Инв. № подл.	Взам. инв.№				
	Подп. и дата				
Изм.	Колу	Лист	№ док	Подп.	Дата

05-0409-2024-ТЗК

Лист

38



Фото А.11. Общий вид лестничной клетки



Фото А.12. Общий вид помещений технического этажа

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№

Изм.	Колу	Лист	№ док	Подп.	Дата

05-0409-2024-ТЗК



Фото А.13. Общий вид кровли

Инв. № подл.	Подп. и дата					Взам. инв.№	
Изм.	Колы	Лист	№ док	Подп.	Дата		

Изм.	Колы	Лист	№ док	Подп.	Дата

05-0409-2024-ТЗК

Инженерные сети



Фото 1. Ввод силовых кабелей

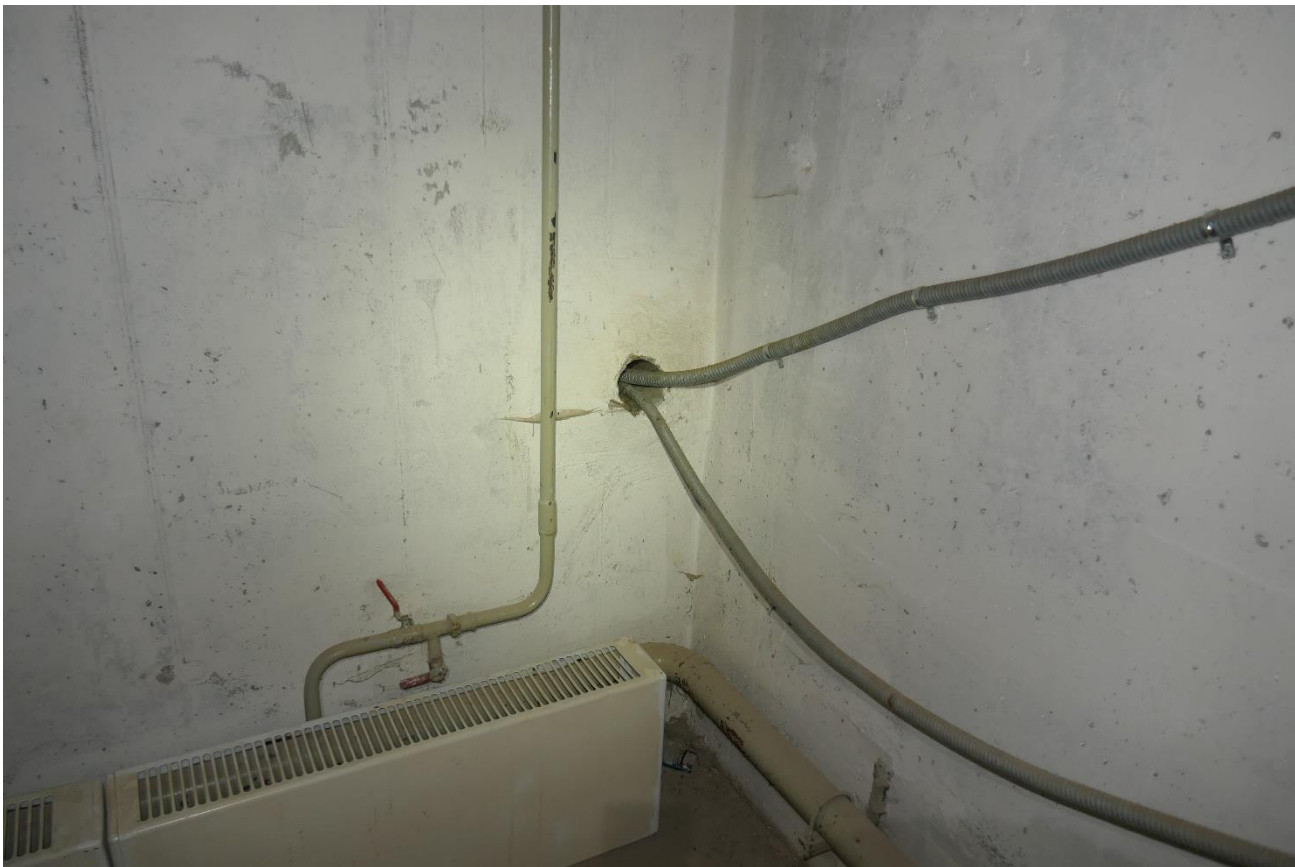


Фото 2. Ввод кабелей связи

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№

Изм.	Колу	Лист	№док	Подп.	Дата

0Б-0409-2024-ТЗК



Фото 3. Ввод теплосети



Фото 4. УУТЭ на вводе в ИТП

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№

Изм.	Колу	Лист	№ док	Подп.	Дата

05-0409-2024-ТЗК



Фото 5. Ввод хозяйственно-бытового водопровода



Фото 6. Водомерный узел ХВС

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№

Изм.	Колы	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ОБ-0409-2024-ТЗК

Лист

43



Фото 7. Помещение ИТП



Фото 8. Водомерный узел ГВС

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№

Изм.	Колы	Лист	№ док	Подп.	Дата

05-0409-2024-ТЗК



Фото 9. Выпуск канализации



Фото 10. Выпуск водостока

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№

Изм.	Колу	Лист	№ док	Подп.	Дата

05-0409-2024-ТЗК

Лист

45



Фото 11. Выпуск водосток на рельеф



Фото 12. Воздухозаборная шахта

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№

Изм.	Колу	Лист	№ док	Подп.	Дата

05-0409-2024-ТЗК



Фото 13. Магистральи отопления



Фото 14. Радиатор отопления

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Колу	Лист	№ док	Подп.	Дата

05-0409-2024-ТЗК



Фото 15. Магистраль водоснабжения и насосы ХВС



Фото 16. Санузел

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Колы	Лист	№ док.	Подп.	Дата

05-0409-2024-ТЗК

Лист

48



Фото 17. Стойки водоснабжения и водоотведения



Фото 18. Пищевблок. Раковины

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№

Изм.	Колу	Лист	№ док	Подп.	Дата

05-0409-2024-ТЗК

Лист

49



Фото 19. Стояк канализации.



Фото 20. Унитаз в СУ

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№

Изм.	Колу	Лист	№ док	Подп.	Дата

05-0409-2024-ТЗК

Лист

50



Фото 21. Шахта вытяжная на кровле



Фото 22. Вытяжная установка на техническом этаже

Инв. № подл.	Взам. инв. №				
	Подп. и дата				

Изм.	Колу	Лист	№ док	Подп.	Дата

05-0409-2024-ТЗК

Лист

51



Фото 23. Приточная установка в подвале



Фото 24. Воздуховоды вентиляции

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Колы	Лист	№ док	Подп.	Дата

05-0409-2024-ТЗК

Лист

52



Фото 25. Решетка вентиляции



Фото 26. Шкаф ВРУ

Инв. № подл.	Подп. и дата					Взам. инв.№	

Изм.	Колы	Лист	№ док.	Подп.	Дата

05-0409-2024-ТЗК

Лист

53

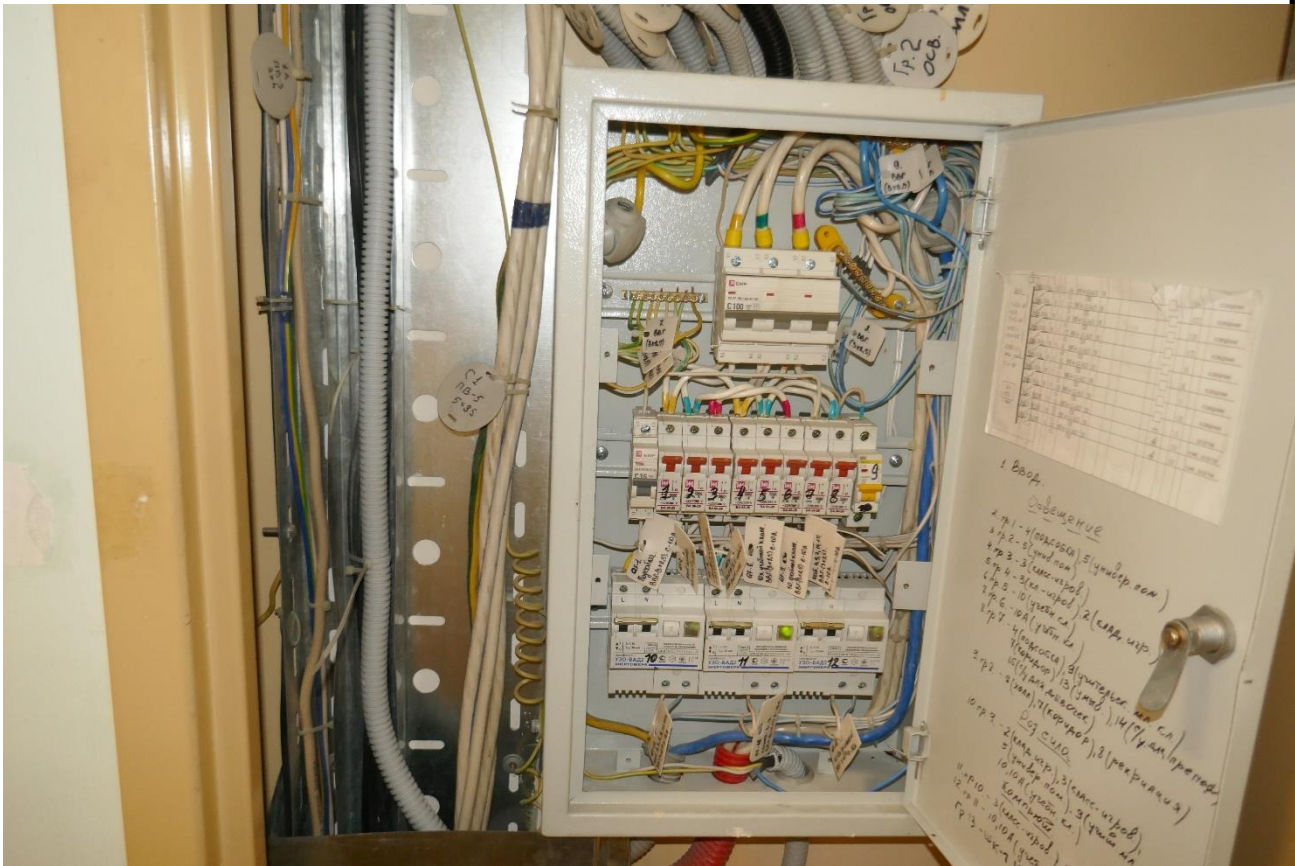


Фото 27. Щит электрический



Фото 28. Светильник в технических помещениях

Инв. № подл.	Подп. и дата					Взам. инв.№	

Изм.	Колы	Лист	№ док	Подп.	Дата

05-0409-2024-ТЗК



Фото 29. Святильники в помещениях



Фото 30. Выключатель

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№

Изм.	Колу	Лист	№ док	Подп.	Дата

0Б-0409-2024-ТЗК



Фото 31. Извещатель ручной



Фото 32. Извещатель дымовой

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№

Изм.	Колу	Лист	№ док	Подп.	Дата

05-0409-2024-ТЗК

Лист

56



Фото 33. ППК и ПУ на посту охраны



Фото 34. Динамик оповещения

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Колы	Лист	№ док	Подп.	Дата

05-0409-2024-ТЗК

Лист

57



Фото 35. КРОСС на вводе кабеля связи



Фото 36. Шкаф слаботочных сетей

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.№

Изм.	Колы	Лист	№ док	Подп.	Дата

05-0409-2024-ТЗК

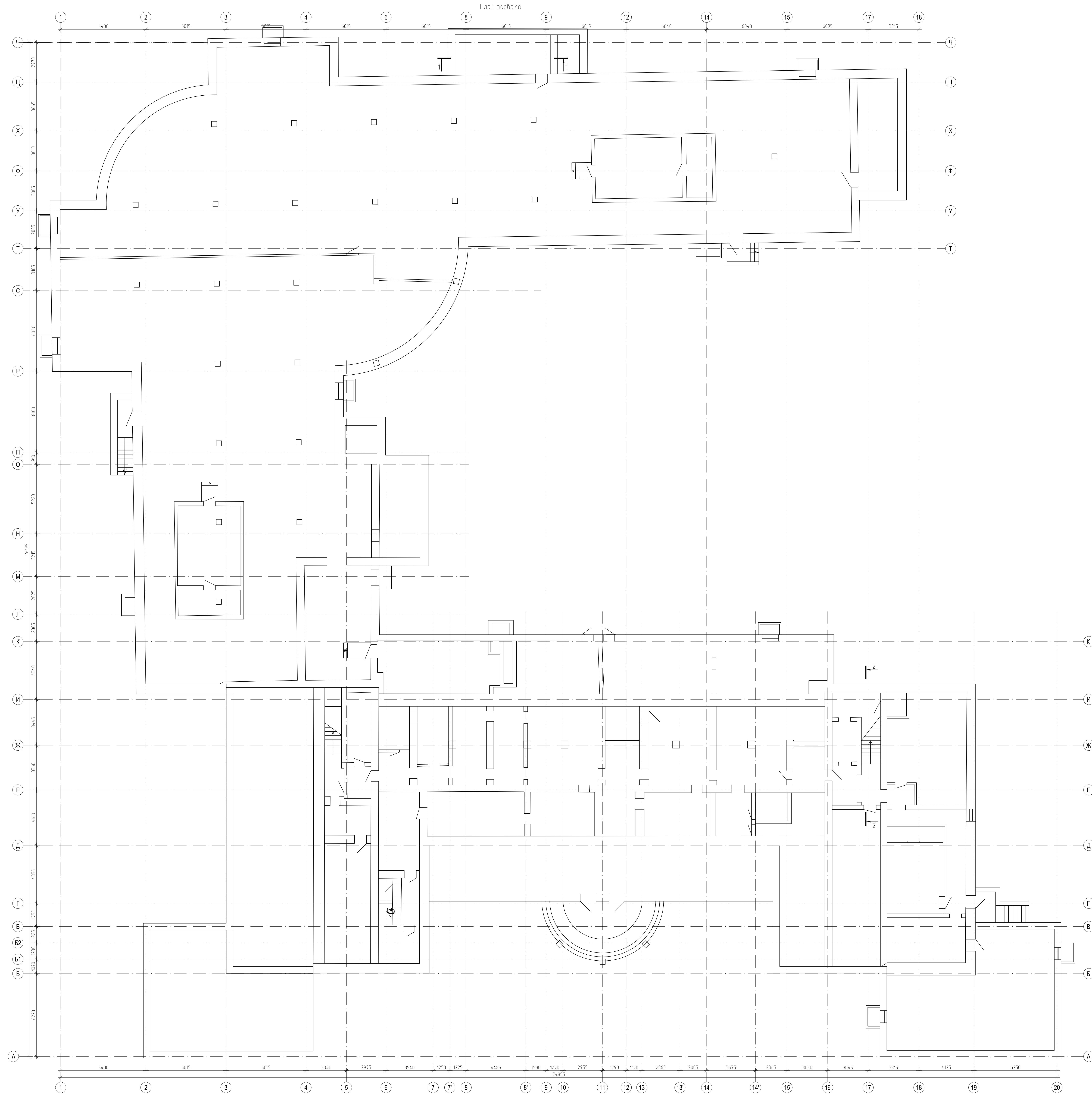
Лист

58

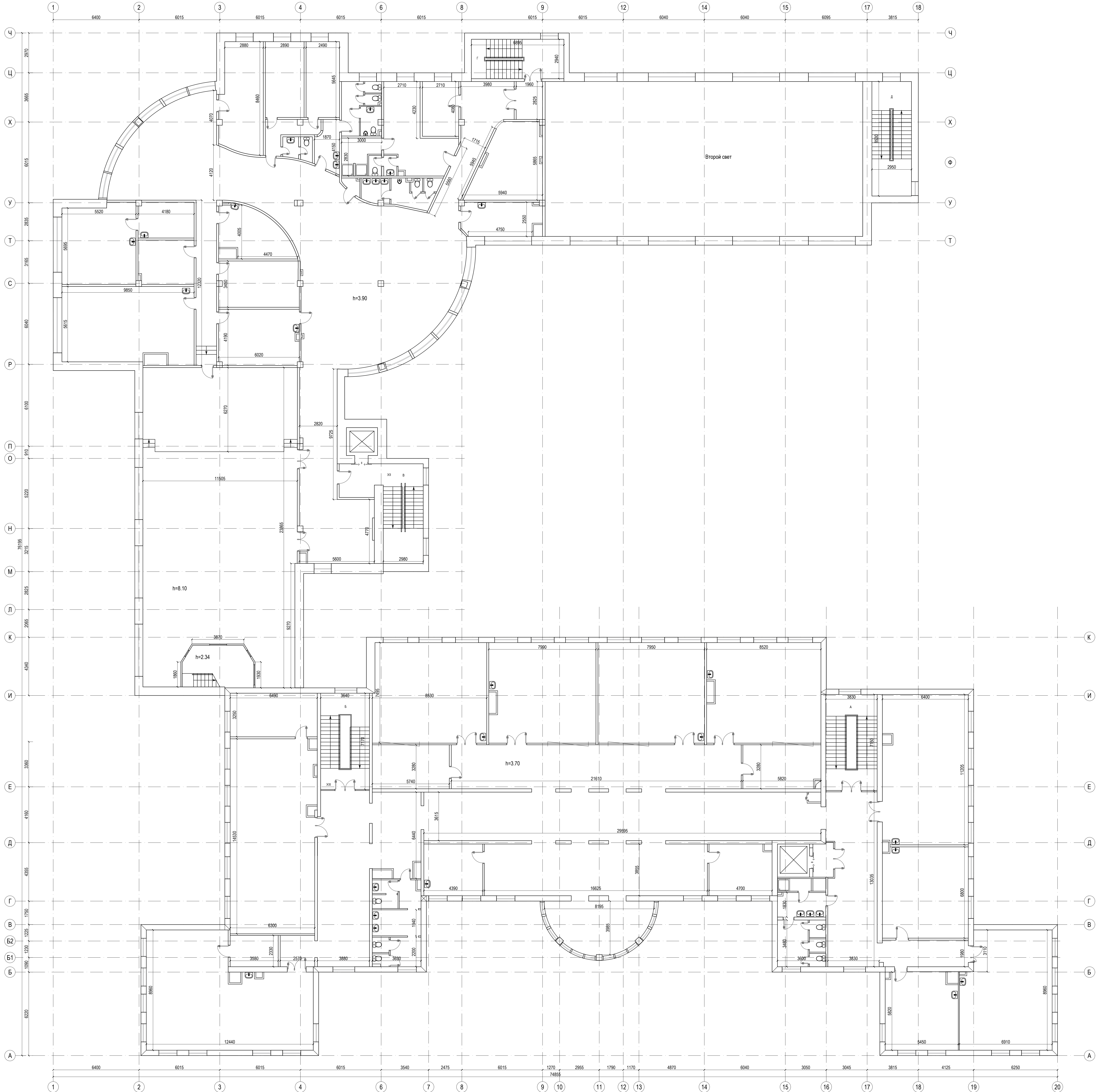
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

В данном приложении приведены обмерные чертежи и дефектные карты, построенные в соответствии с фактическим расположением дефектов и указанием ориентировочных масштабов их развития. Данное приложение необходимо рассматривать совместно с приложением В, которое содержит фотоматериалы, привязка которых приведена на данных чертежах.

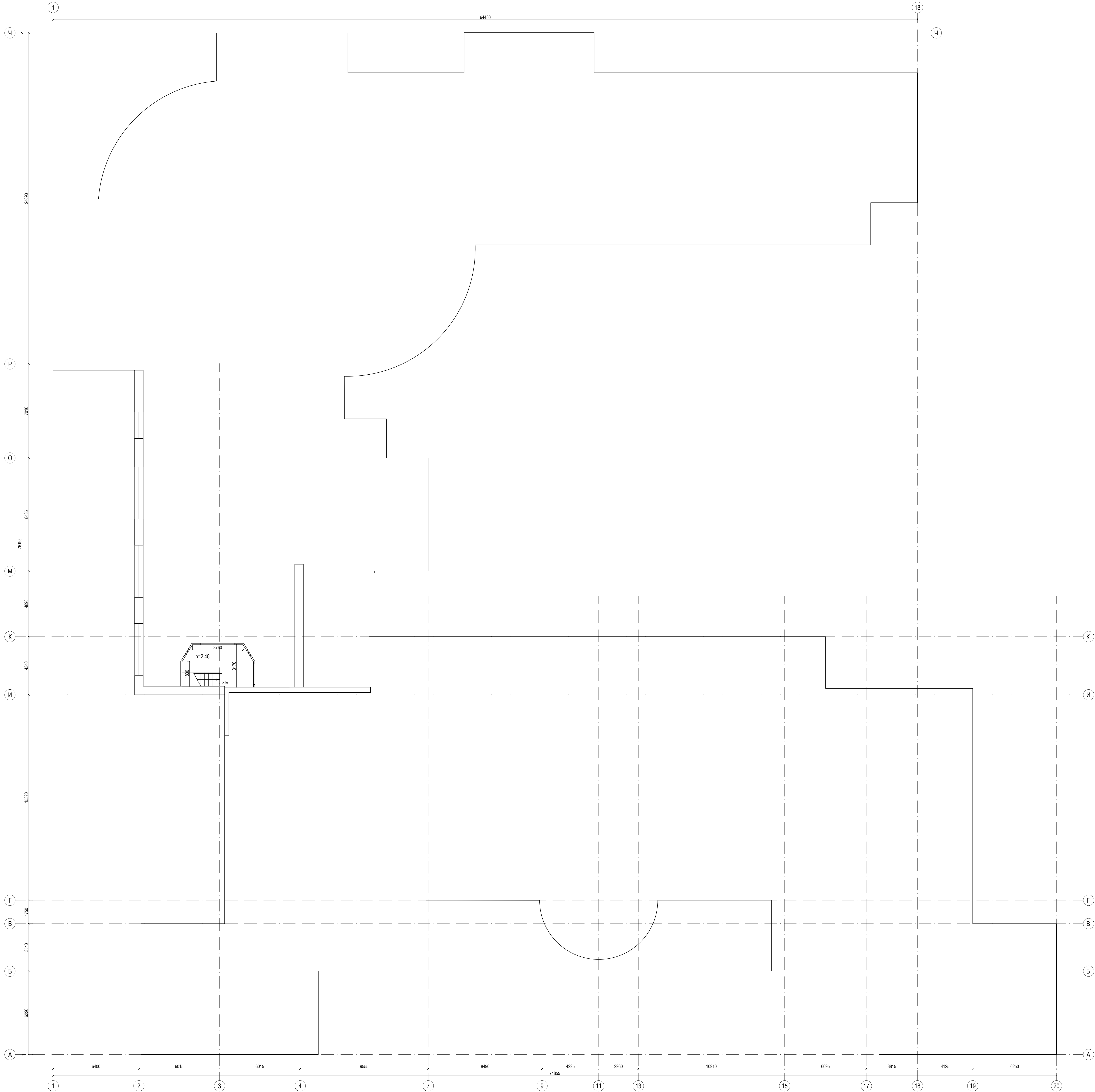
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Колы	Лист	№ док.	Подп.	Дата	05-0409-2024-ТЗК			59



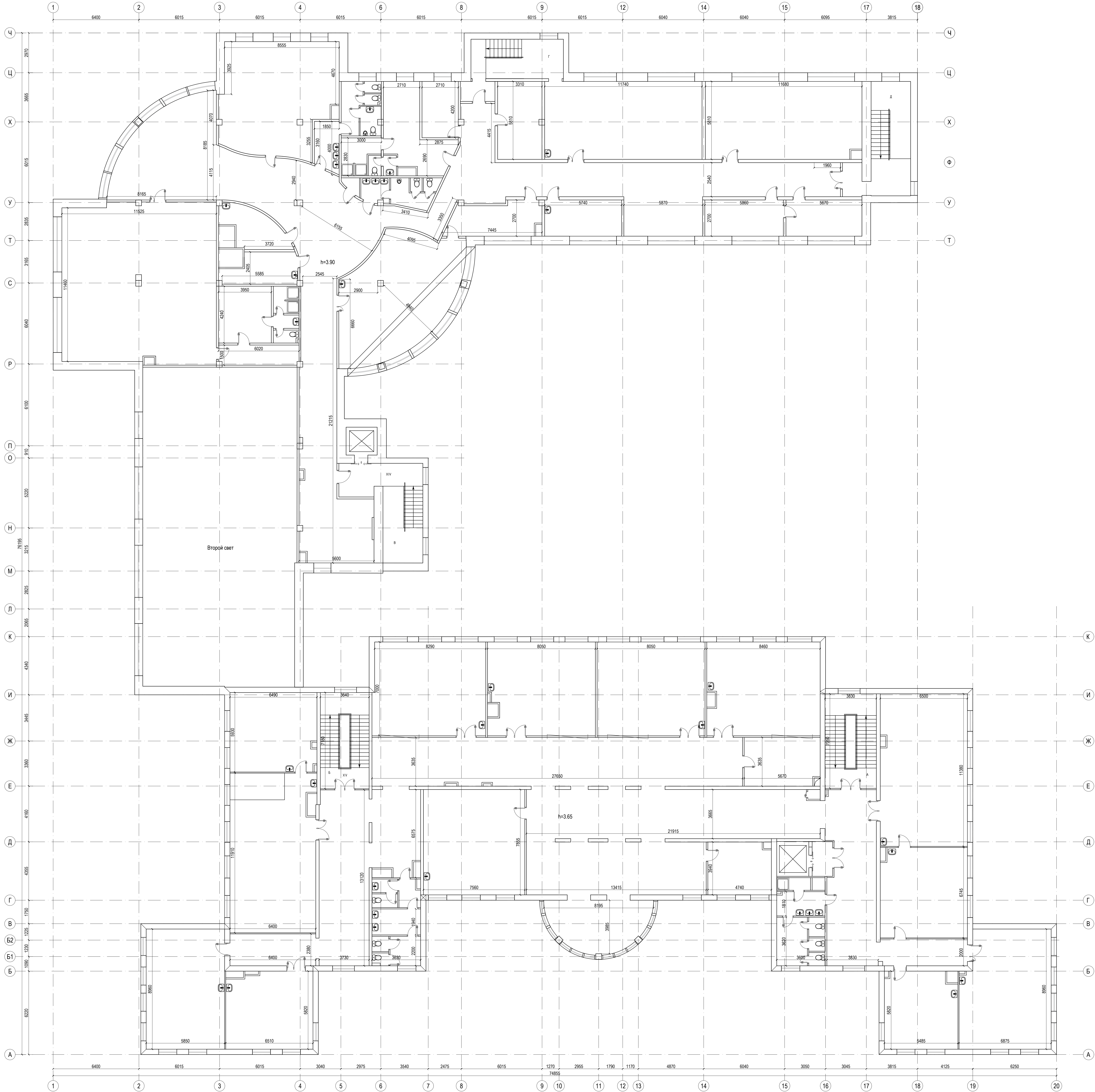
						Заказчик:			Шифр: ОБ-0409-2024-ТЗК		
						Техническое обследование здания по адресу: г. Москва, 5-я ул. Сокольнической горы, 14					
Изм.	К.уч.	Лист	Число	Подпись	Дата	Обследование здания			Страниц	Лист	Листов
Проверил					08.02.2024				ОБ	1	
Выполнил					08.02.2024						
Н. контроль						План подвала			ООО НТЦ «ИРКИРИНГА»		



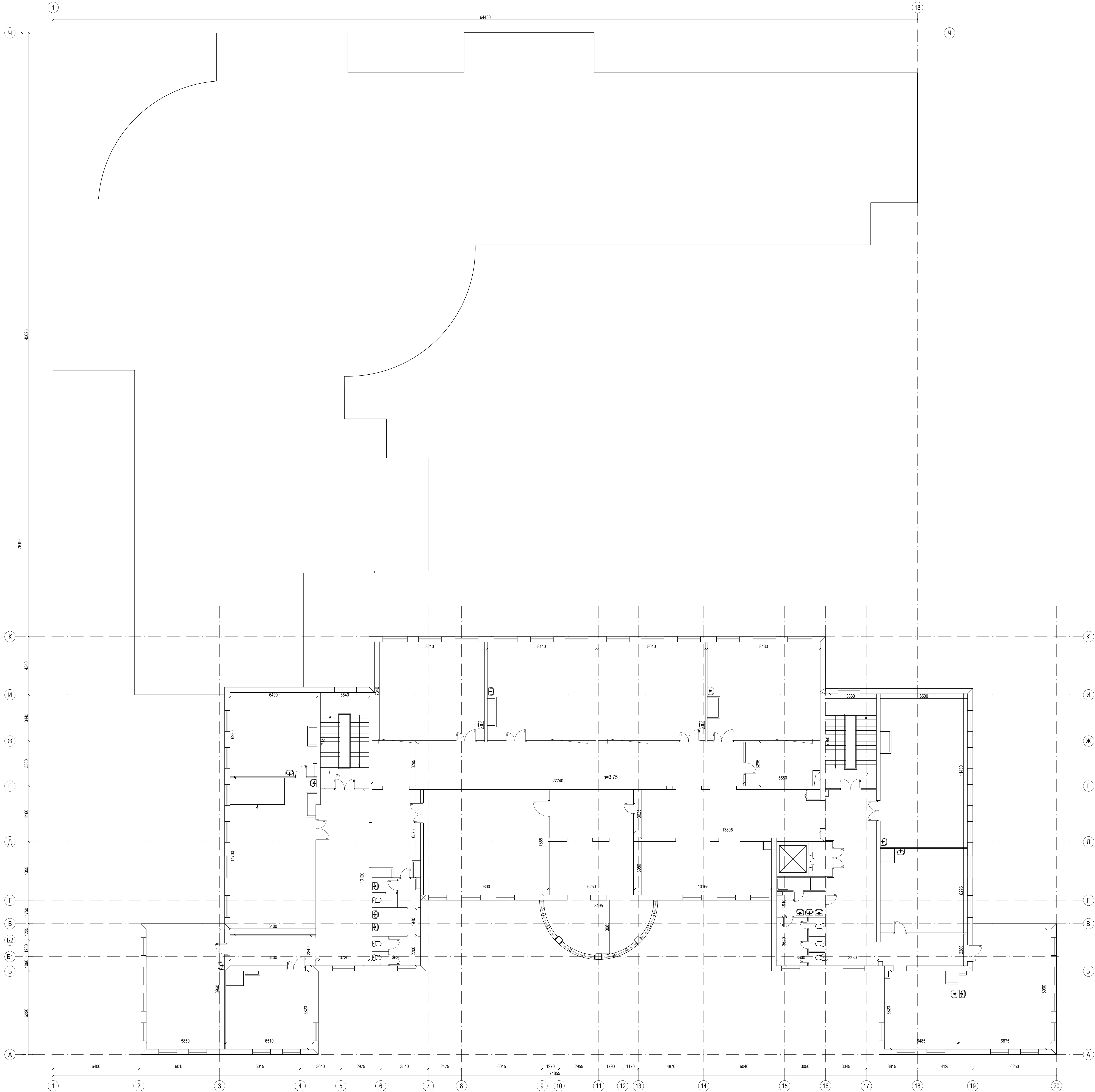
				Заказчик:		Шифр: ОБ-0409-2024-13К	
				Техническое обследование здания по адресу:			
				г. Москва, 5-я ул. Сокольнической горы, 14			
Изм.	К.уч.	Лист	Число	Подпись	Дата	Страниц	Лист
Проверил					16.03.2024	ОБ	3
Выполнил					08.03.2024		
Н. контроль							
				План 2 этажа		ООО НТЦ «ИРКИРИНГА»	
				Копировать:		Формат А0	



						Заказчик:			Шифр: ОБ-0409-2024-ТЗК			
						Техническое обследование здания по адресу: г. Москва, 5-я ул. Сокольнической горы, 14						
Изм.	К.уч.	Лист	Число	Подпись	Дата							
Проверил					08.02.2024	Обследование здания		Страниц	Лист	Листов		
Выполнил					08.02.2024			Об	4			
						План 2 антресоль		ООО НТЦ «ИРКИРИНГА»				
Н. контроль												

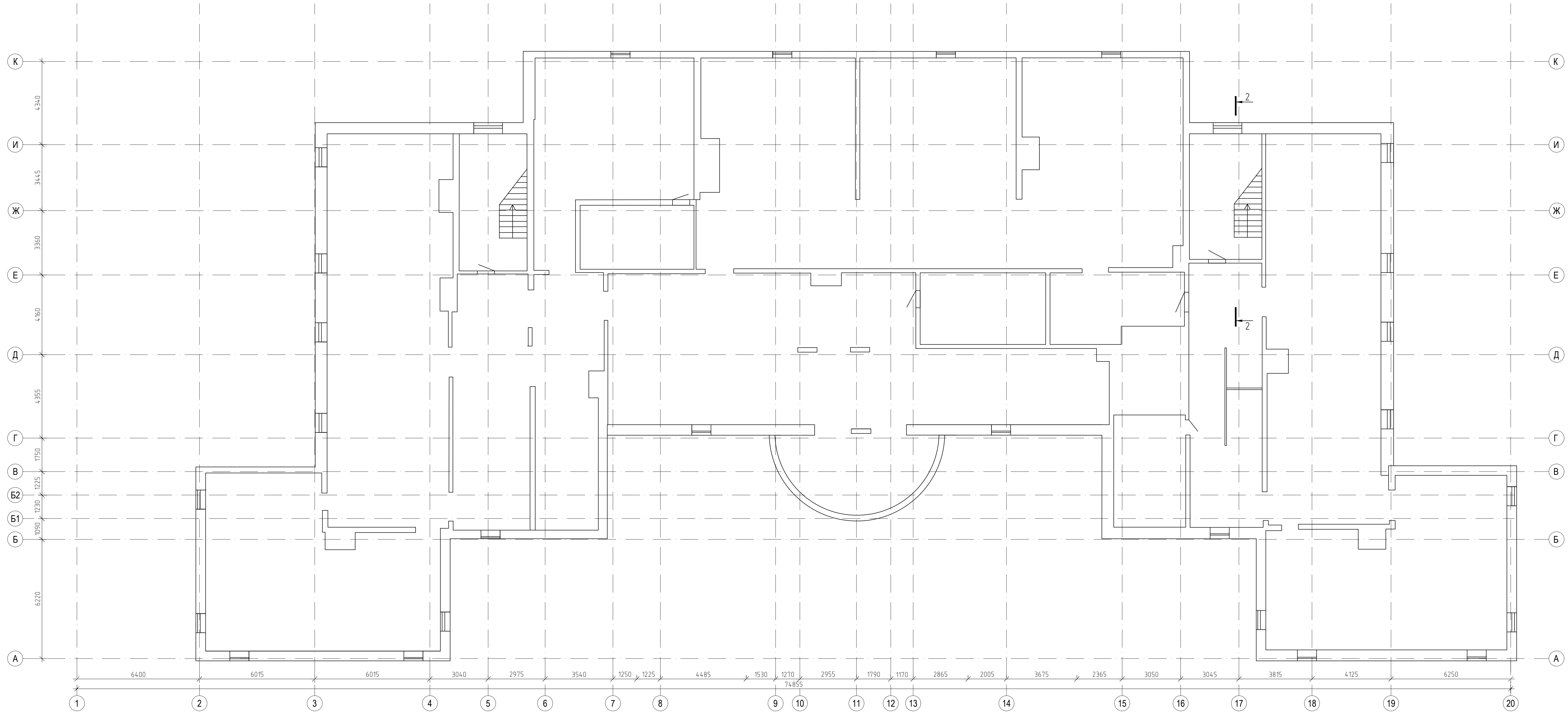


				Заказчик:		Шифр: ОБ-0409-2024-13К	
				Техническое обследование здания по адресу:			
				г. Москва, 5-я ул. Сокольнической горы, 14			
Изм.	К.уч.	Лист	Число	Подпись	Дата	Страниц	Лист
Проверил					16.2024	ОБ	5
Выполнил					08.2024	Листов	
				План 3 этажа		ООО НТЦ «ИРКИРИНГА»	
Н. контроль				Копировать:		Формат А0	



						Заказчик:			Шифр: ОБ-0409-2024-13К			
						Техническое обследование здания по адресу: г. Москва, 5-я ул. Сокольнической горы, 14						
Изм.	К.уч.	Лист	Число	Подпись	Дата	Обследование здания			Страниц	Лист	Листов	
Проверил					16.02.2024				Об	6		
Выполнил					08.02.2024							
						План 4 этажа			ООО НТЦ «ИРКИРИНГА»			
Н. контроль												
						Копировать:			Формат А0			

План чердака

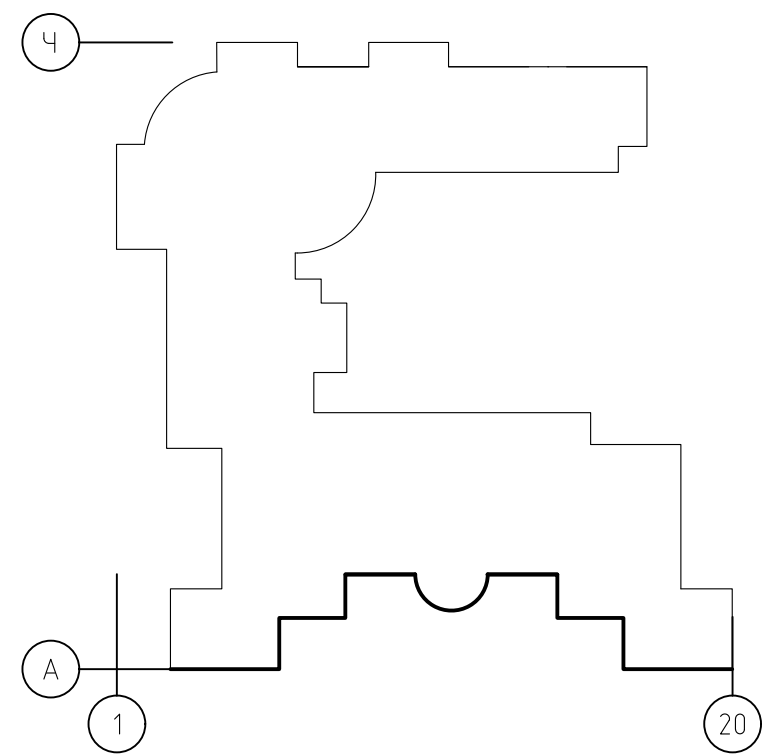


						Заказчик: Шифр: ОБ-0409-2024-ТЭК			
						Техническое обследование здания по адресу: г. Москва, 5-я ул. Соколиной горы, 14			
Изм.	К.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Обследование здания	Стадия	Лист	Листов
ГИП					08.2024		ОБ	7	
Проверил					08.2024				
Выполнил					08.2024				
						План технического этажа	ООО НТЦ ИНЖИНИРИНГА		
Н. контроль							Копировал АЗХЗ		

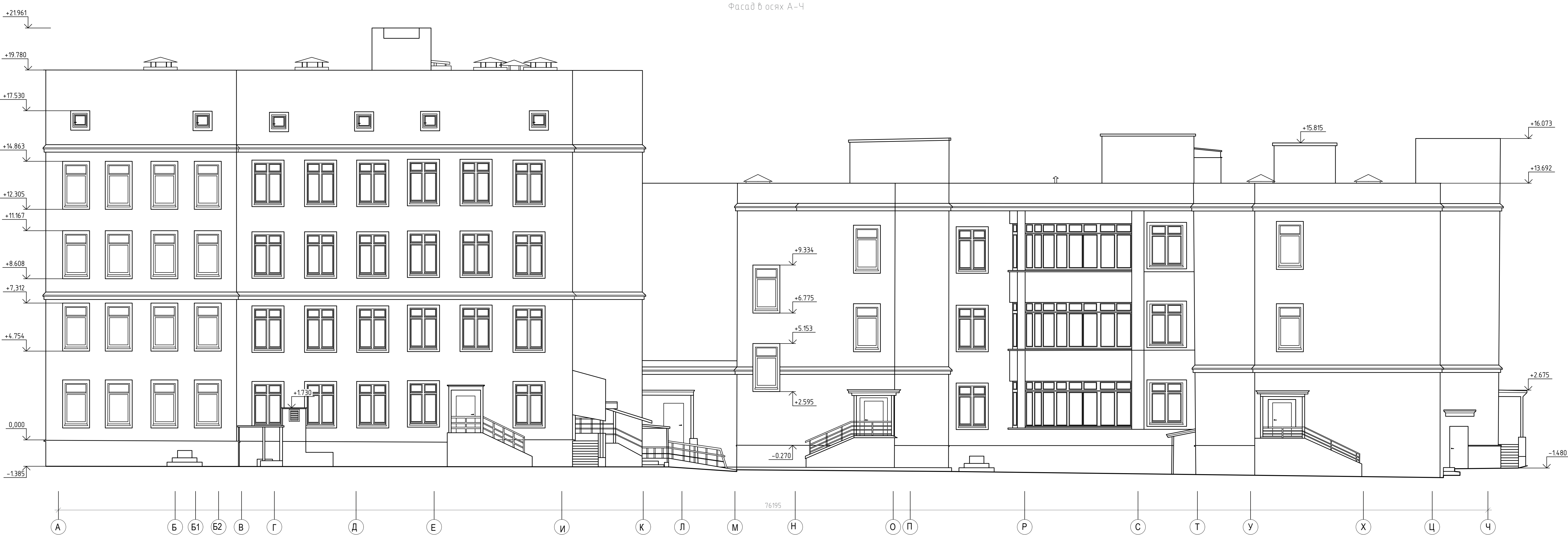
Фасад в осях 1-20



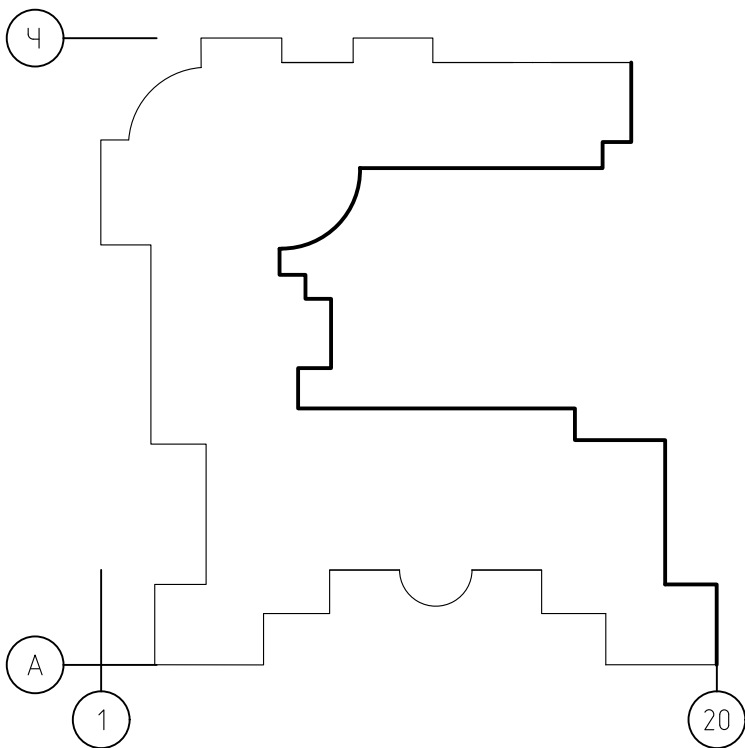
Блок-схема маркировки фасадов



						Заказчик: Шифр: ОБ-0409-2024-ТЗК				
						Техническое обследования здания по адресу: г. Москва, 5-я ул. Соколиной горы, 14				
Изм.	К. уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Обследование здания	Стадия	Лист	Листов	
ГИП					08.2024		ОБ	9		
Проверил					08.2024		Фасад 1-20	ООО НТЦ ИНЖИНИРИНГА		
Выполнил					08.2024					
Н. контроль										



Блок-схема маркировки фасадов

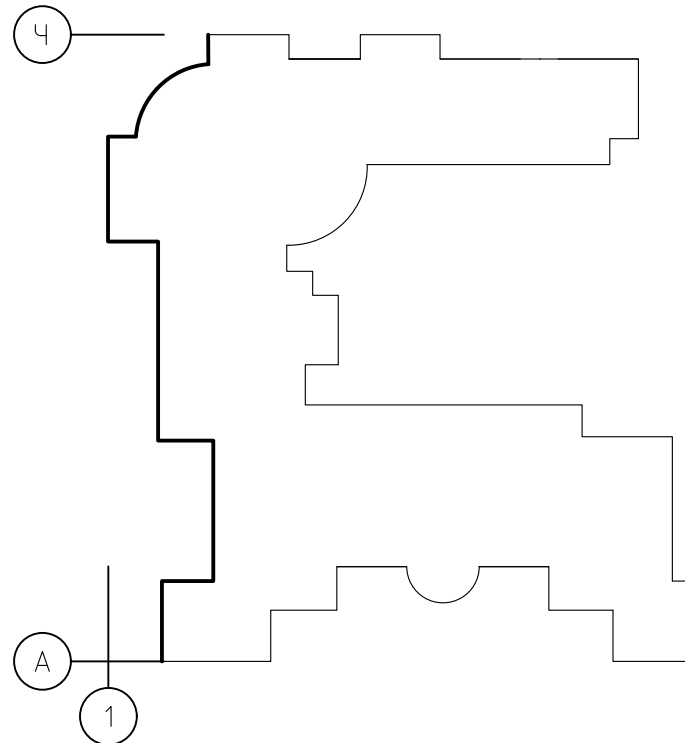


						Заказчик: Шифр: ОБ-0409-2024-ТЗК			
						Техническое обследование здания по адресу: г. Москва, 5-я ул. Соколиной горы, 14			
Изм.	К. уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Обследование здания	Стадия	Лист	Листов
ГИП					08.2024		ОБ	10	
Проверил					08.2024				
Выполнил					08.2024	Фасад А-Ч	ООО НТЦ ИНЖИНИРИНГА		
Н. контроль									

Фасад в осях Ч-А



Блок-схема маркировки фасадов

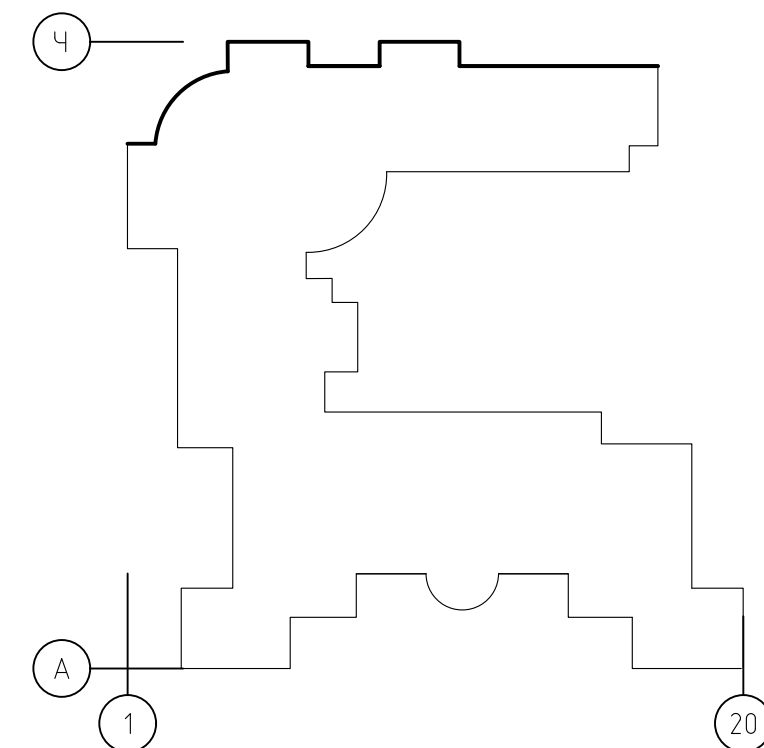


						Заказчик: Шифр: ОБ-0409-2024-ТЗК			
						Техническое обследования здания по адресу: г. Москва, 5-я ул. Соколиной горы, 14			
Изм.	К. уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Обследование здания	Стадия	Лист	Листов
РДП					08.2024		ОБ	11	
Проверил					08.2024				
Выполнил					08.2024				
						Фасад Ч-А		ООО НТЦ ИНЖИНИРИНГА	
Н. контроль									

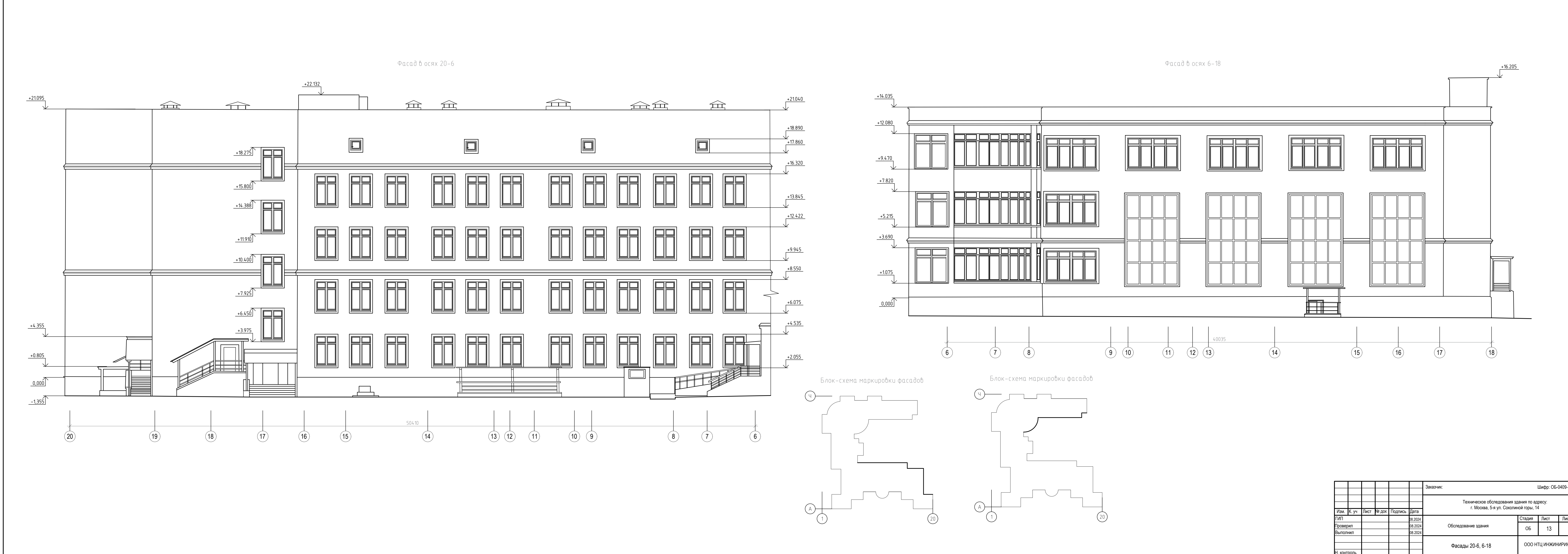
Фасад в осях 17-1



Блок-схема маркировки фасадов

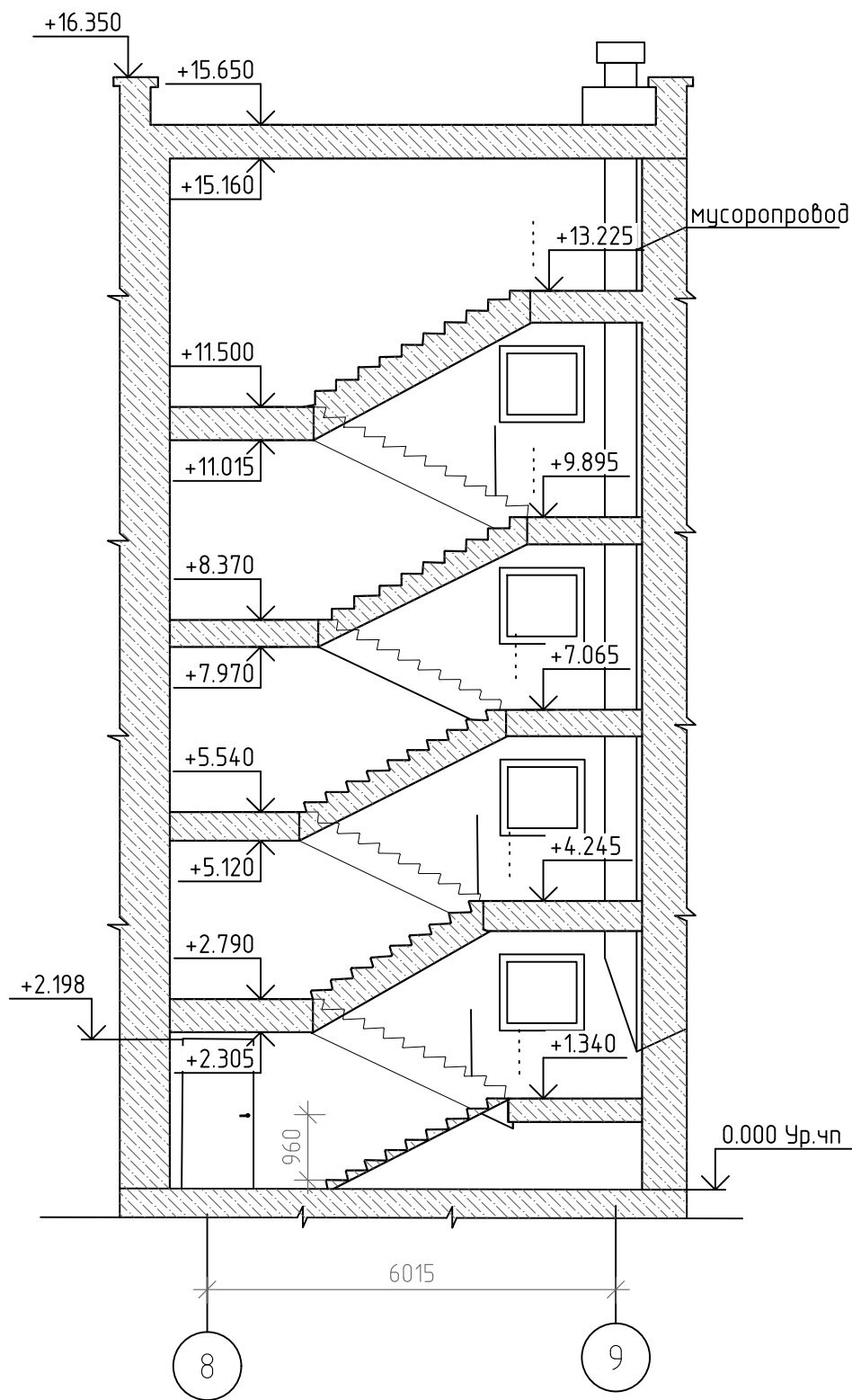


						Заказчик: Шифр: ОБ-0409-2024-ТЗК			
						Техническое обследование здания по адресу: г. Москва, 5-я ул. Соколиной горы, 14			
Изм.	К. уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Обследование здания	Стадия	Лист	Листов
ГИП					08.2024				
Проверил					08.2024	Фасад 17-1	ОБ	12	
Выполнил					08.2024				
						ООО НТЦ ИНЖИНИРИНГА			
Н. контроль									

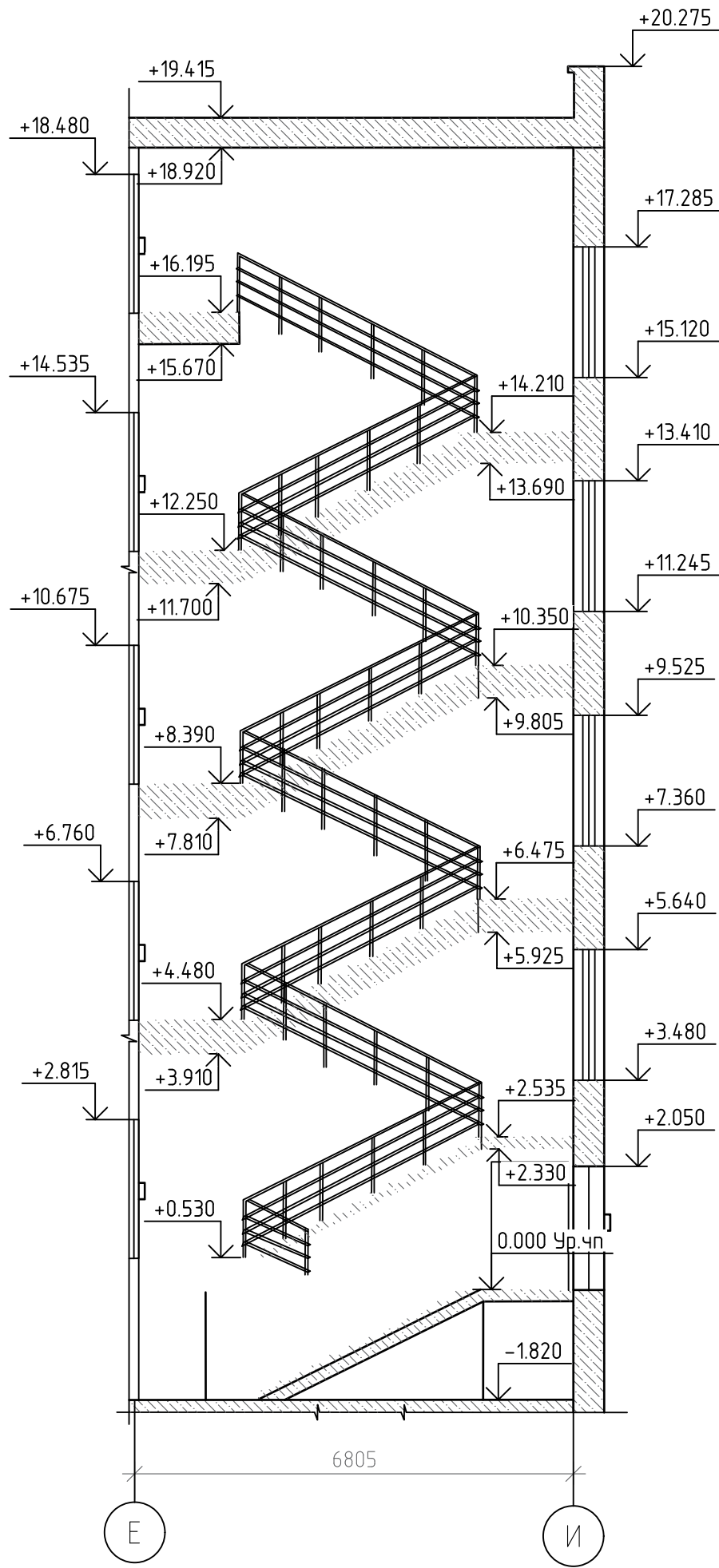


						Заказчик:	Шифр: ОБ-0409-2024-ТЗК				
						Техническое обследования здания по адресу: г. Москва, 5-я ул. Соколиной горы, 14					
Изм.	К. уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Обследование здания	Стадия	Лист	Листов		
ГИП					08.2024		ОБ	13			
Проверил					08.2024		Фасады 20-6, 6-18	ООО НТЦ ИНЖИНИРИНГА			
Выполнил					08.2024						
Н. контроль											

Разрез 1-1



Разрез 2-2



						Заказчик: Шифр: ОБ-0409-2024-ТЗК						
						Техническое обследования здания по адресу: г. Москва, 5-я ул. Соколиной горы, 14						
Изм.	К. уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Обследование здания			Стадия	Лист	Листов	
ГИП					08.2024				ОБ	14		
Проверил					08.2024				ООО НТЦ ИНЖИНИРИНГА			
Выполнил					08.2024							
						Разрезы			ООО НТЦ ИНЖИНИРИНГА			
И. контроль												

A diagram showing a horizontal line with an arrow pointing to the right, labeled with the number '1' above it. This line terminates at a thick vertical black bar, representing a surface.

Ж.б.. колонна

A diagram showing a horizontal line representing a particle's path. An arrow points to the right, indicating the direction of motion. Below the line, the number '1' is written, representing the incident wave function ψ_1 . The path ends at a vertical line representing a potential barrier.

DL
перем.

Ур. пола
подвала

FL

Ж.б. столбчатый фундамент

A photograph of a large, circular, earthen structure, possibly a well or a large pot, with a dark interior and a rough, textured exterior. The structure is made of reddish-brown earth and has a wide, irregular opening at the top. The interior is dark and appears to be empty. The exterior shows some signs of weathering and discoloration.

Инв. № подл.

Взам. инв. №

Подн. у дама

Инв. № подл.

ООО НТЦ ИНЖИНИРИНГА

Формат	A3
--------	----

Согласовано					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №			

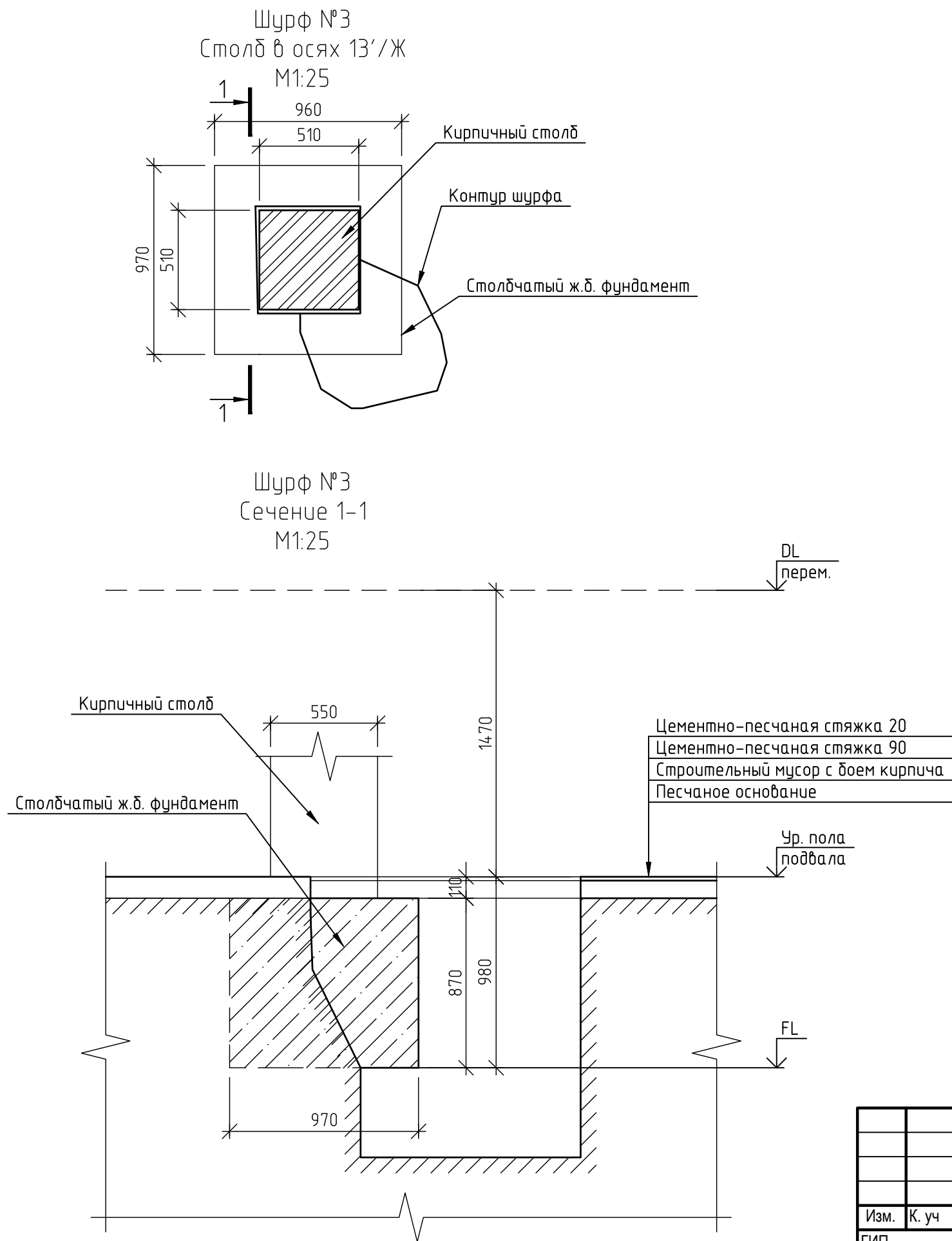


Фото шурфа №2



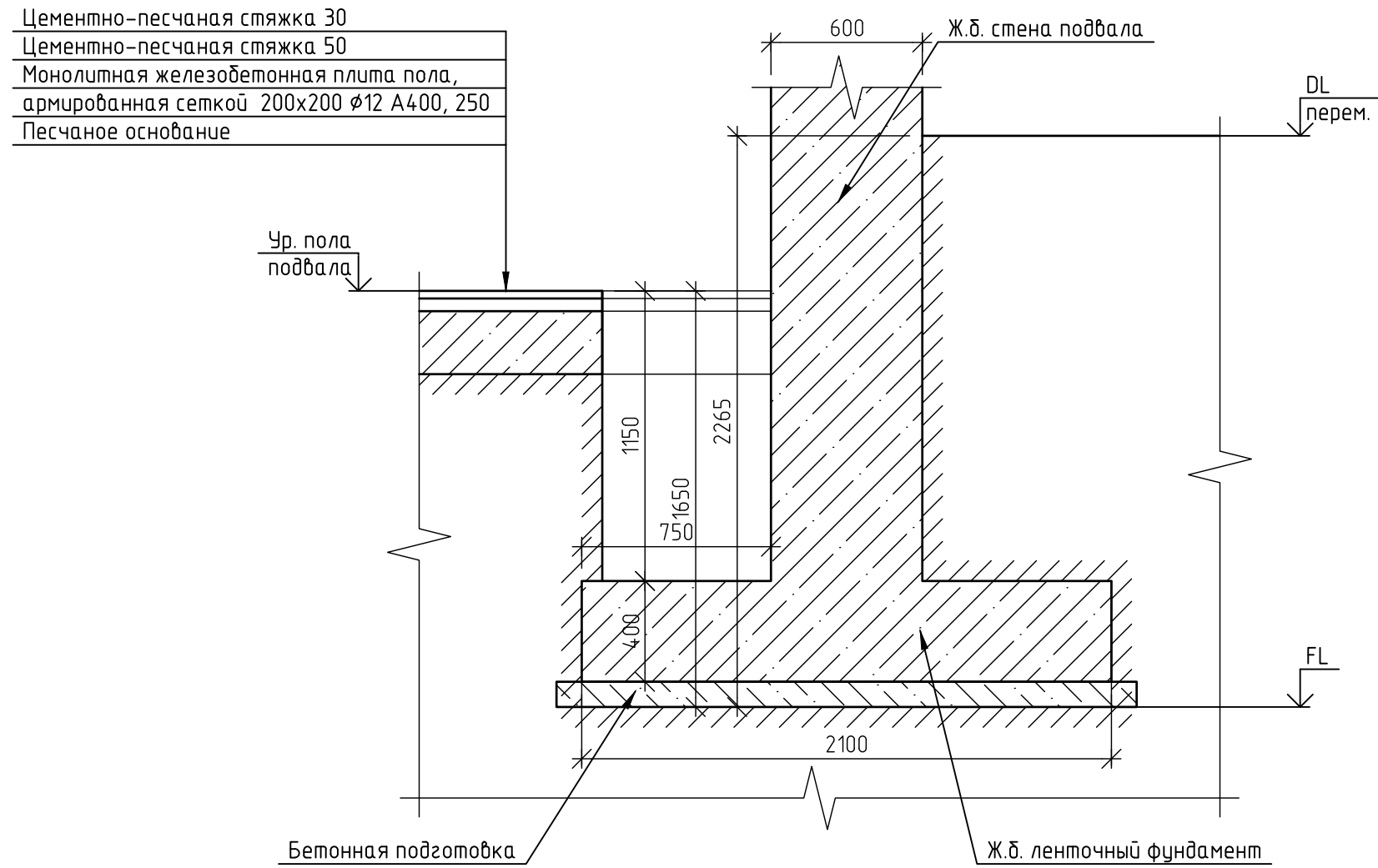
Фото шурфа №2



						Заказчик: Шифр: ОБ-0409-2024-ТЗК			
						Техническое обследования здания по адресу: г. Москва, 5-я ул. Соколиной горы, 14			
Изм.	К. уч	Лист	№ док	Подпись	Дата				
ГИП					08.2024	Обследование здания	Стадия	Лист	Листов
Проверил					08.2024		ОБ	22	
Выполнил					08.2024				
						Шурф №4. М 1:25	ООО НТЦ ИНЖИНИРИНГА		
Н. контроль									

Согласовано					
Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата			

Шурф №4
Стены в осях 15-17/Т-У
Сечение 1-1, 2-2
М1:25



Примечание:
1. Утепление фундамента с внешней стороны здания,
прижимная стенка, конструкции отмостки условно не
показаны.

Фото шурфа №4



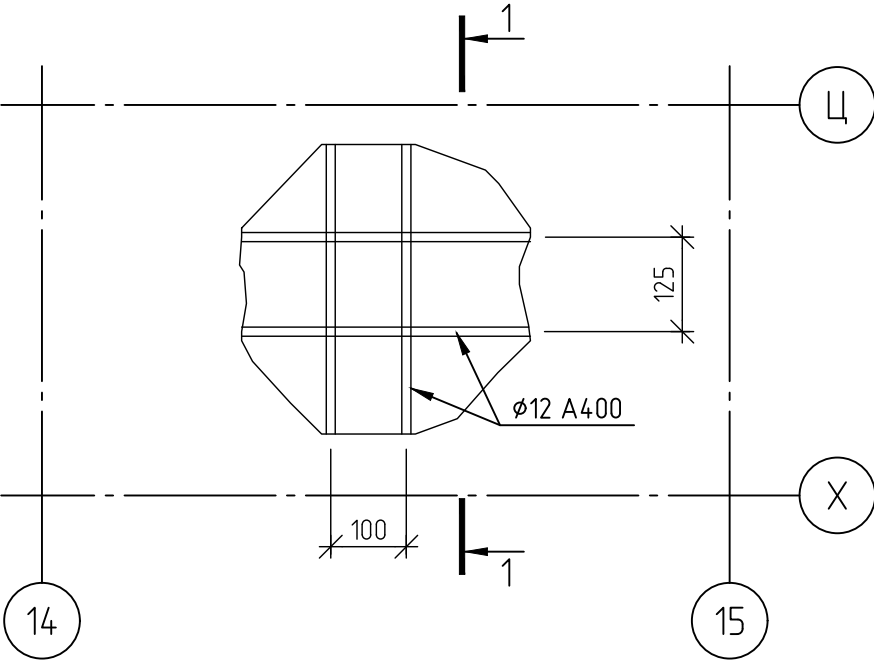
Фото шурфа №4



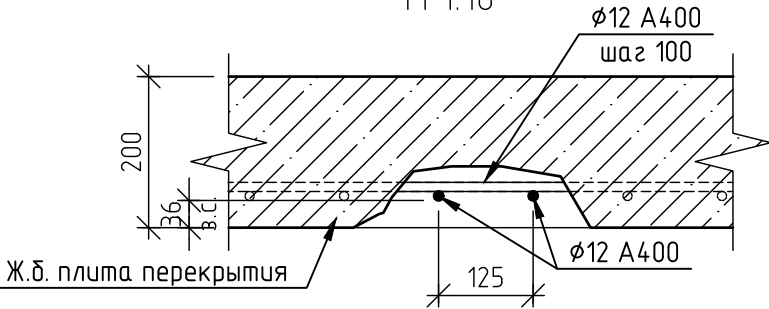
						Заказчик: Шифр: ОБ-0409-2024-ТЗК			
						Техническое обследования здания по адресу: г. Москва, 5-я ул. Соколиной горы, 14			
Изм.	К. уч	Лист	№ док	Подпись	Дата				
ГИП					08.2024	Обследование здания	Стадия	Лист	Листов
Проверил					08.2024		ОБ	22	
Выполнил					08.2024				
						Шурф №4. М 1:25	ООО НТЦ ИНЖИНИРИНГА		
Н. контроль									

Согласовано					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					

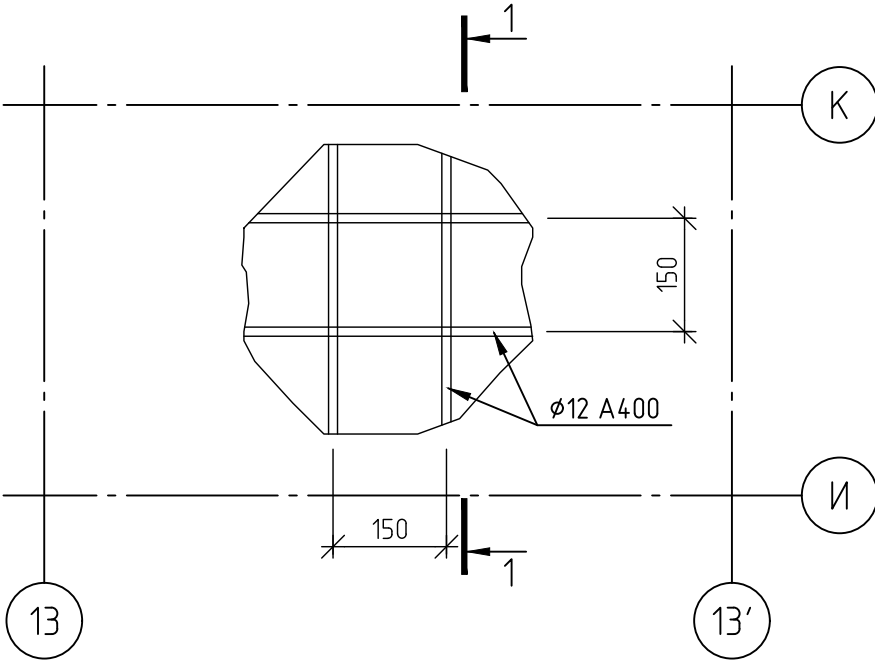
Вскрытие №1
Плита перекрытия подвала в осях 14-15/Х-Ц
М 1:10



Вскрытие №1
Плита перекрытия подвала в осях 14-15/Х-Ц
Сечение 1-1
М 1:10



Вскрытие №2
Плита перекрытия подвала в осях 13-13'/И-К
М 1:10



Вскрытие №2
Плита перекрытия подвала в осях 13-13'/И-К
Сечение 1-1
М 1:10

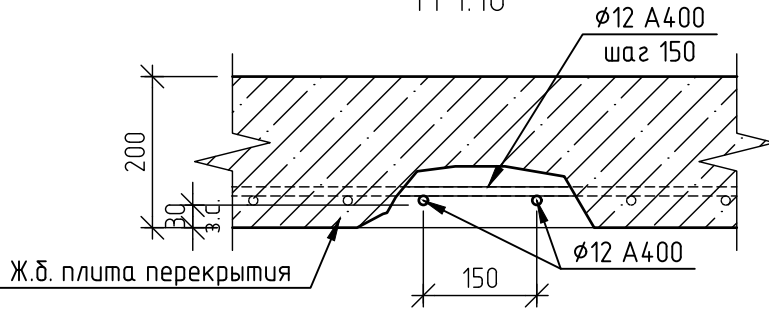


Фото вскрытия №1



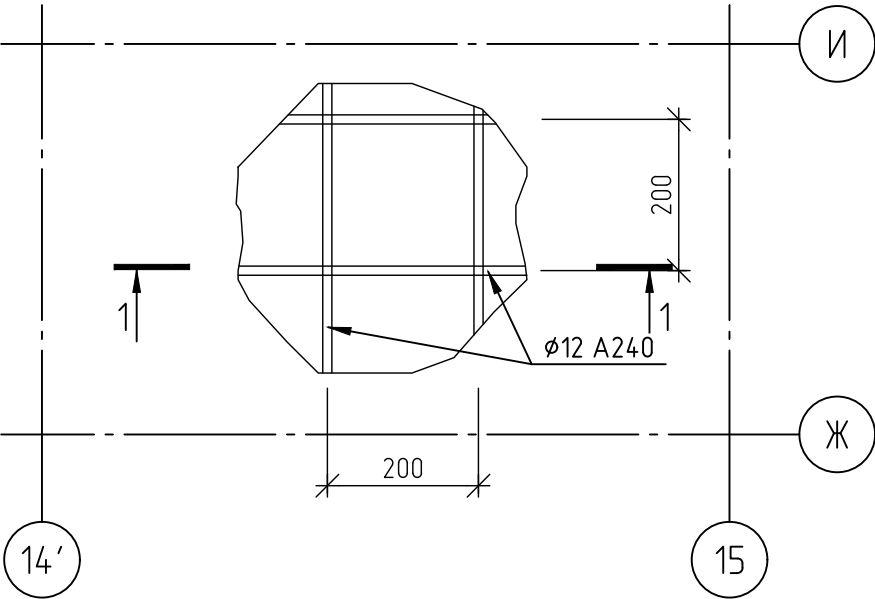
Фото вскрытия №2



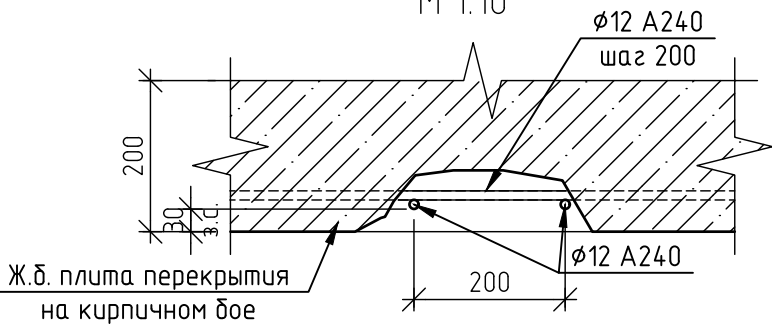
						Заказчик: Шифр: ОБ-0409-2024-ТЗК			
						Техническое обследования здания по адресу: г. Москва, 5-я ул. Соколиной горы, 14			
Изм.	К. уч	Лист	№ док	Подпись	Дата				
ГИП					08.2024	Обследование здания	Стадия	Лист	Листов
Проверил					08.2024		ОБ	22	
Выполнил					08.2024				
						Вскрытия №1, №2	ООО НТЦ ИНЖИНИРИНГА		
Н. контроль									

Согласовано					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					

Вскрытие №3
Плита перекрытия подвала в осях 14'-15/Ж-И
М 1:10



Вскрытие №3
Плита перекрытия подвала в осях 14'-15/Ж-И
Сечение 1-1
М 1:10



Вскрытие №4
Полы 1-го этажа в осях 6-7/В-Г
М 1:10

Керамическая плитка на клеевой основе 10
Цементно-песчаная стяжка 40
Ж.б. плита перекрытия

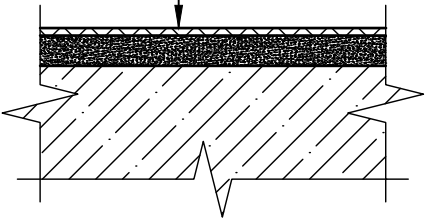


Фото вскрытия №3

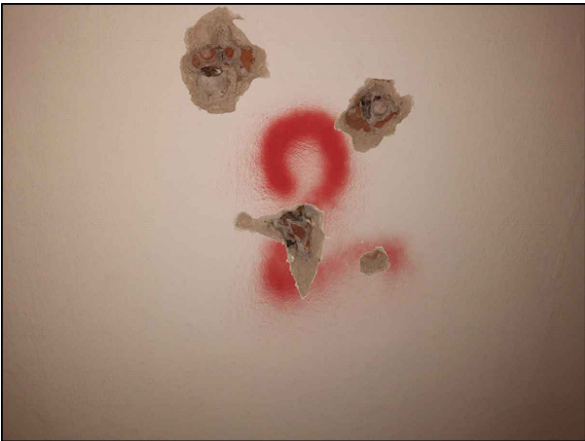
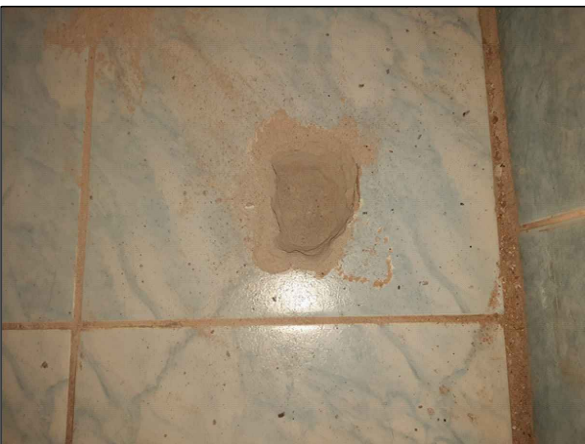
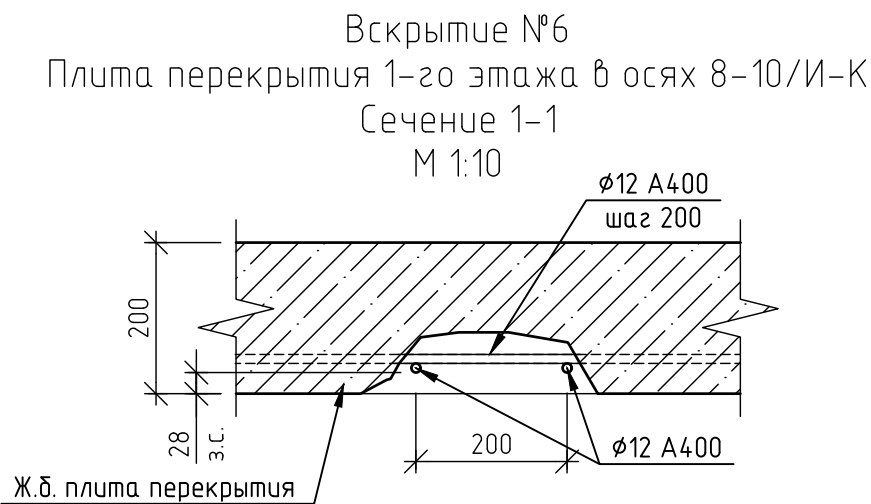
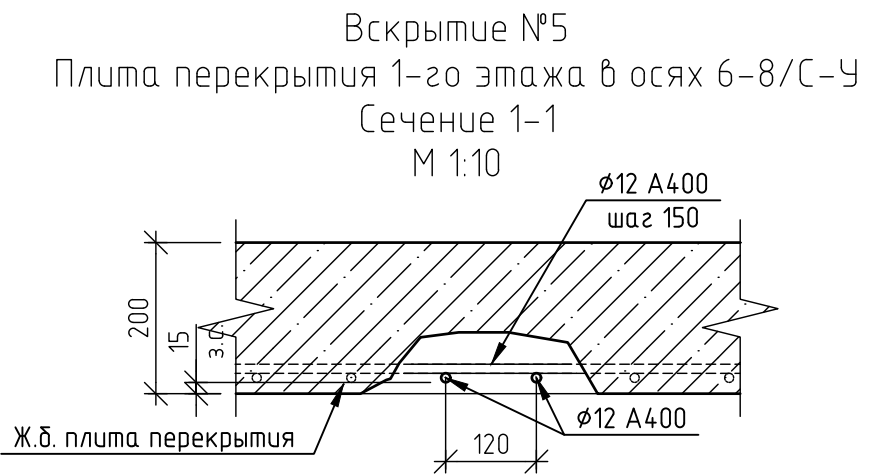
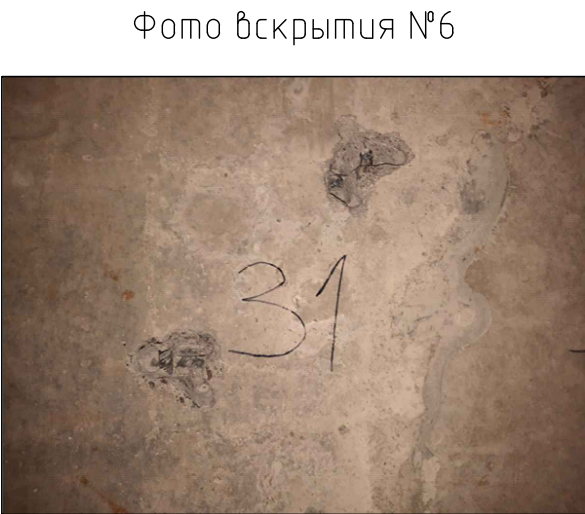
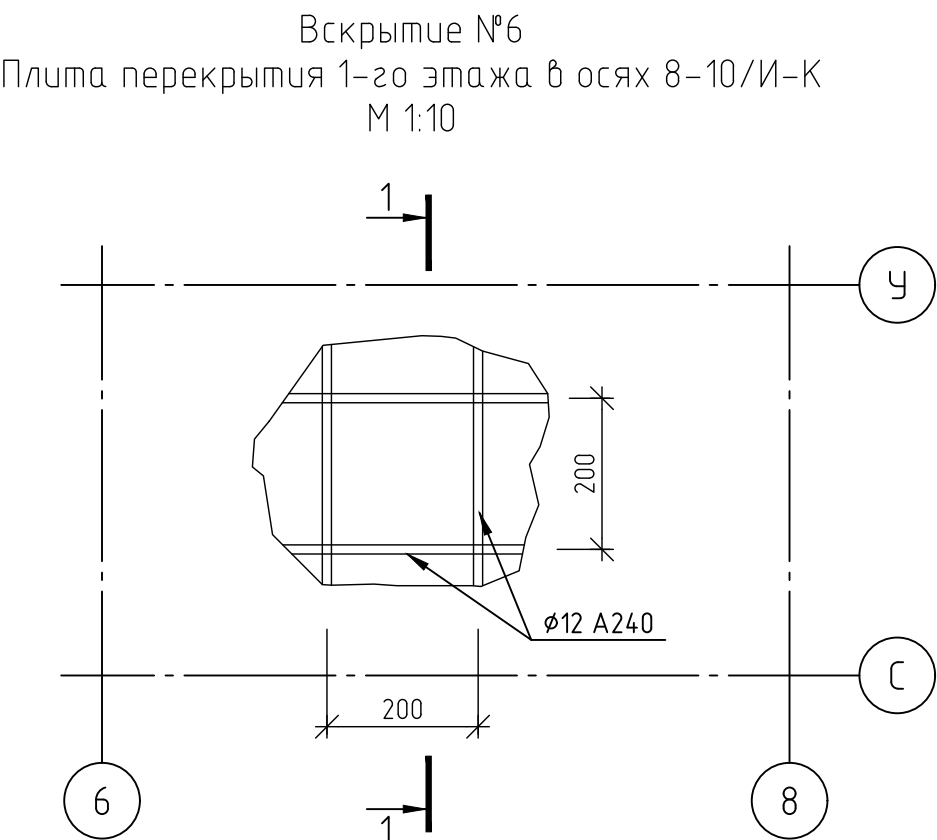
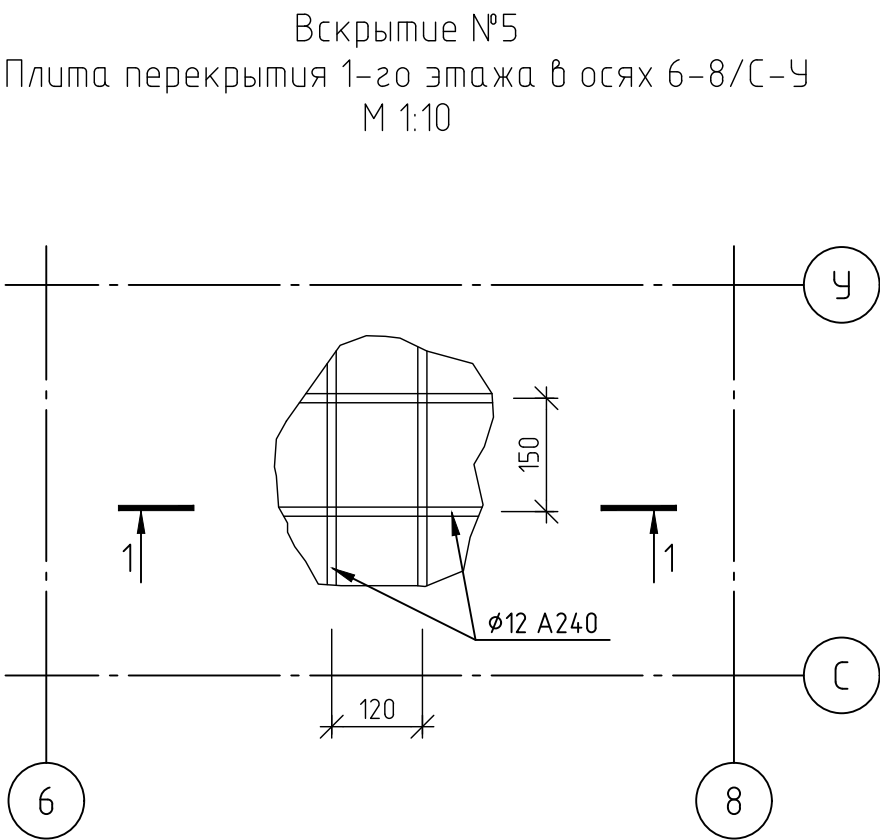


Фото вскрытия №4



						Заказчик: Шифр: ОБ-0409-2024-ТЗК			
						Техническое обследования здания по адресу: г. Москва, 5-я ул. Соколиной горы, 14			
Изм.	К. уч	Лист	№ док	Подпись	Дата				
ГИП					08.2024	Обследование здания	Стадия	Лист	Листов
Проверил					08.2024		ОБ	22	
Выполнил					08.2024				
						Вскрытия №3, №4	ООО НТЦ ИНЖИНИРИНГА		
Н. контроль									

Согласовано					
Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата			



						Заказчик: Шифр: ОБ-0409-2024-ТЗК				
						Техническое обследования здания по адресу: г. Москва, 5-я ул. Соколиной горы, 14				
Изм.	К. уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Обследование здания		Стадия	Лист	Листов
ГИП					08.2024			ОБ	22	
Проверил					08.2024					
Выполнил					08.2024					
						Вскрытия №5, №6		ООО НТЦ ИНЖИНИРИНГА		
Н. контроль										

Согласовано			
Взам. инв. №			
Подп. и дата			
Инв. № подл.			

Вскрытие №7

Полы 2-го этажа в осях 15-16/В-Г

М 1:10

Керамическая плитка на клеевой основе 10

Цементно-песчаная стяжка 80

Ж.б. плита перекрытия 200



Вскрытие №8

Полы 2-го этажа в осях 5-6/Х-Ц

М 1:10

Керамическая плитка на клеевой основе 10

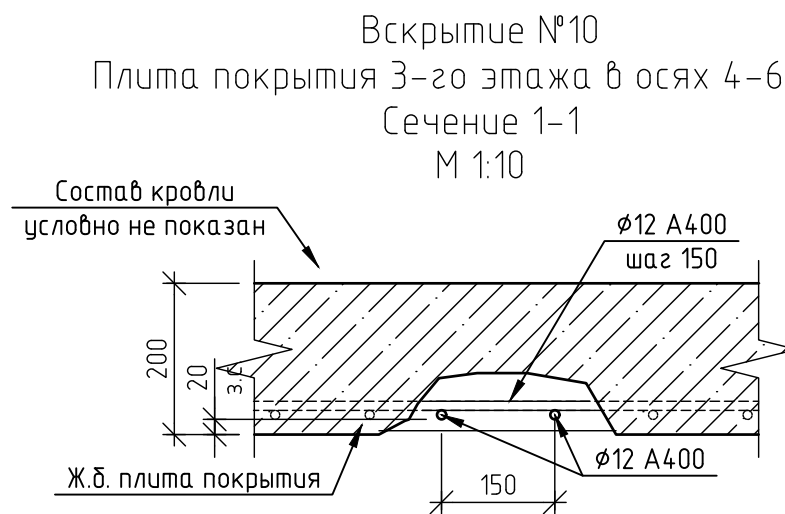
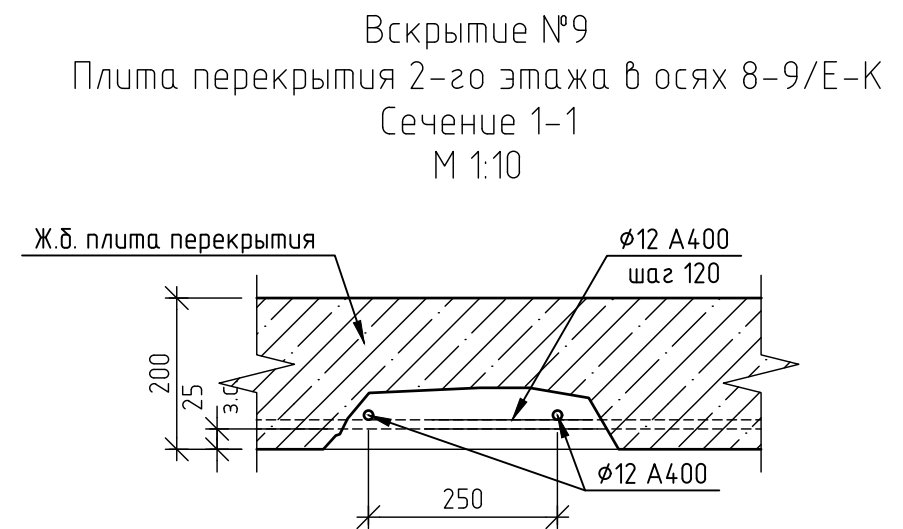
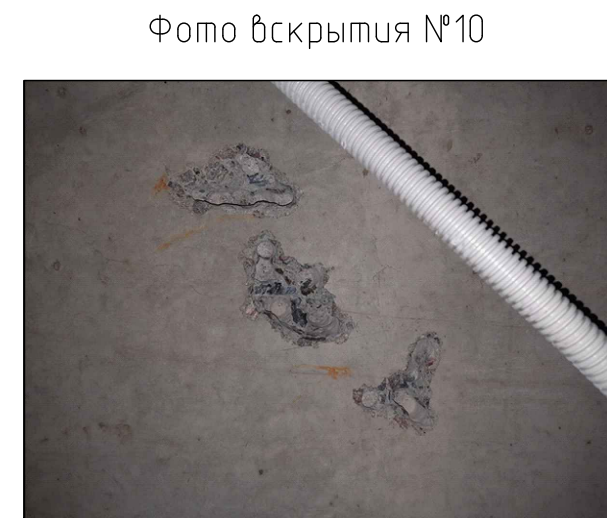
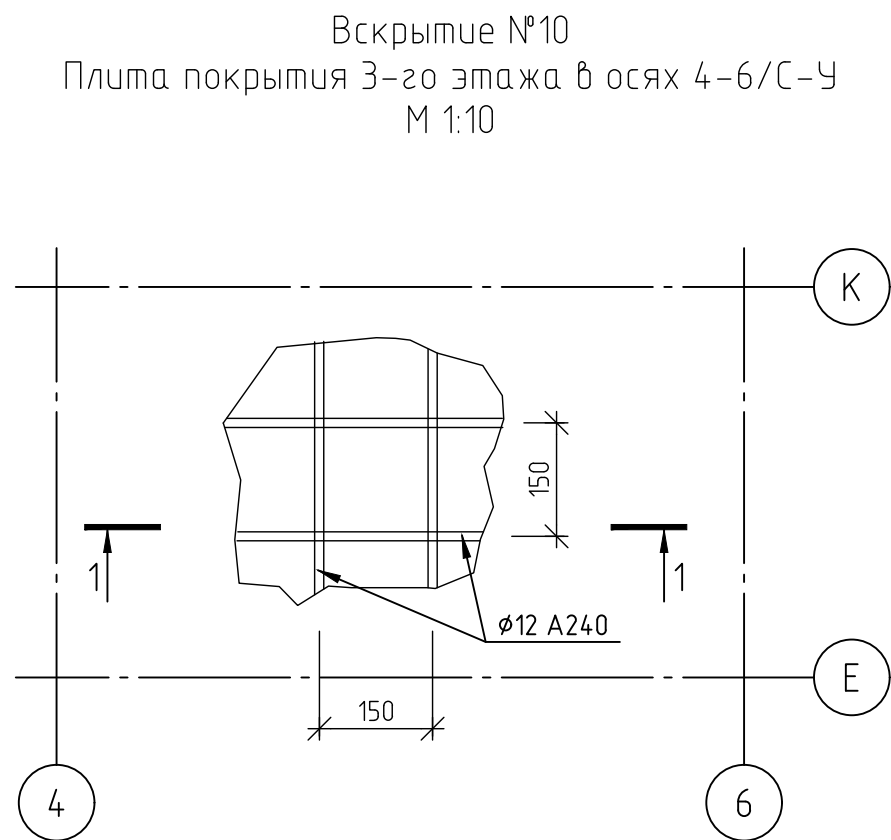
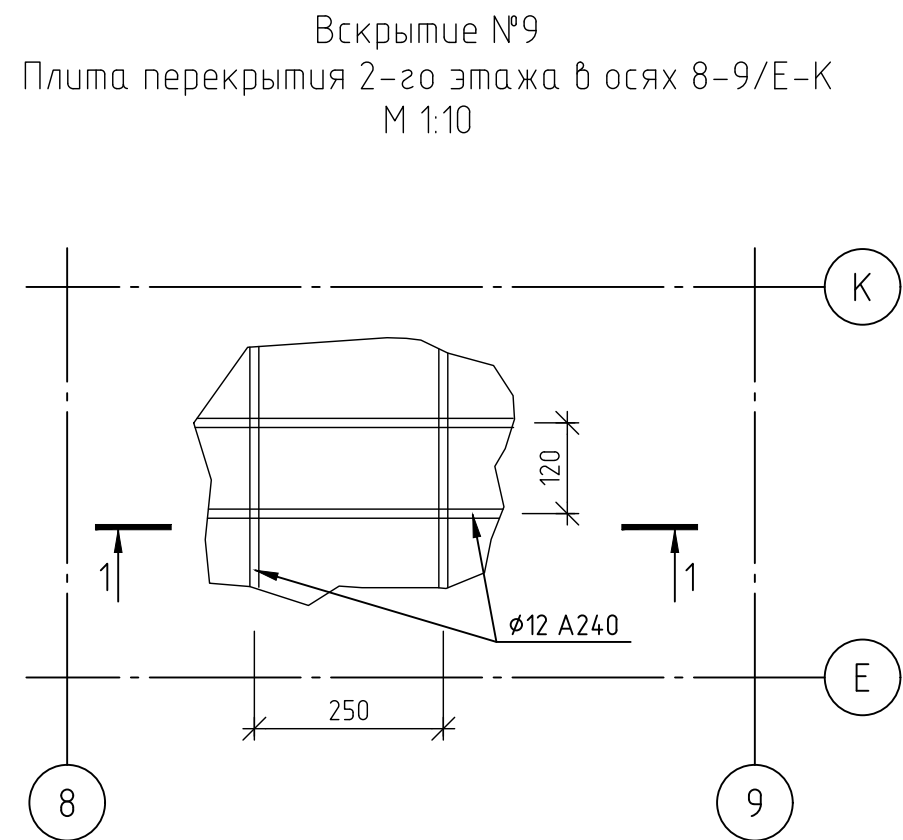
Цементно-песчаная стяжка 70

Ж.б. плита перекрытия 200



						Заказчик: Шифр: ОБ-0409-2024-ТЗК			
						Техническое обследования здания по адресу: г. Москва, 5-я ул. Соколиной горы, 14			
Изм.	К. уч	Лист	№ док	Подпись	Дата				
ГИП					08.2024	Обследование здания	Стадия	Лист	Листов
Проверил					08.2024		ОБ	22	
Выполнил					08.2024				
						Вскрытия №7, №8	ООО НТЦ ИНЖИНИРИНГА		
Н. контроль									

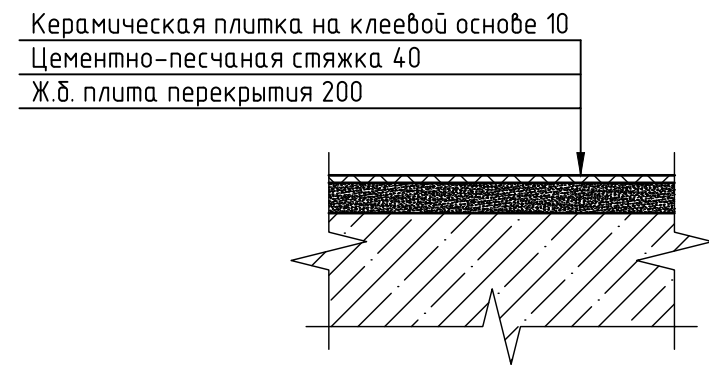
Согласовано					
Инв. № подл.	Взам. инв. №				
	Подп. и дата				



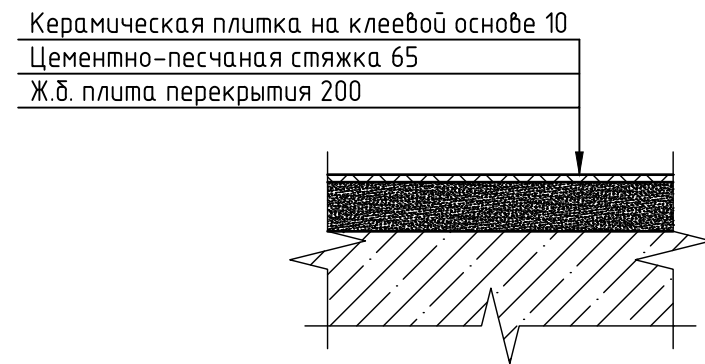
						Заказчик: Шифр: ОБ-0409-2024-ТЗК			
						Техническое обследования здания по адресу: г. Москва, 5-я ул. Соколиной горы, 14			
Изм.	К. уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Обследование здания	Стадия	Лист	Листов
ГИП					08.2024		ОБ	22	
Проверил					08.2024				
Выполнил					08.2024	Вскрытия №9, №10	ООО НТЦ ИНЖИНИРИНГА		
Н. контроль									

Согласовано					
Инв. № подл.	Взам. инв. №				
	Подп. и дата				

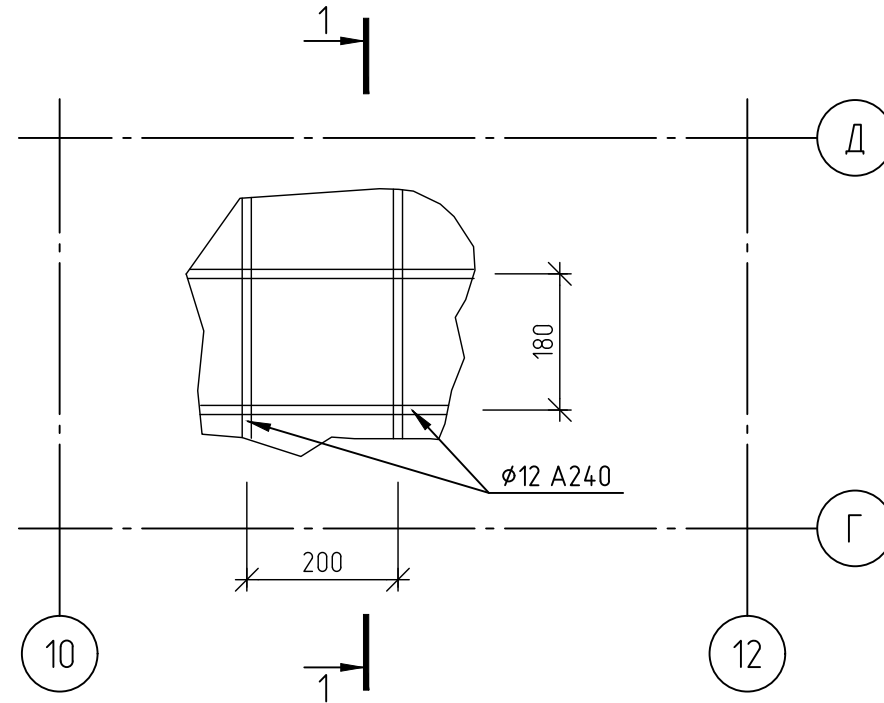
Вскрытие №11
Полы 2-го этажа в осях 6-7/Г-Д
М 1:10



Вскрытие №12
Полы 2-го этажа в осях 3-4/Р-С
М 1:10



Вскрытие №13
Плита перекрытия 3-го этажа в осях 10-12/Г-Д
М 1:10



Вскрытие №13
Плита перекрытия 2-го этажа в осях 10-12/Г-Д
Сечение 1-1
М 1:10

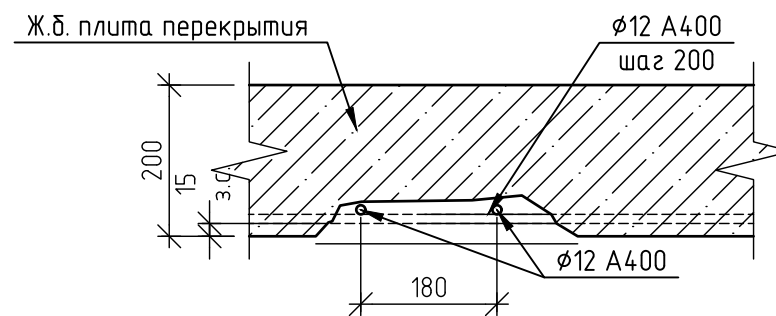


Фото вскрытия №11



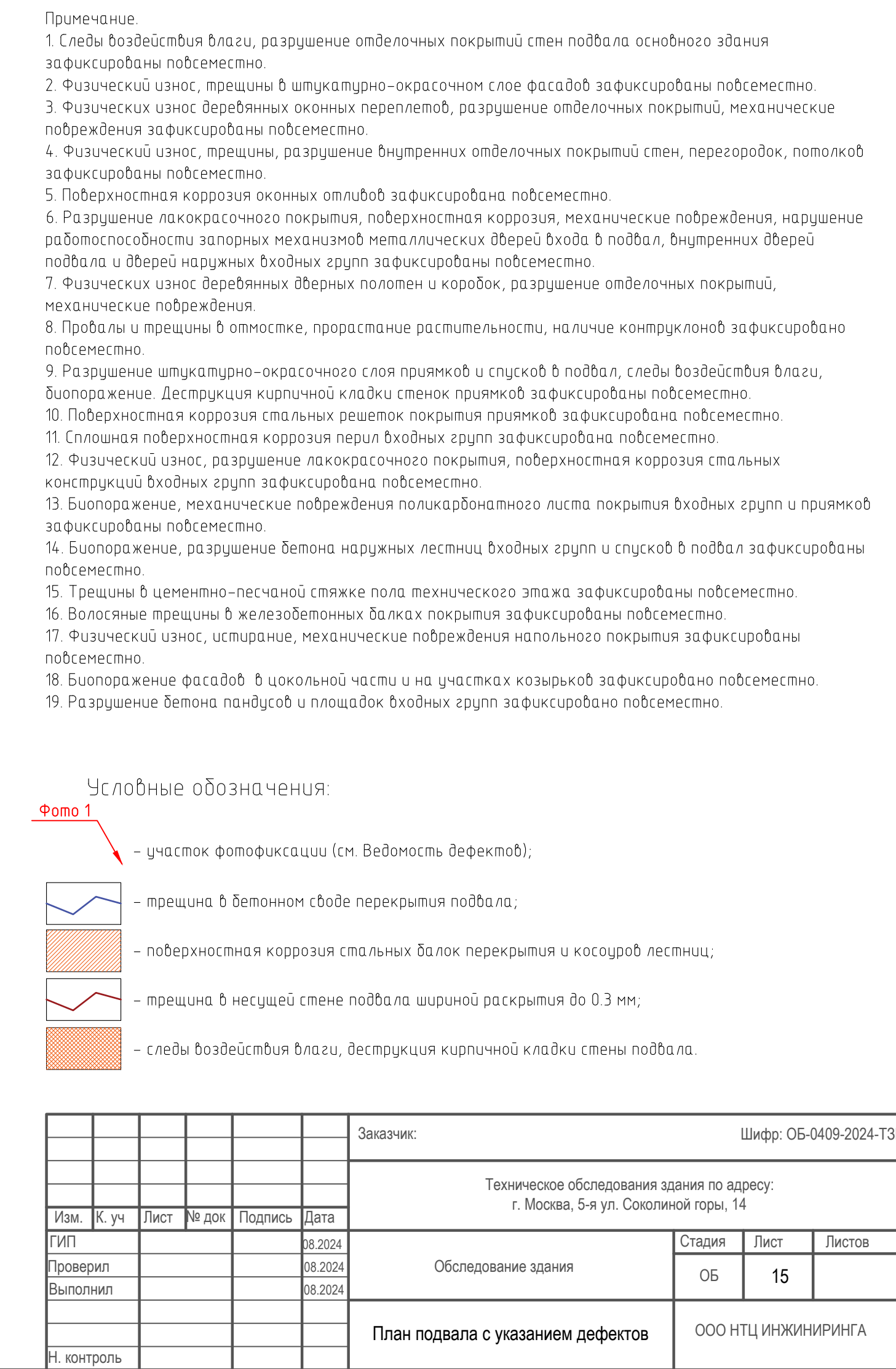
Фото вскрытия №12

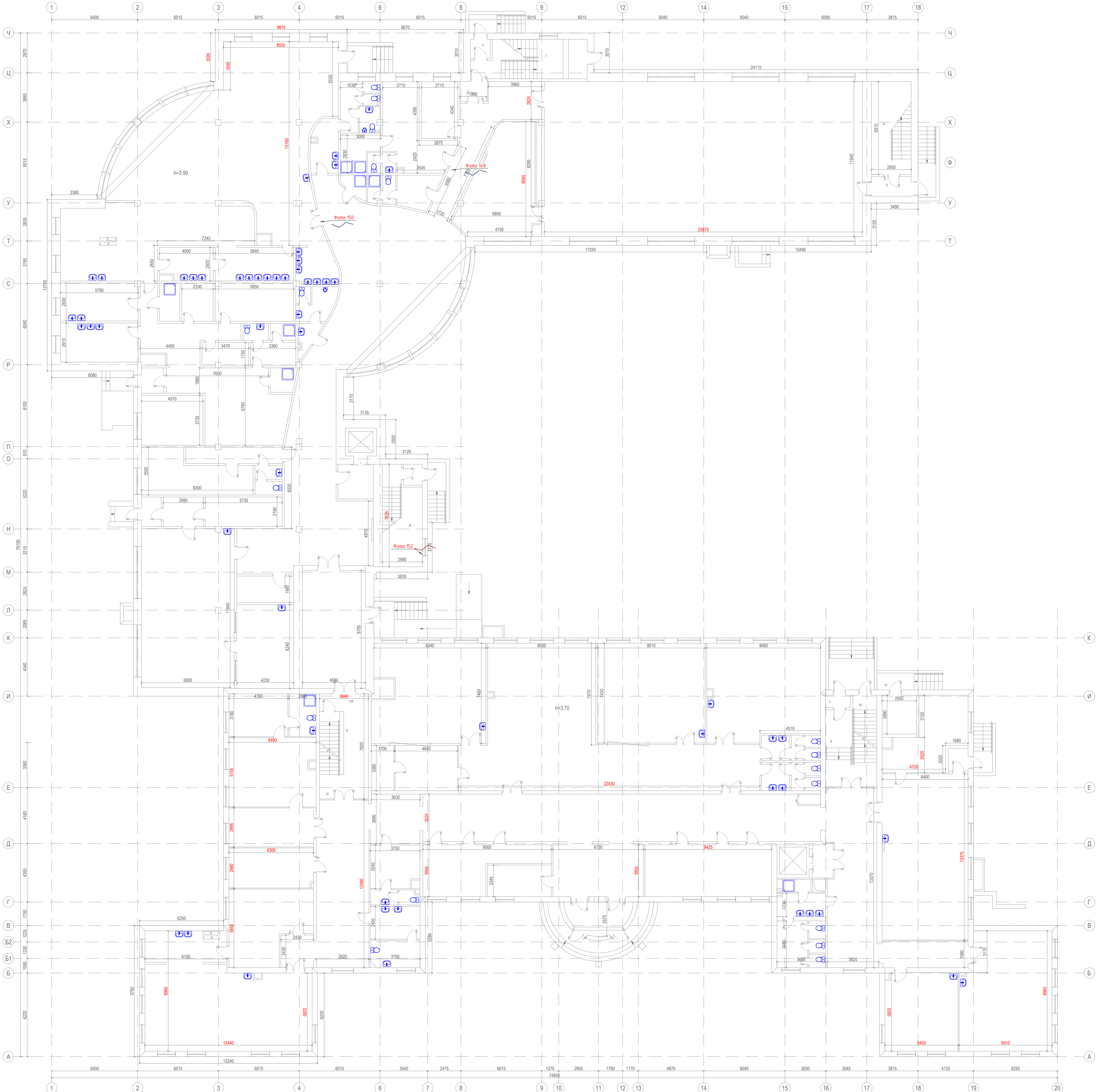


Фото вскрытия №13



						Заказчик: Шифр: ОБ-0409-2024-ТЗК			
						Техническое обследования здания по адресу: г. Москва, 5-я ул. Соколиной горы, 14			
Изм.	К. уч	Лист	№ док	Подпись	Дата				
ГИП					08.2024	Обследование здания	Стадия	Лист	Листов
Проверил					08.2024		ОБ	22	
Выполнил					08.2024				
						Вскрытия №11, №12, №13	ООО НТЦ ИНЖИНИРИНГА		
Н. контроль									





- Примечание
1. Следы воздействия влаги, разрушение отделочных покрытий стен подвала основного здания зафиксированы подвместно.
 2. Физический износ, трещины в штукатурно-окрасочном слое фасадов зафиксированы подвместно.
 3. Физический износ деревянных оконных переплетов, разрушение отделочных покрытий, механические повреждения зафиксированы подвместно.
 4. Физический износ, потемнение, разрушение внутренних отделочных покрытий стен, перегородок, потолков зафиксированы подвместно.
 5. Поверхностная коррозия оконных отливов зафиксирована подвместно.
 6. Разрушение лакокрасочного покрытия, поверхностная коррозия, механические повреждения, нарушение работоспособности запорных механизмов металлических дверей в подвал, внутренних дверей подвала и дверей наружных входных групп зафиксированы подвместно.
 7. Физический износ деревянных дверных полотен и коробов, разрушение отделочных покрытий, механические повреждения.
 8. Протавы и трещины в атмосфере, прорастание растительности, наличие контруканов зафиксировано подвместно.
 9. Разрушение штукатурно-окрасочного слоя примыков и ступок в подвал, следы воздействия влаги, выпорачивание. Деструкция кирпичной кладки стенок примыков зафиксированы подвместно.
 10. Поверхностная коррозия стальных решеток покрытия примыков зафиксирована подвместно.
 11. Сплошная поверхностная коррозия перил входных групп зафиксирована подвместно.
 12. Физический износ, разрушение лакокрасочного покрытия, поверхностная коррозия стальных конструкций входных групп зафиксированы подвместно.
 13. Выпороживание, механические повреждения поликарбонатного листа покрытия входных групп и примыков зафиксированы подвместно.
 14. Выпороживание, разрушение бетона наружных лестниц входных групп и ступок в подвал зафиксированы подвместно.
 15. Трещины в цементно-песчаной стяжке пола технического этажа зафиксированы подвместно.
 16. Волосные трещины в железобетонных далах покрытия зафиксированы подвместно.
 17. Физический износ, истирание, механические повреждения напольного покрытия зафиксированы подвместно.
 18. Выпороживание фасадов в цокольной части и на участках козырьков зафиксировано подвместно.
 19. Разрушение бетона пандусов и площадок входных групп зафиксировано подвместно.

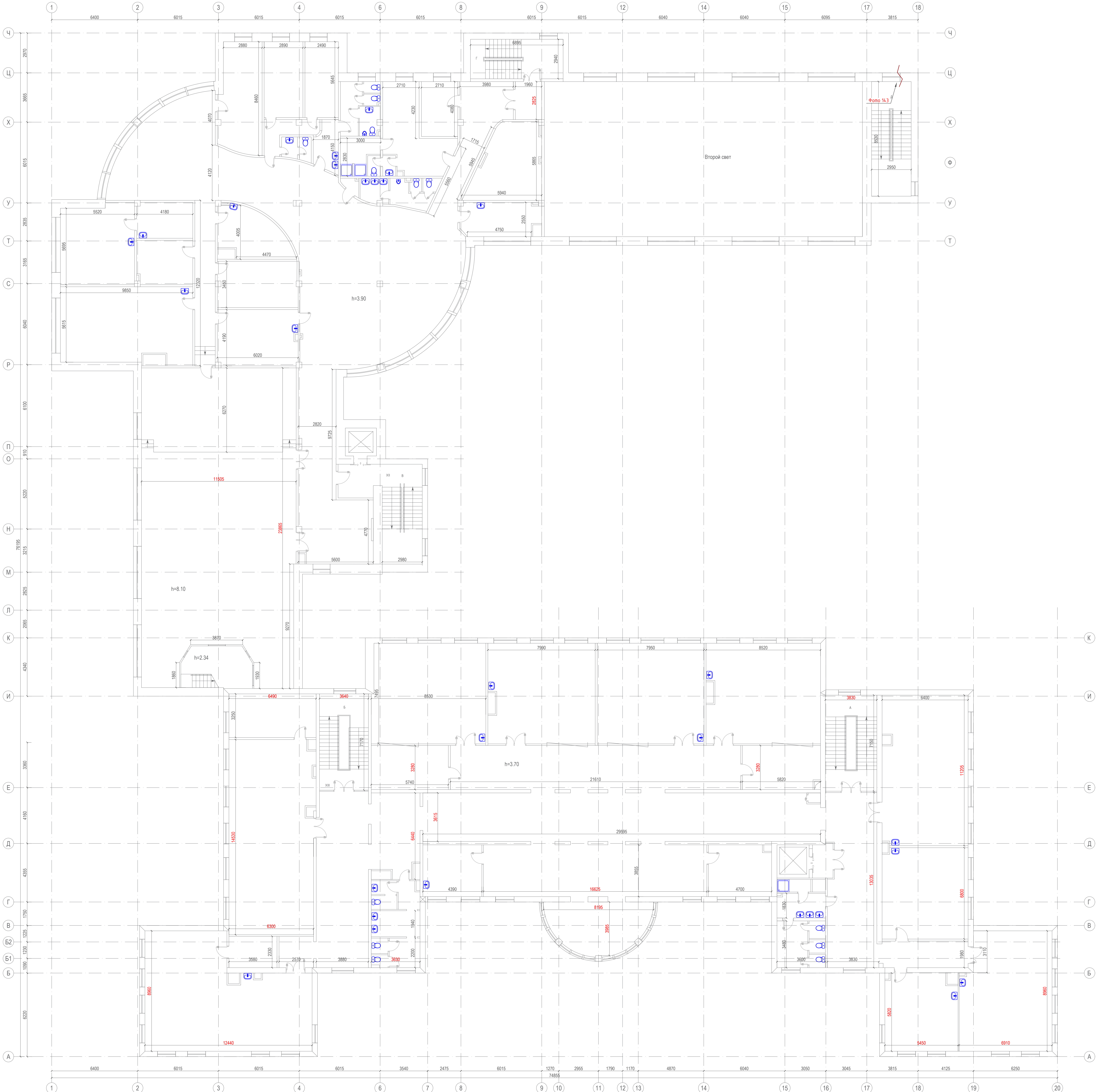
Условные обозначения:

Фомо 1 - участок фототаксации (см. Ведомость дефектов);

Фомо 2 - трещина в перегородке;

Фомо 3 - трещина в кирпичной кладке стены шириной раскрытия до 0,3 мм.

						Заказчик:			Шифр: ОБ-0409-2022			
						Техническое обследование здания по адресу: г. Москва, 5-я ул. Сокольиой горы, 14						
Изм.	К. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Обследование здания			Старший	Лист	Листов	
ГИП					08.2024				ОБ	16	16	
Проверил					08.2024							
Выполнил					08.2024							
И. контроль						План 1 этажа с указанием дефектов			ООО НТЦ «ИЖИРИНГА»			



- Примечание
1. Следы воздействия влаги, разрушение отделочных покрытий стен подвала основного здания зафиксированы подвально.
 2. Физический износ, трещины в штукатурно-окрасочном слое фасадов зафиксированы подвально.
 3. Физический износ деревянных оконных переплетов, разрушение отделочных покрытий, механические повреждения зафиксированы подвально.
 4. Физический износ, трещины, разрушение внутренних отделочных покрытий стен, перегородок, потолков зафиксированы подвально.
 5. Поверхностная коррозия оконных отливов зафиксирована подвально.
 6. Разрушение лакокрасочного покрытия, поверхностная коррозия, механические повреждения, нарушение работоспособности запорных механизмов металлических дверей в подвал, внутренних дверей подвала и дверей наружных входных групп зафиксированы подвально.
 7. Физический износ деревянных дверных полотен и коробов, разрушение отделочных покрытий, механические повреждения.
 8. Пробиты и трещины в отмостке, прорастание растительности, наличие контрукционной зафиксировано подвально.
 9. Разрушение штукатурно-окрасочного слоя примыков и ступок в подвал, следы воздействия влаги, выпорачивание, деформация кирпичной кладки стенок примыков зафиксированы подвально.
 10. Поверхностная коррозия стальных решеток покрытия примыков зафиксирована подвально.
 11. Сплошная поверхностная коррозия перил входных групп зафиксирована подвально.
 12. Физический износ, разрушение лакокрасочного покрытия, поверхностная коррозия стальных конструкций входных групп зафиксированы подвально.
 13. Выпирание, механические повреждения поликарбонатного листа покрытия входных групп и примыков зафиксированы подвально.
 14. Выпирание, разрушение бетона наружных лестниц входных групп и ступок в подвал зафиксированы подвально.
 15. Трещины в цементно-песчаной стяжке пола технического этажа зафиксированы подвально.
 16. Волосные трещины в железобетонных далах покрытия зафиксированы подвально.
 17. Физический износ, истирание, механические повреждения напольного покрытия зафиксированы подвально.
 18. Выпирание фасадов в цокольной части и на участках козырьков зафиксировано подвально.
 19. Разрушение бетона пандусов и площадок входных групп зафиксировано подвально.

Условные обозначения:

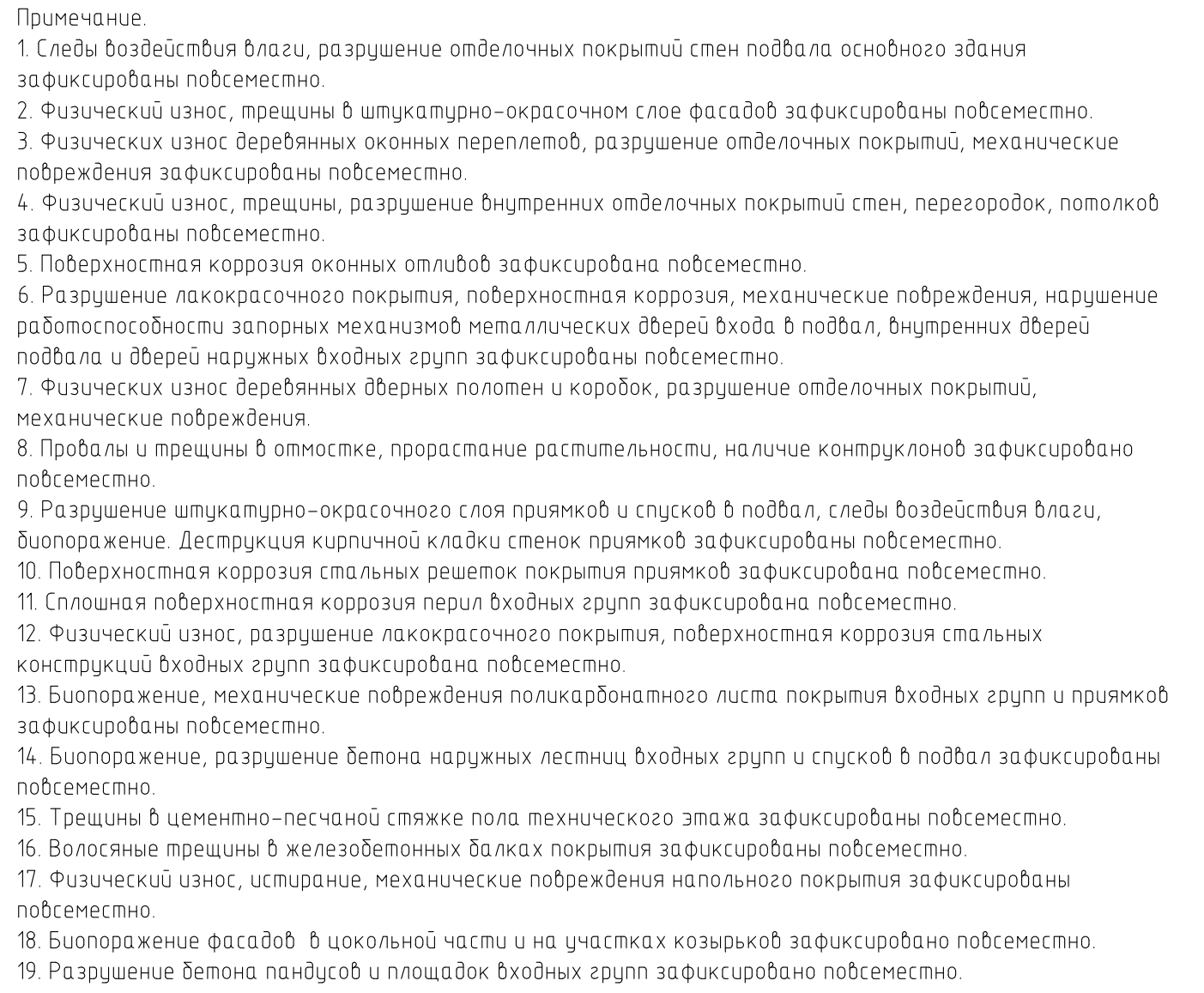
Фотоп 1

- участок фотосъемки (см. Ведомость дефектов),

- трещина в перегородке,

- трещина в кирпичной кладке стены шириной раскрытия до 0,3 мм.

				Заказчик:		Шифр: ОБ-0409-2024-13К		
				Техническое обследование здания по адресу:				
				г. Москва, 5-я ул. Сокольнической горы, 14				
Изм.	К.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Страниц		
1	1	1	1	1	16.2024	Об		
Проверил					08.2024	Лист		
Выполнил					08.2024	17		
				План 2 этажа с указанием дефектов				ООО НТЦ «ИЖИРИНГА»
Н. контроль				Копировать:				Формат А0



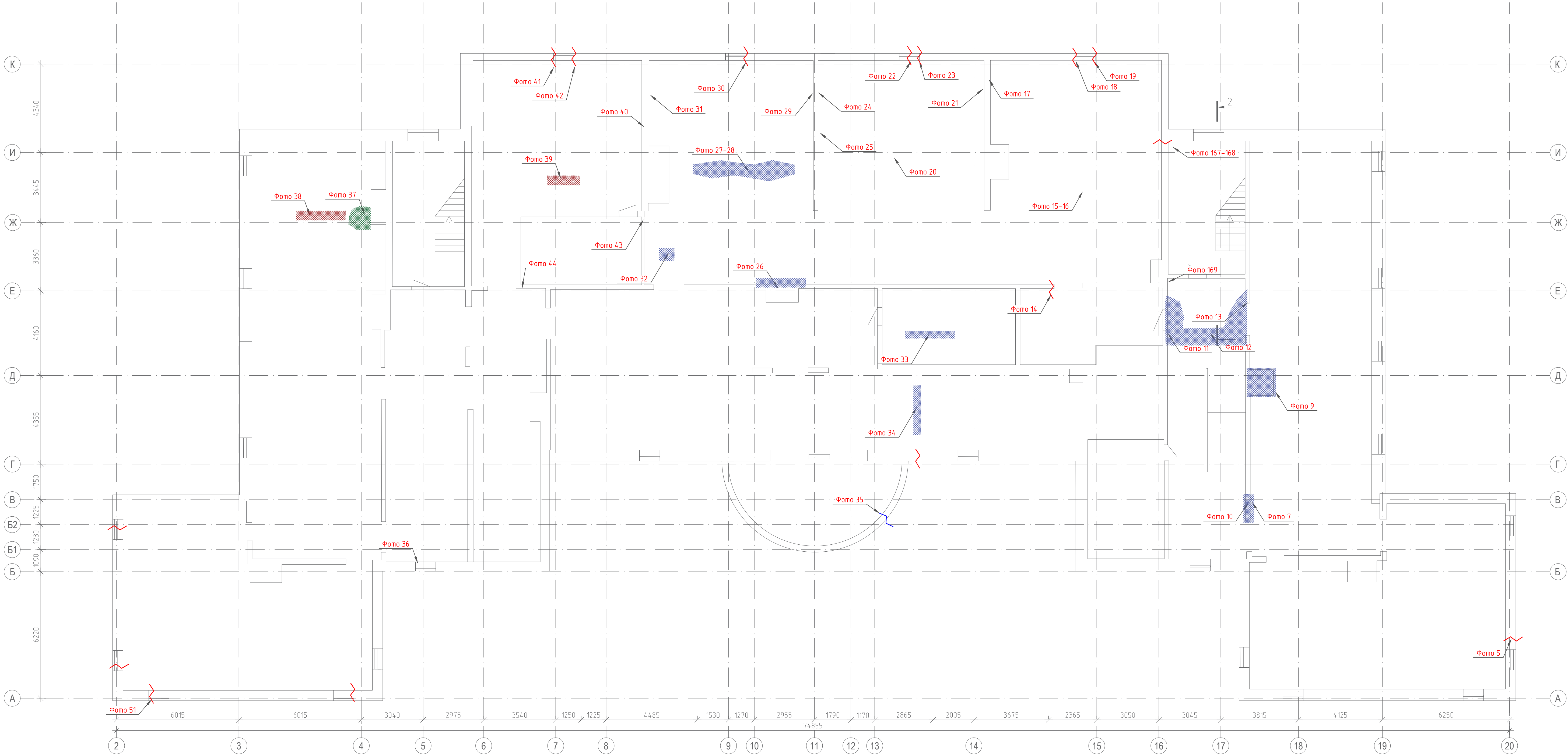
Условные обозначения:

Фото 1 → участок фототаксации (см. Ведомость дефектов);

 – трещина в перегородке;

 – трещина в кирпичной кладке стены шириной раскрытия не менее 0,5 мм;

						Заказчик:	Шифр: 05-0405-2024-73		
						Техническое обследование здания по адресу: г. Москва, 5-я ул. Саколкиной горы, 14			
Изм.	К. у.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Обследование здания	Страница	Лист	Листов
ГИП					05.2024		Об	18	
Проектир.					05.2024				
Выполнен					05.2024				
Н. контроль						План 3 этажа с указанием дефектов	ООО НТЦ ИНЖИНИРИНГА		



Примечание:

- Следы воздействия влаги, разрушение отделочных покрытий стен подвала основного здания зафиксированы побсеместно.
- Физический износ, трещины в штукатурно-окрасочном слое фасадов зафиксированы побсеместно.
- Физических износ деревянных оконных переплетов, разрушение отделочных покрытий, механические повреждения зафиксированы побсеместно.
- Физический износ, трещины, разрушение внутренних отделочных покрытий стен, перегородок, потолков зафиксированы побсеместно.
- Поверхностная коррозия оконных отливов зафиксирована побсеместно.
- Разрушение лакокрасочного покрытия, поверхностная коррозия, механические повреждения, нарушение работоспособности запорных механизмов металлических дверей входа в подвал, внутренних дверей подвала и дверей наружных входных групп зафиксированы побсеместно.
- Физический износ деревянных дверных полотен и коробов, разрушение отделочных покрытий, механические повреждения.
- Провалы и трещины в отмостке, прорастание растительности, наличие контруклонов зафиксировано побсеместно.
- Разрушение штукатурно-окрасочного слоя прямых и спусков в подвал, следы воздействия влаги, биопоражение. Деструкция кирпичной кладки стенок прямых зафиксированы побсеместно.
- Поверхностная коррозия стальных решеток покрытия прямых зафиксирована побсеместно.
- Сплошная поверхностная коррозия перил входных групп зафиксирована побсеместно.
- Физический износ, разрушение лакокрасочного покрытия, поверхностная коррозия стальных конструкций входных групп зафиксирована побсеместно.
- Биопоражение, механические повреждения поликарбонатного листа покрытия входных групп и прямых зафиксированы побсеместно.
- Биопоражение, разрушение бетона наружных лестниц входных групп и спусков в подвал зафиксированы побсеместно.
- Трещины в цементно-песчаной стяжке пола технического этажа зафиксированы побсеместно.
- Волосяные трещины в железобетонных балках покрытия зафиксированы побсеместно.
- Физический износ, истирание, механические повреждения напольного покрытия зафиксированы побсеместно.
- Биопоражение фасадов в цокольной части и на участках козырьков зафиксирована побсеместно.
- Разрушение бетона пандусов и площадок входных групп зафиксировано побсеместно.

Условные обозначения:

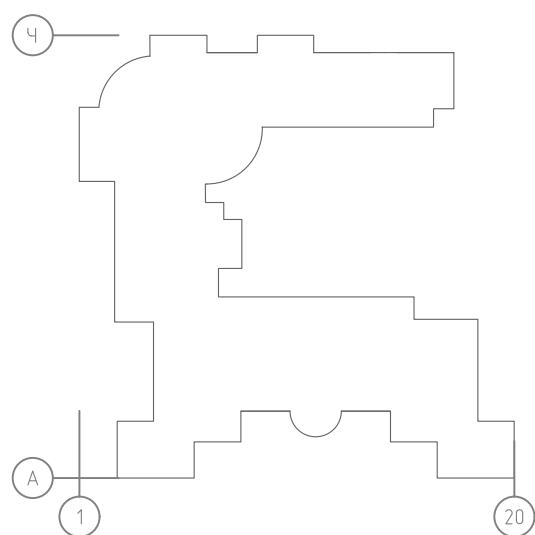
- Фото 1** — участок фотофиксации (см. Ведомость дефектов);
- трещина в монолитной железобетонной стене шириной раскрытия до 0,3 мм;
 - трещина на сопряжении конструкций из различных материалов;
 - следы воздействия влаги, разрушение отделочных покрытий стен, перегородок, потолков;
 - отслоение защитного слоя плиты покрытия;
 - некачественное выполнение монолитных работ: непробитрированные участки бетона, пустоты, каверны в теле бетона.

						Заказчик: Шифр: ОБ-0409-2024-ТЗК					
						Техническое обследования здания по адресу: г. Москва, 5-я ул. Соколиной горы, 14					
Изм.	К. уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Обследование здания	Стадия	Лист	Листов		
ТИП					08.2024						
Проверил					08.2024		ОБ	19			
Выполнил					08.2024						
						План технического этажа с указанием дефектов		ООО НТЦ ИНЖИНИРИНГА			
Н. контроль											

Фасад в осях 1-20



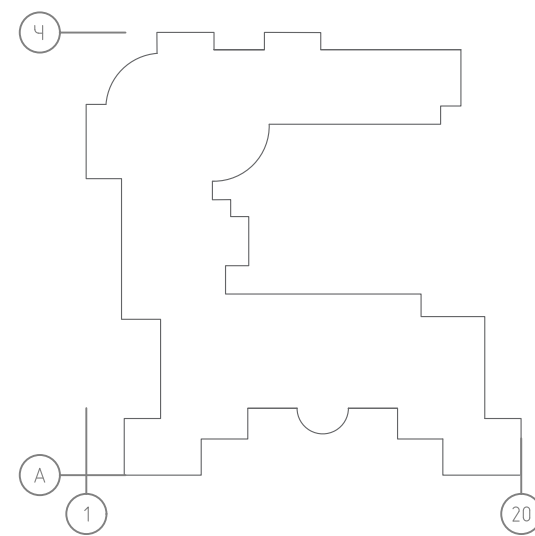
Блок-схема маркировки фасадов



Фасад в осях 17-1



Блок-схема маркировки фасадов

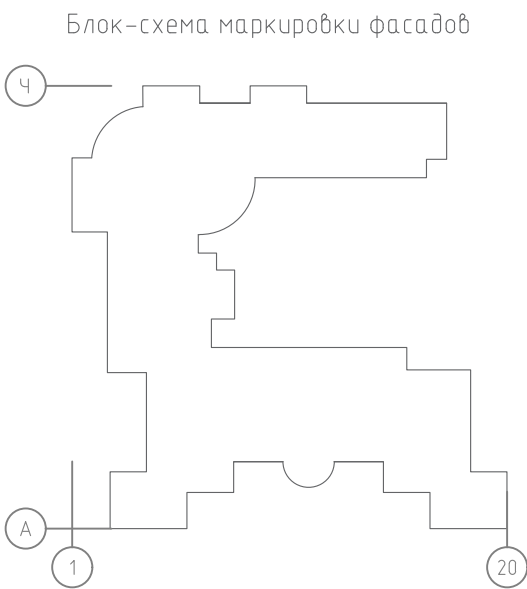
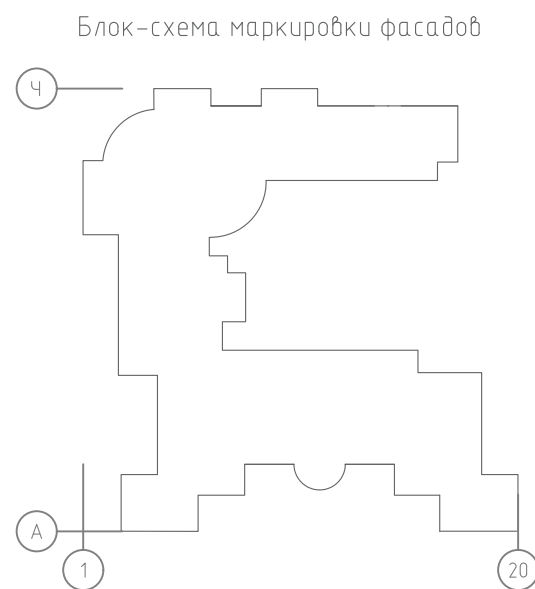
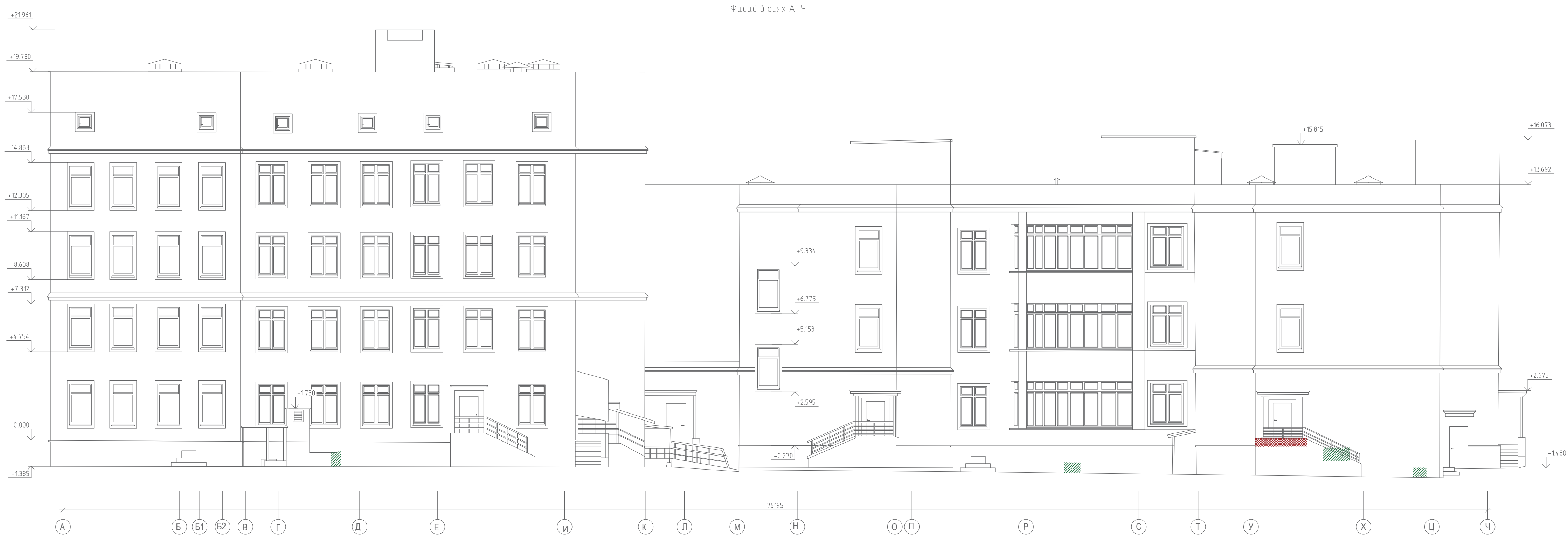


- Примечание:
1. Следы воздействия влаги, разрушение отделочных покрытий стен подвала основного здания зафиксированы погребенно.
 2. Физический износ, трещины в штукатурно-окрасочном слое фасадов зафиксированы погребенно.
 3. Физический износ деревянных оконных переплетов, разрушение отделочных покрытий, механические повреждения зафиксированы погребенно.
 4. Физический износ, трещины, разрушение внутренних отделочных покрытий стен, перегородок, потолков зафиксированы погребенно.
 5. Поверхностная коррозия оконных отливов зафиксирована погребенно.
 6. Разрушение лакокрасочного покрытия, поверхностная коррозия, механические повреждения, нарушение работоспособности запорных механизмов металлических дверей входа в подвал, внутренних дверей подвала и дверей наружных входных групп зафиксированы погребенно.
 7. Физический износ деревянных дверных полотен и коробов, разрушение отделочных покрытий, механические повреждения.
 8. Пробиты и трещины в откосе, прорастание растительности, наличие конструкций зафиксировано погребенно.
 9. Разрушение штукатурно-окрасочного слоя примыков и слухов в подвале, следы воздействия влаги, биопоражение. Деструкция кирпичной кладки стенок примыков зафиксированы погребенно.
 10. Поверхностная коррозия стальных решеток покрытия примыков зафиксирована погребенно.
 11. Плохая поверхность коррозии нежилых входных групп зафиксирована погребенно.
 12. Физический износ, разрушение лакокрасочного покрытия, поверхностная коррозия стальных конструкций входных групп зафиксированы погребенно.
 13. Биопоражение, механические повреждения поликарбонатного листа покрытия входных групп и примыков зафиксированы погребенно.
 14. Биопоражение, разрушение бетона наружных лестниц входных групп и слухов в подвале зафиксированы погребенно.
 15. Трещины в цементно-песчаной стяжке пола технического этажа зафиксированы погребенно.
 16. Волосные трещины в железобетонных балках покрытия зафиксированы погребенно.
 17. Физический износ, истирание, механические повреждения напольного покрытия зафиксированы погребенно.
 18. Биопоражение фасадов в цокольной части и на участках козырьков зафиксировано погребенно.
 19. Разрушение бетона пандусов и площадок входных групп зафиксировано погребенно.

Условные обозначения:

- Фото 1 - участок фотодиагностики (см. ведомость дефектов).
- Следы воздействия влаги, разрушение отделочных покрытий фасадов;
- Трещины в облицовочной плитке цокольной части фасадов и конструкций входных групп, механические повреждения, отсутствующие фрагменты плитки;
- Механические повреждения стального фартука цокольной части фасадов;
- Деструкция кирпичной кладки стенок входных групп.

						Заказчик:			Шифр: ОБ-0409-2024-ТЗ			
						Техническое обследование здания по адресу: г. Москва, 5-я ул. Солоткиной горы, 14						
Изм.	К. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Обследование здания			Страница	Лист	Листов	
ИП					20.03.2024							
Проверил					08.03.2024							
Выполнил					08.03.2024							
						Фасады с указанием дефектов			ООО НТЦ ИЖИНИИРИНГА			
Н. контроль												



- Примечание:
1. Следы воздействия влаги, разрушение отделочных покрытий стен подвала основного здания зафиксированы подсеместно.
 2. Физический износ, трещины в штукатурно-окрасочном слое фасадов зафиксированы подсеместно.
 3. Физический износ деревянных оконных переплетов, разрушение отделочных покрытий, механические повреждения зафиксированы подсеместно.
 4. Физический износ, трещины, разрушение внутренних отделочных покрытий стен, перегородок, потолков зафиксированы подсеместно.
 5. Поверхностная коррозия оконных отливов зафиксирована подсеместно.
 6. Разрушение лакокрасочного покрытия, поверхностная коррозия, механические повреждения, нарушение работоспособности запорных механизмов металлических дверей входа в подвал, внутренних дверей подвала и верхней наружных входных групп зафиксированы подсеместно.
 7. Физический износ деревянных верхних полотен и коробов, разрушение отделочных покрытий, механические повреждения.
 8. Пробиты и трещины в откосах, прорастание растительности, наличие конструкций зафиксировано подсеместно.
 9. Разрушение штукатурно-окрасочного слоя примыков в спусках в подвал, следы воздействия влаги, биопоражение. Деструкция кирпичной кладки стенок примыков зафиксированы подсеместно.
 10. Поверхностная коррозия стальных решеток покрытия примыков зафиксирована подсеместно.
 11. Сплошная поверхностная коррозия перил входных групп зафиксирована подсеместно.
 12. Физический износ, разрушение лакокрасочного покрытия, поверхностная коррозия стальных конструкций входных групп зафиксированы подсеместно.
 13. Биопоражение, механические повреждения поликарбонатного листа покрытия входных групп и примыков зафиксированы подсеместно.
 14. Биопоражение, разрушение бетона наружных лестниц входных групп и спусков в подвал зафиксированы подсеместно.
 15. Трещины в цементно-песчаной стяжке пола технического этажа зафиксированы подсеместно.
 16. Волнообразные трещины в железобетонных балках покрытия зафиксированы подсеместно.
 17. Физический износ, истирание, механические повреждения напольного покрытия зафиксированы подсеместно.
 18. Биопоражение фасадов в цокольной части и на участках козырьков зафиксировано подсеместно.
 19. Разрушение бетона пандусов и площадок входных групп зафиксировано подсеместно.

Условные обозначения:

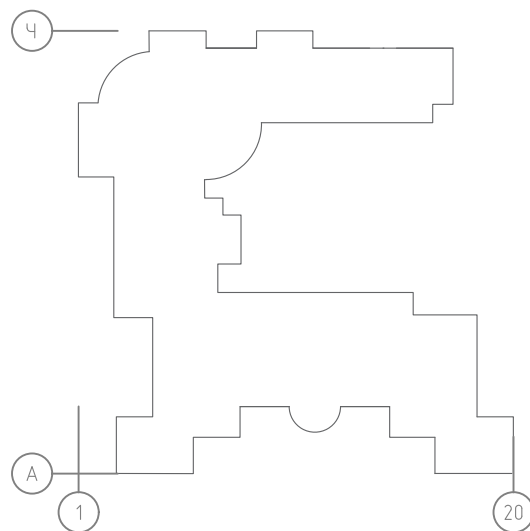
- Фито 1
- участок фототаксации (см. Ведомость дефектов).
- следы воздействия влаги, разрушение отделочных покрытий фасадов;
- трещины в облицовочной плитке цокольной части фасадов и конструкций входных групп, механические повреждения, отсутствующие фрагменты плитки;
- механические повреждения стального фартука цокольной части фасадов;
- деструкция кирпичной кладки стенок входных групп.

Заказчик:						Шифр: ОБ-0409-2024-136		
Техническое обследование здания по адресу: г. Москва, 5-й ул. Сокольнической горы, 14								
Уч. №	К. уч.	Лист	№ деп.	Подпись	Дата	Страна	Лист	Листов
Г/П					09.2024			
Проверил					08.2024	Обследование здания		
Выполнил					08.2024	ОБ		
Фасады с указанием дефектов						ООО НТЦ ИЖИНИРИНГА		
Н. контроль:						Копировать:		
						Формат А0		

Фасад в осях Ч-А



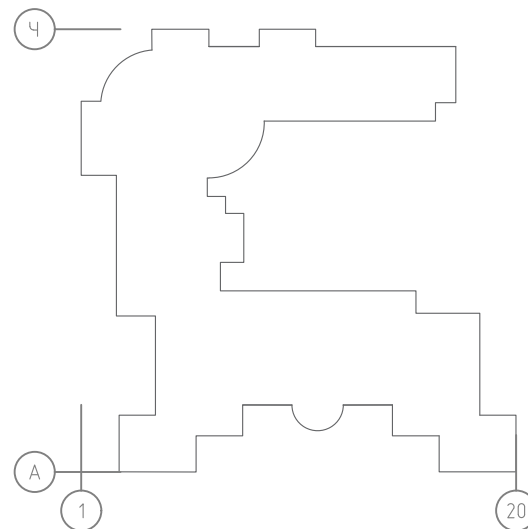
Блок-схема маркировки фасадов



Фасад в осях 6-18



Блок-схема маркировки фасадов



Примечание:

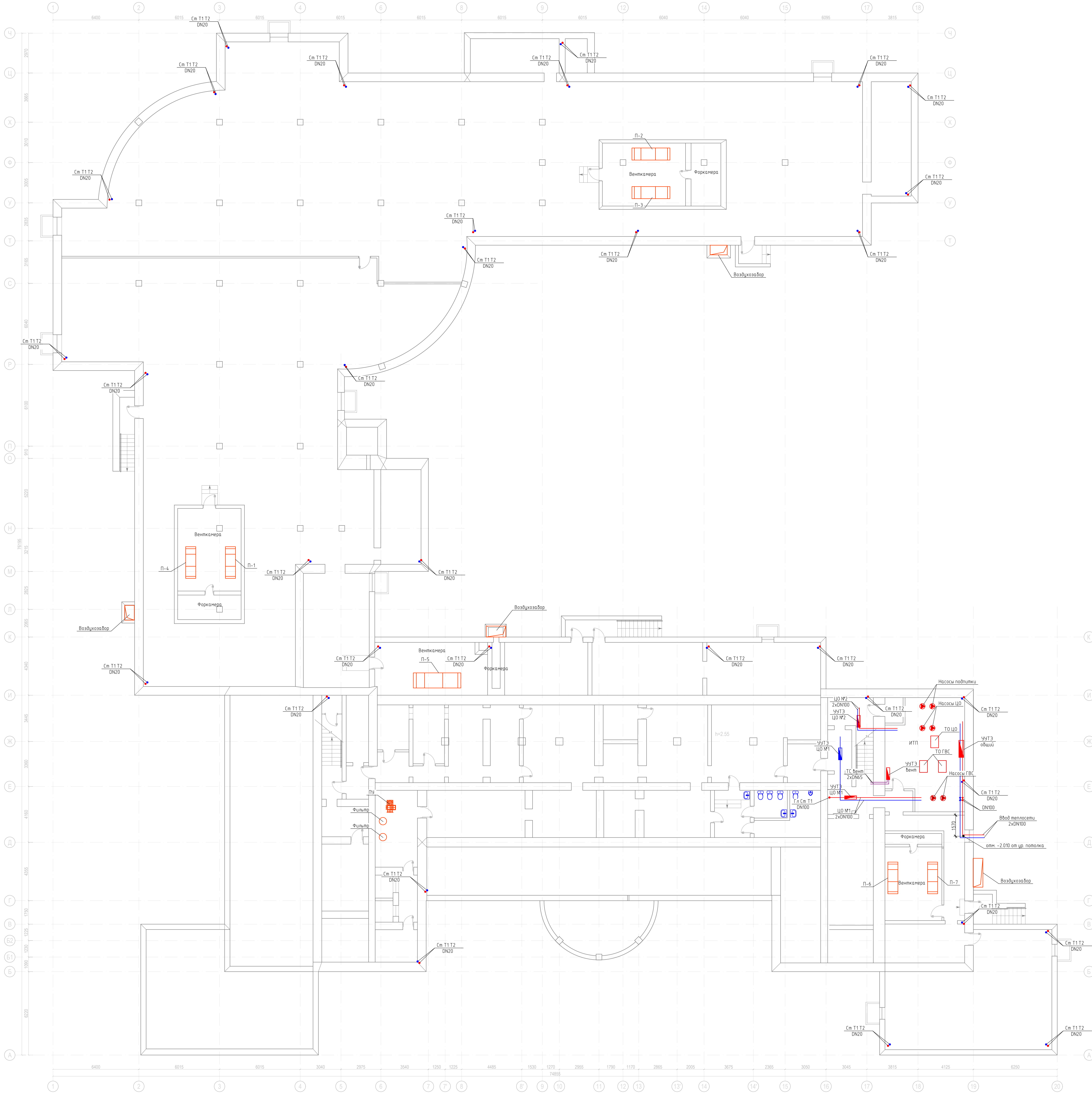
- Следы воздействия влаги, разрушение отделочных покрытий стен подвала основного здания зафиксированы пометками.
- Физический износ, трещины в штукатурно-окрасочном слое фасадов зафиксированы пометками.
- Физический износ, разрушение оконных переплетов, разрушение отделочных покрытий, механические повреждения зафиксированы пометками.
- Физический износ, трещины, разрушение внутренних отделочных покрытий стен, перегородок, потолков зафиксированы пометками.
- Поврежденная коррозия оконных отливов зафиксирована пометками.
- Разрушение лакокрасочного покрытия, поверхностная коррозия, механические повреждения, нарушение работоспособности запорных механизмов металлических дверей входа в подвал, внутренних дверей подвала и дверей наружных входных групп зафиксированы пометками.
- Физический износ, разрушение дверных полотен и коробов, разрушение отделочных покрытий, механические повреждения.
- Проходы и трещины в отмостке, прорастание растительности, наличие контруклонов зафиксированы пометками.
- Разрушение штукатурно-окрасочного слоя примыков и слухов в подвале, следы воздействия влаги, биопоражение. Деструкция кирпичной кладки стенок примыков зафиксированы пометками.
- Поверхностная коррозия стальных решеток покрытия примыков зафиксирована пометками.
- Поверхностная коррозия стальных решеток покрытия примыков зафиксирована пометками.
- Физический износ, разрушение лакокрасочного покрытия, поверхностная коррозия стальных конструкций входных групп зафиксированы пометками.
- Биопоражение, механические повреждения поликарбонатного листа покрытия входных групп и примыков зафиксированы пометками.
- Биопоражение, разрушение бетона наружных лестниц входных групп и слухов в подвал зафиксированы пометками.
- Трещины в цементно-песчаной стяжке пола технического этажа зафиксированы пометками.
- Волокнистые трещины в железобетонных балках покрытия зафиксированы пометками.
- Физический износ, истирание, механические повреждения напольного покрытия зафиксированы пометками.
- Разрушение фасадов в цокольной части и на участках козырьков зафиксировано пометками.
- Разрушение бетона пандусов и площадок входных групп зафиксировано пометками.

Словные обозначения:

- Фотом I** - участок фототаксации (см. Ведомость дефектов);
- следы воздействия влаги, разрушение отделочных покрытий фасадов;
 - трещины в облицовочной плитке цокольной части фасадов и конструкций входных групп, механические повреждения, отсутствующие фрагменты плитки;
 - механические повреждения стального фартука цокольной части фасадов;
 - деструкция кирпичной кладки стенок входных групп.

				Заказчик:			Шифр: ОБ-0409-2024-ТЗ		
				Техническое обследование здания по адресу: г. Москва, 5-я ул. Солоткиной горы, 14					
Изм.	К.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Статус	Лист	Листов	
ИП					08.03.2024	Обследование здания	ОБ	22	
Проверил					08.03.2024				
Выполнил					08.03.2024				
И. контроль						Фасады с указанием дефектов	ООО НТЦ ИНЖИНИРИНГА		

Схемы инженерных сетей

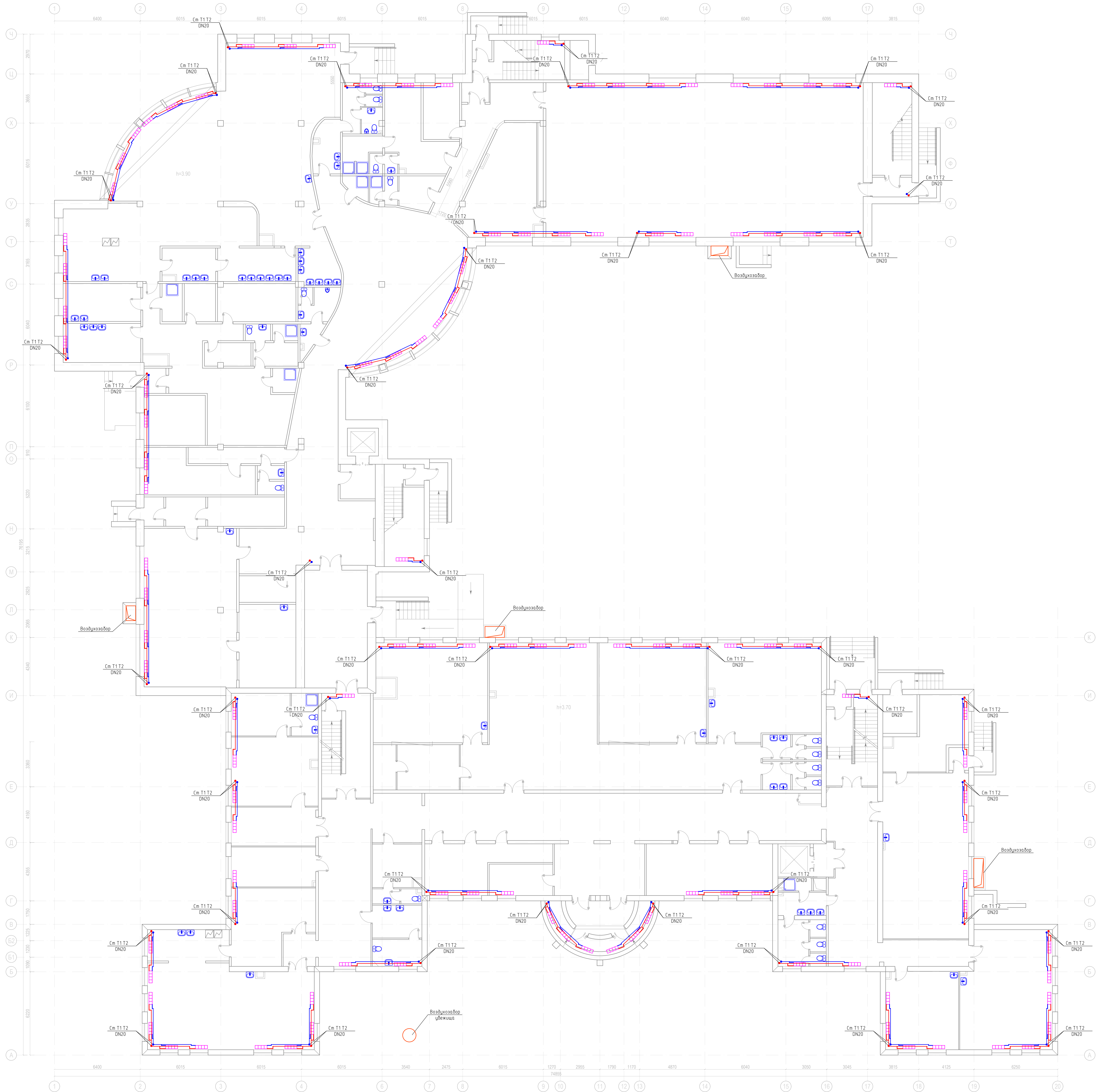


Условные обозначения	
	Трубопровод отопления Т1
	Трубопровод отопления Т2
	Неизвестный трубопровод
	Радиатор отопления
	Запорная арматура
	Электрическая воздушная завеса

Условные обозначения	
	Приточная вентиляция
	Вытяжная вентиляция
	Центробежный вентилятор
	Приточная решетка
	Вытяжная решетка
	Внутренний блок кондиционирования
	Вентиляционная установка
	Наружный/внутренний блок сплит-системы
	Калорифер приточной системы

План 1-го этажа

Отопление и вентиляция

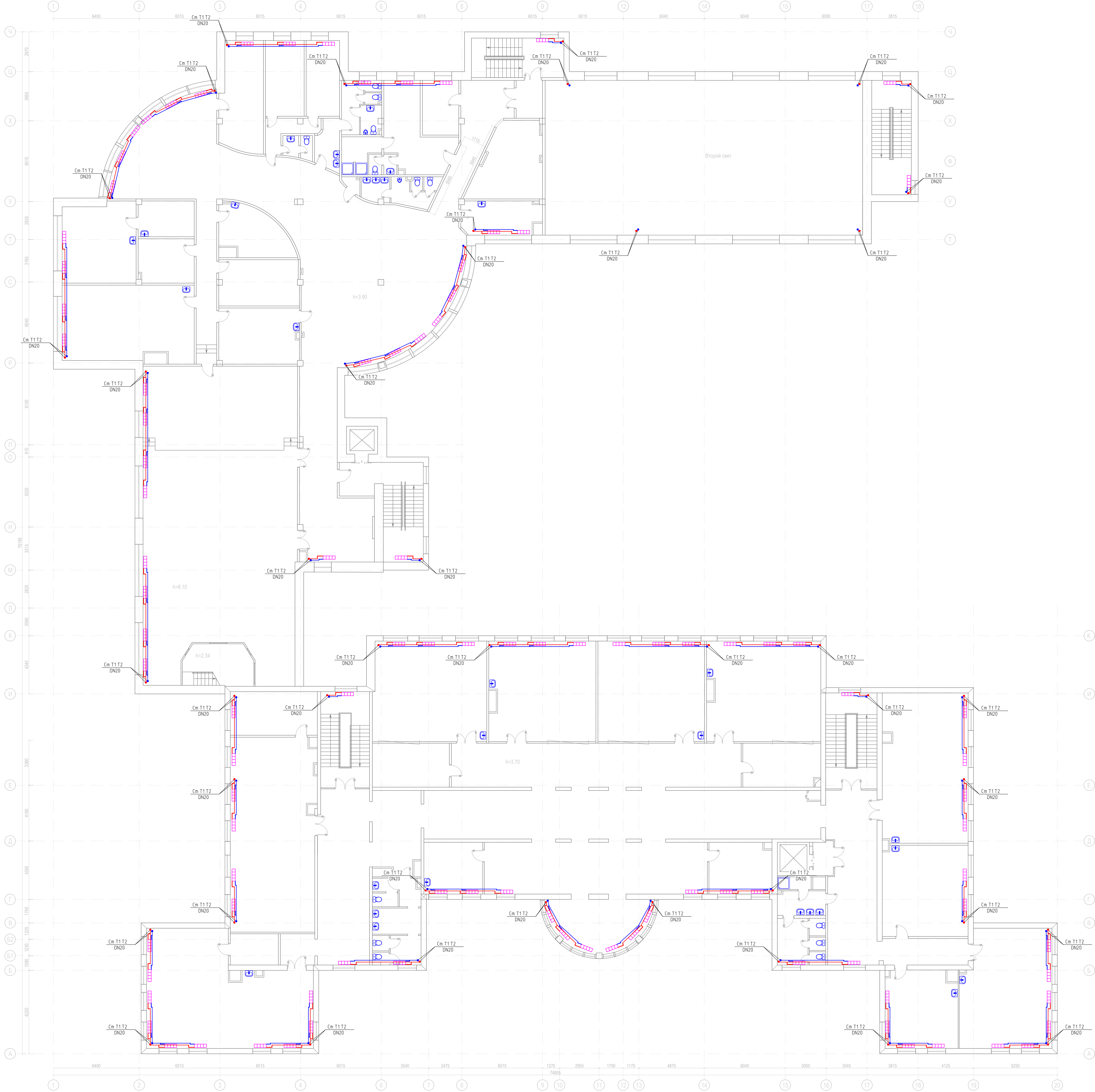


Условные обозначения	
	Трубопровод отопления Т1
	Трубопровод отопления Т2
	Неизвестный трубопровод
	Радиатор отопления
	Запорная арматура
	Электрическая воздушная завеса

Условные обозначения	
	Приточная вентиляция
	Вытяжная вентиляция
	Центробежный вентилятор
	Приточная решетка
	Вытяжная решетка
	Внутренний блок кондиционирования
	Вентиляционная установка
	Наружный/внутренний блок сплит-системы
	Калорифер приточной системы

План 2-го этажа

Отопление и вентиляция

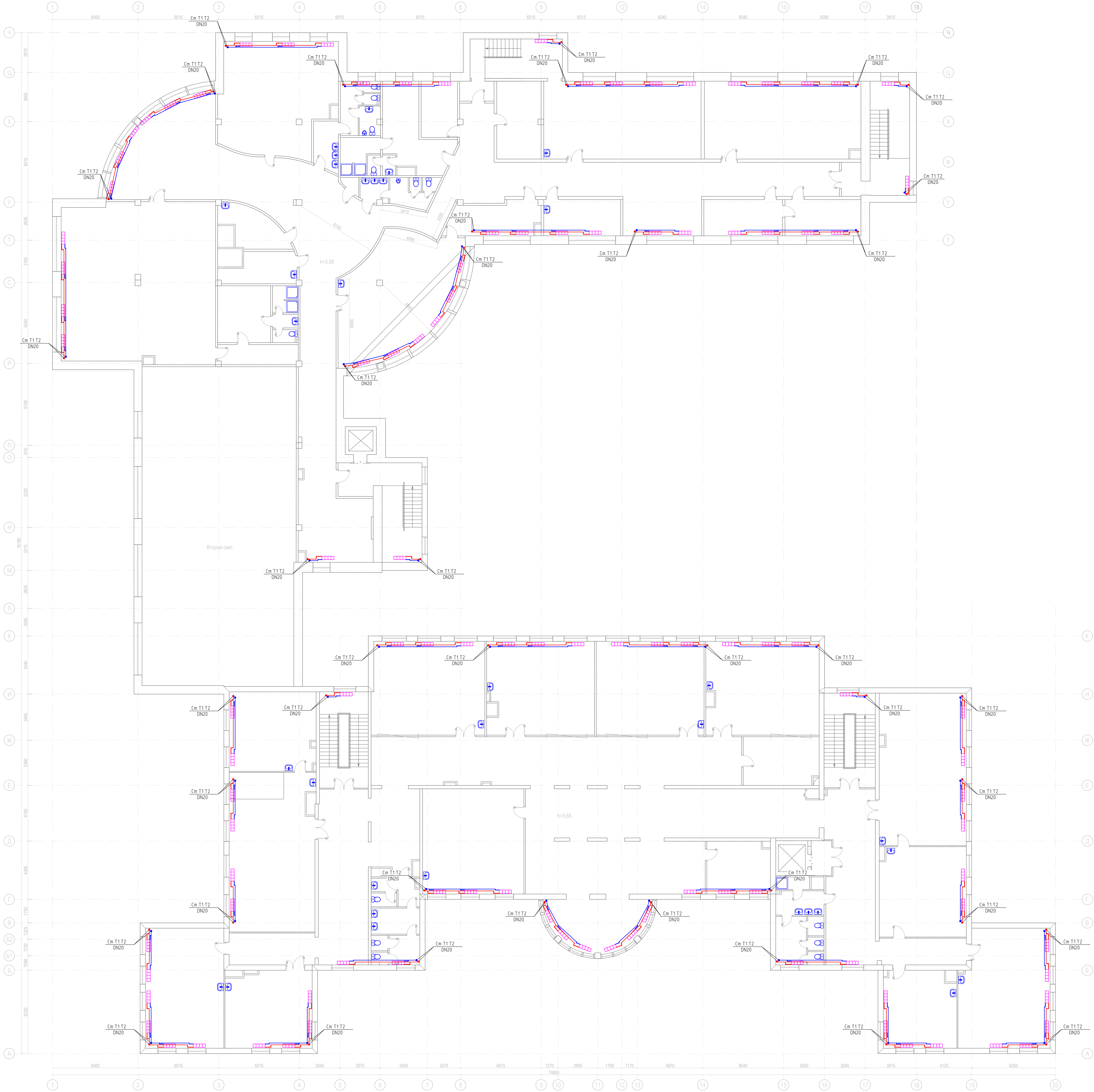


Условные обозначения	
	Трубопровод отопления Т1
	Трубопровод отопления Т2
	Неизвестный трубопровод
	Радиатор отопления
	Запорная арматура
	Электрическая воздушная завеса

Условные обозначения	
	Приточная вентиляция
	Вытяжная вентиляция
	Центробежный вентилятор
	Приточная решетка
	Вытяжная решетка
	Внутренний блок кондиционирования
	Вентиляционная установка
	Наружный/внутренний блок сплит-системы
	Калорифер приточной системы

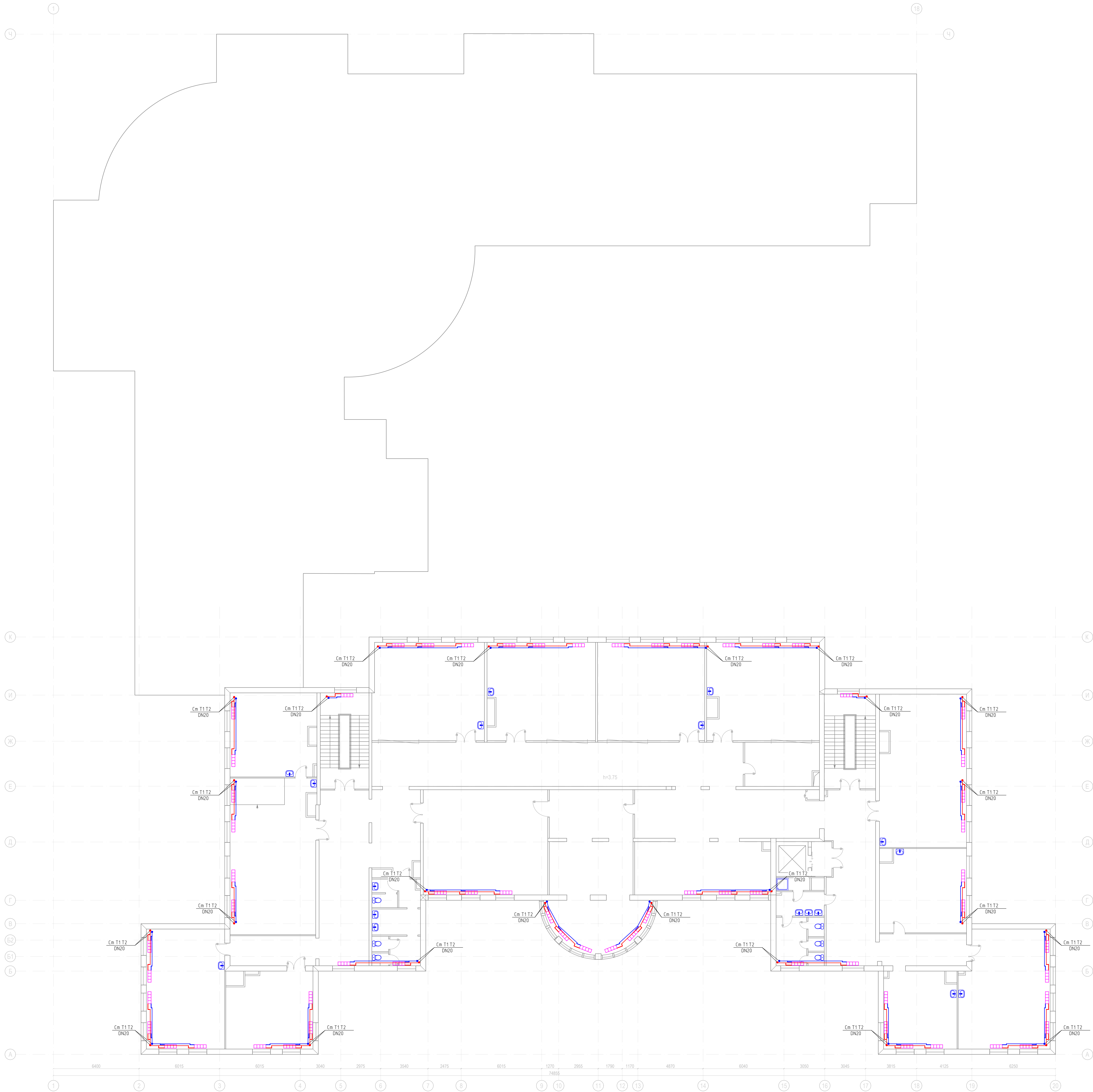
План 3-го этажа

Отопление и вентиляция



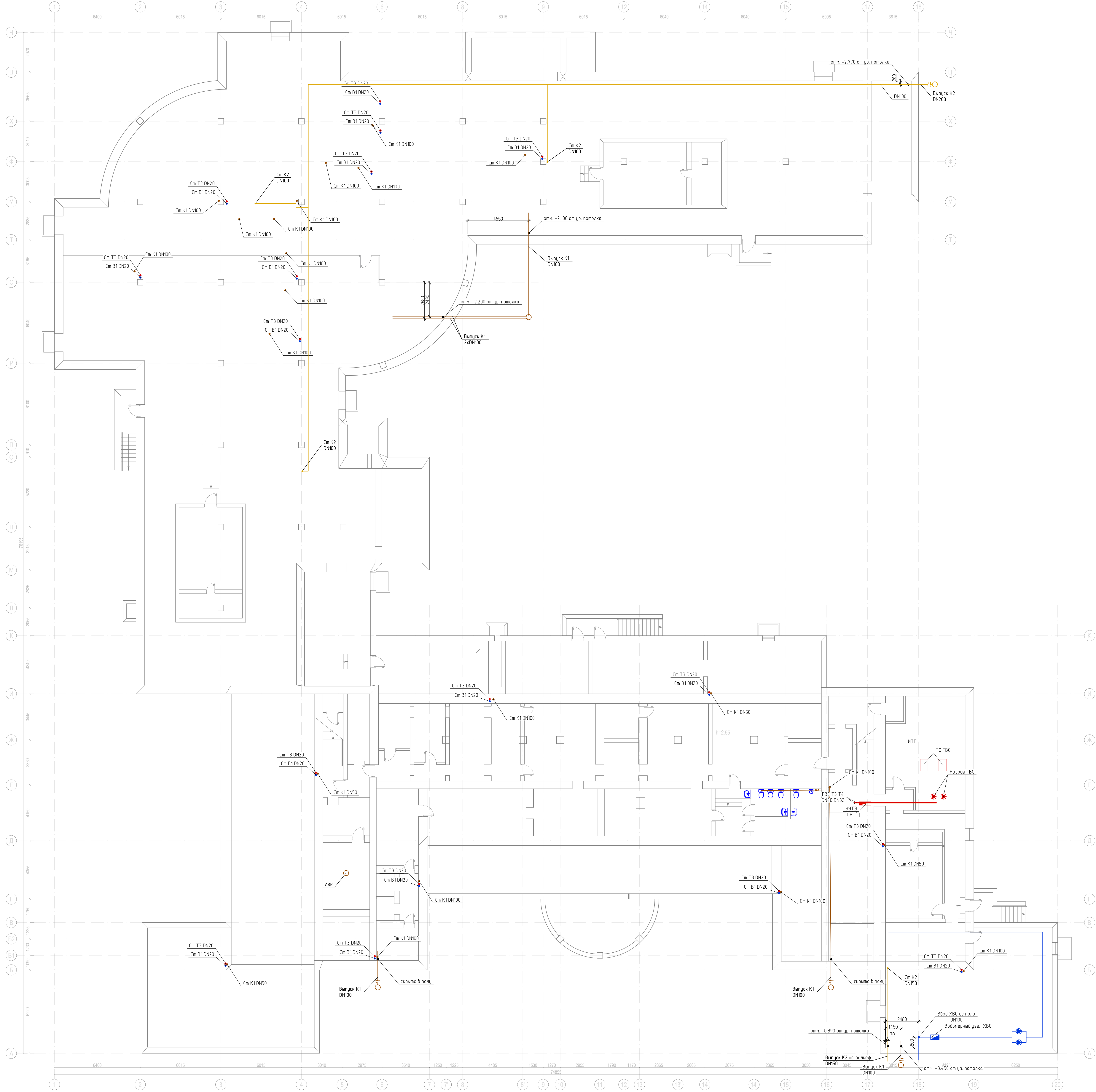
Условные обозначения	
	Трубопровод отопления Т1
	Трубопровод отопления Т2
	Неизвестный трубопровод
	Радиатор отопления
	Запорная арматура
	Электрическая воздушная завеса

Условные обозначения	
	Приточная вентиляция
	Вытяжная вентиляция
	Центробежный вентилятор
	Приточная решетка
	Вытяжная решетка
	Внутренний блок кондиционирования
	Вентиляционная установка
	Наружный/внутренний блок сплит-системы
	Калорифер приточной системы



Условные обозначения	
	Трубопровод отопления Т1
	Трубопровод отопления Т2
	Неизвестный трубопровод
	Радиатор отопления
	Запорная арматура
	Электрическая воздушная завеса

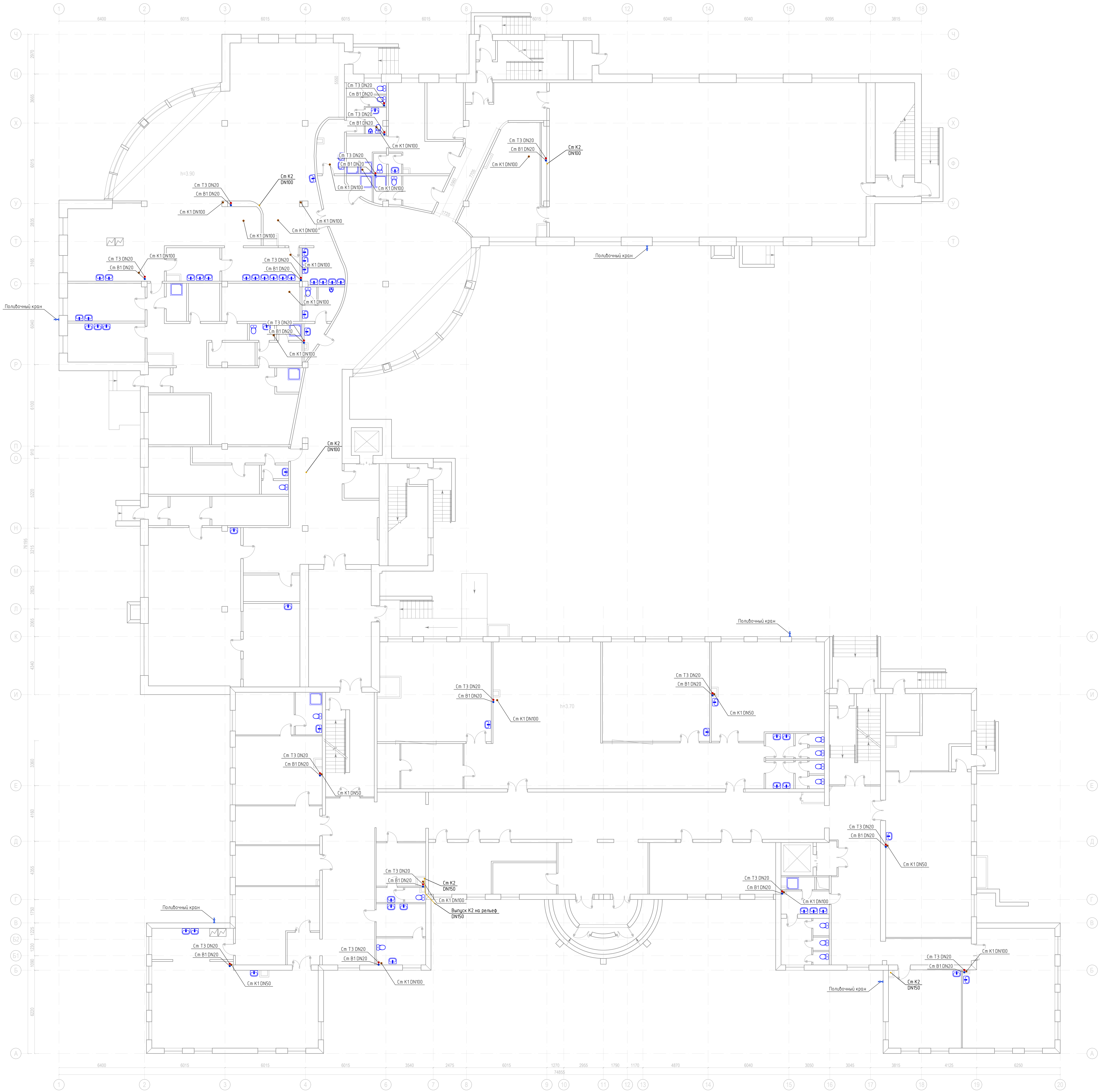
Условные обозначения	
	Приточная вентиляция
	Вытяжная вентиляция
	Центробежный вентилятор
	Приточная решетка
	Вытяжная решетка
	Внутренний блок кондиционирования
	Вентиляционная установка
	Наружный/внутренний блок сплит-системы
	Калорифер приточной системы



Условные обозначения	
	Трубопровод ТЗ
	Трубопровод В1
	Трубопровод К1
	Трубопровод К2
	Пожарный кран
	Трал канализационный
	Запорная арматура
	Спланкер
	Насос
	Водонагреватель электрический

План 1-го этажа

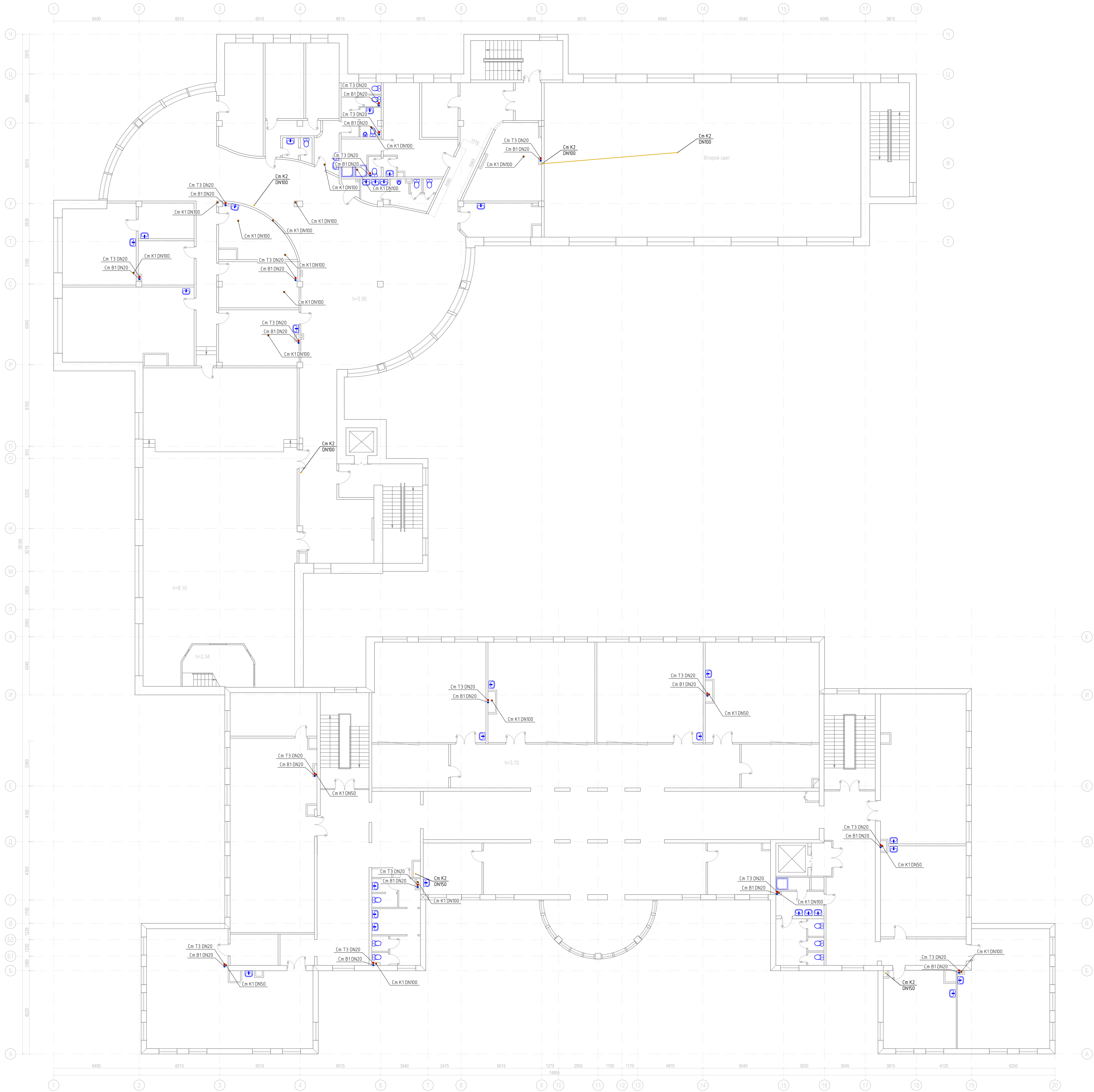
Водоснабжение и водоотведение



Условные обозначения	
	Трубопровод ТЗ
	Трубопровод В1
	Трубопровод К1
	Трубопровод К2
	Пожарный кран
	Трал канализационный
	Запорная арматура
	Спланкер
	Насос
	Водонагреватель электрический

План 2-го этажа

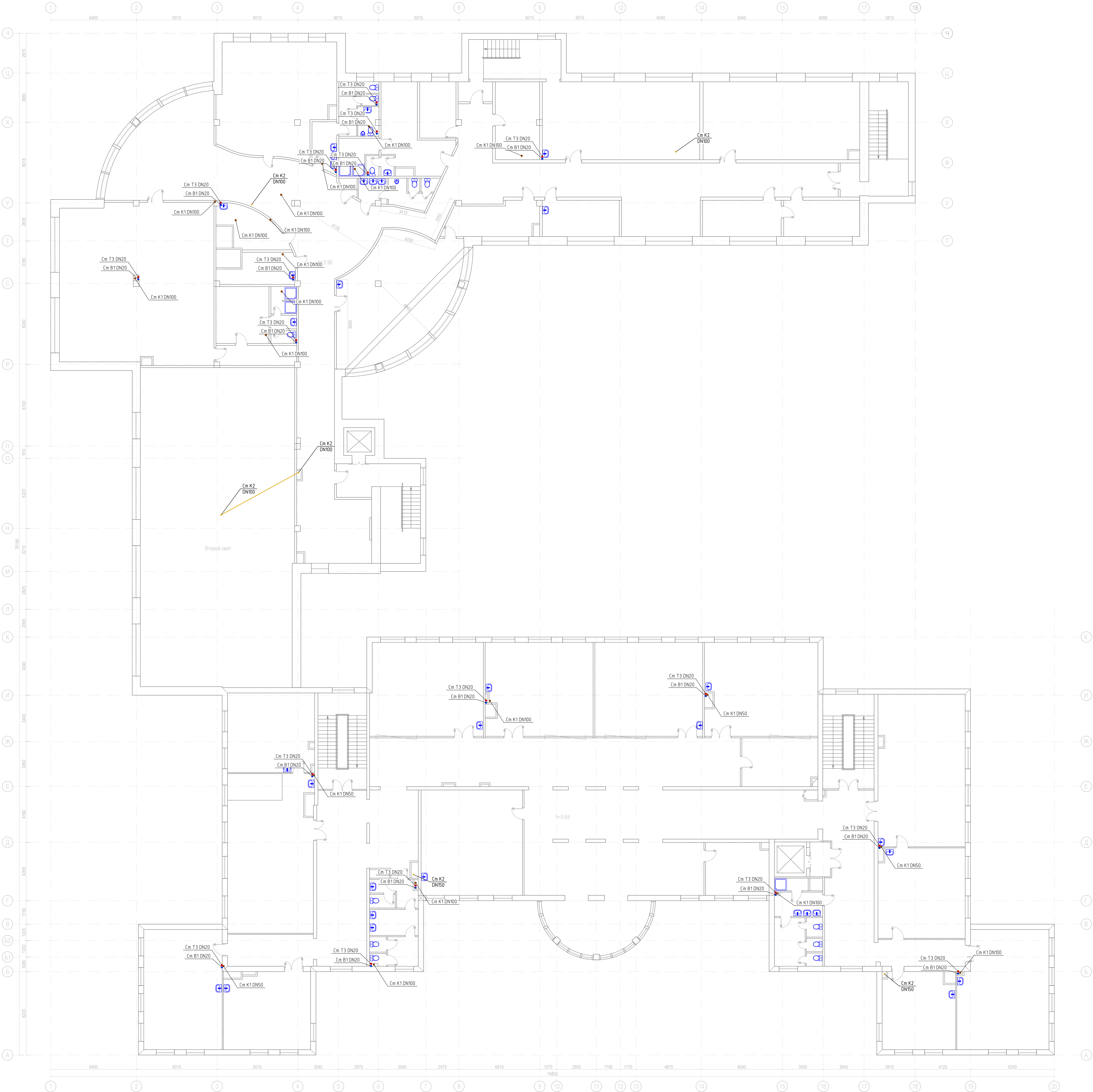
Водоснабжение и водоотведение



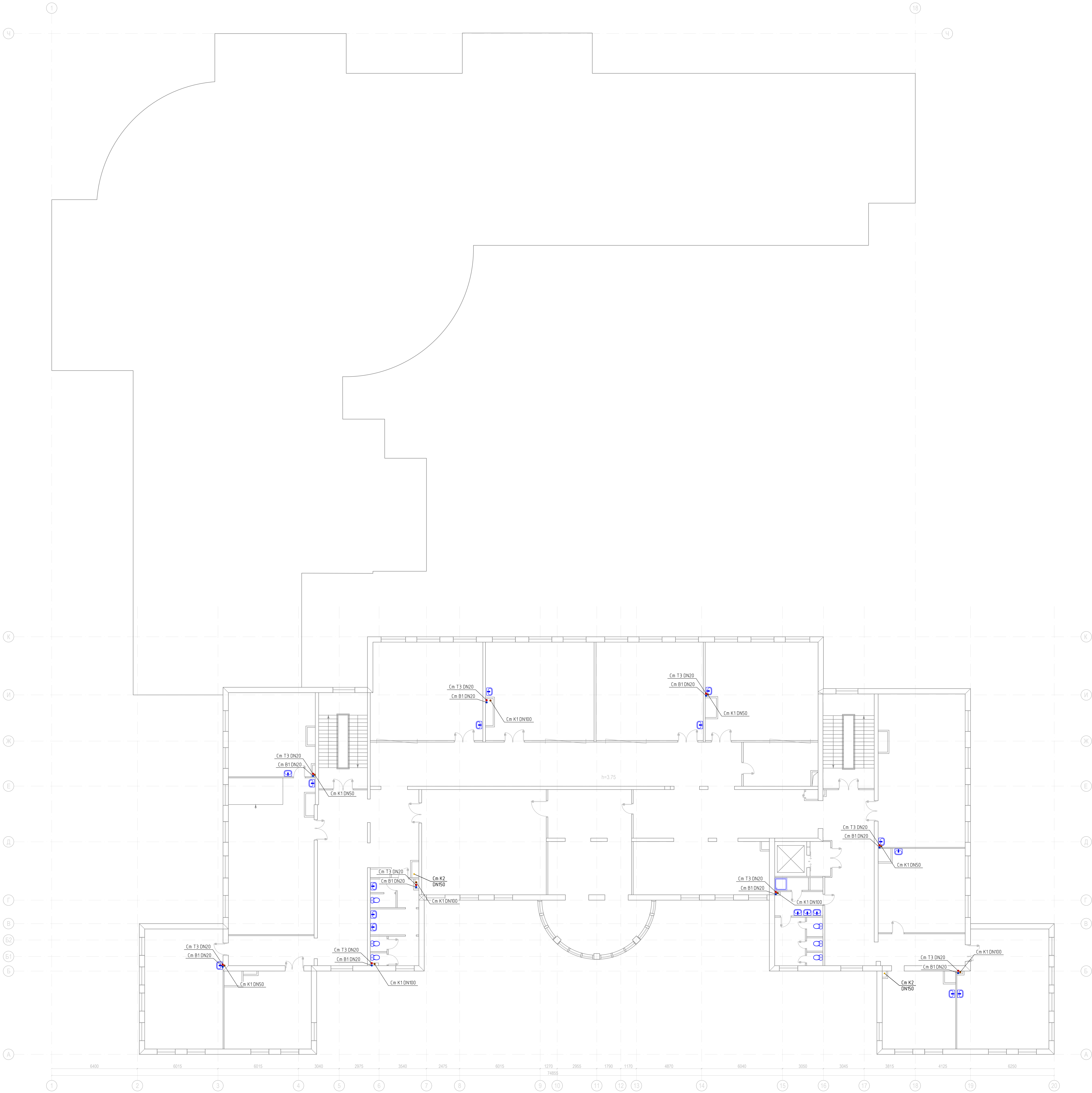
Условные обозначения	
	Трубопровод ТЗ
	Трубопровод В1
	Трубопровод К1
	Трубопровод К2
	Пожарный кран
	Трап канализационный
	Запорная арматура
	Сплнкер
	Насос
	Водонагреватель электрический

План 3-го этажа

Водоснабжение и водоотведение



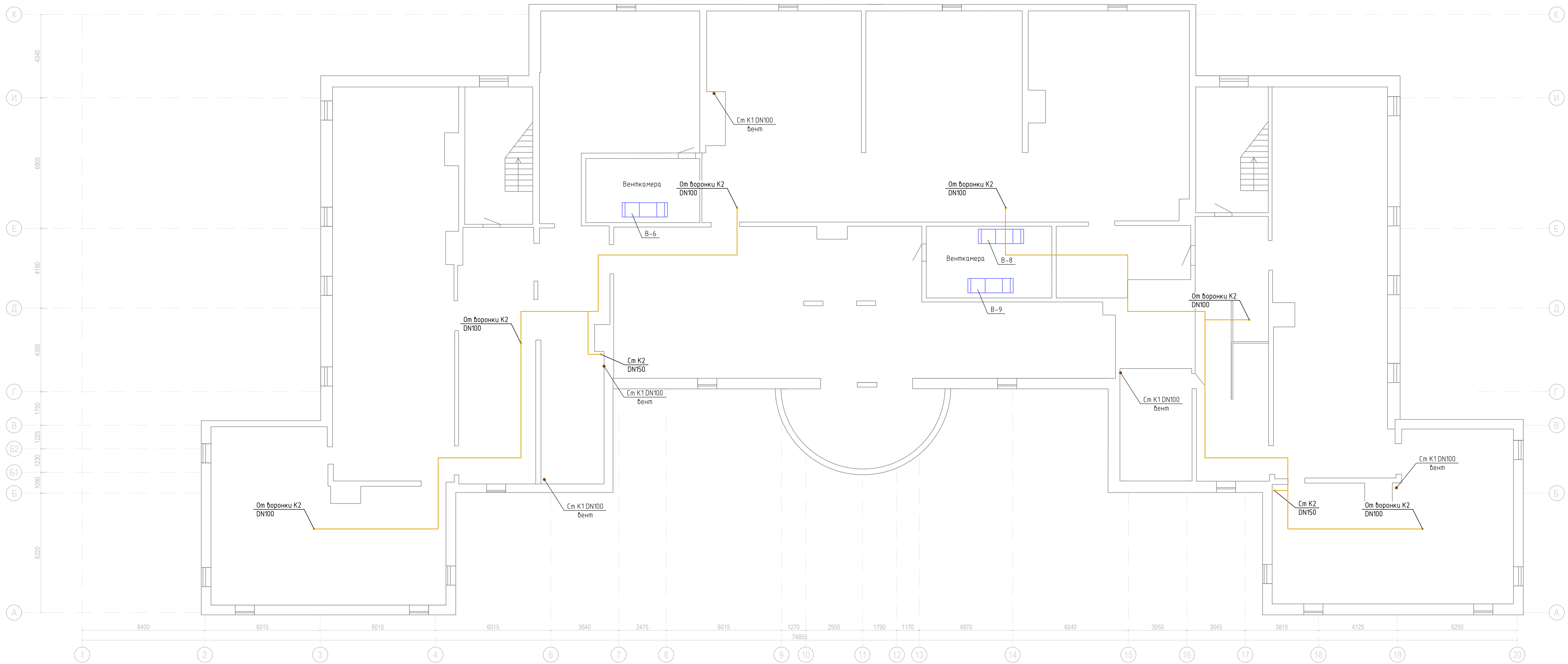
Условные обозначения	
	Трубопровод Т3
	Трубопровод B1
	Трубопровод K1
	Трубопровод K2
	Пожарный кран
	Трал канализационный
	Запорная арматура
	Спланкер
	Насос
	Водонагреватель электрический



Условные обозначения	
	Трубопровод Т3
	Трубопровод В1
	Трубопровод К1
	Трубопровод К2
	Пожарный кран
	Трап канализационный
	Запорная арматура
	Сплиттер
	Насос
	Водонагреватель электрический

План техэтажа

Водоснабжение и водоотведение
Отопление и вентиляция

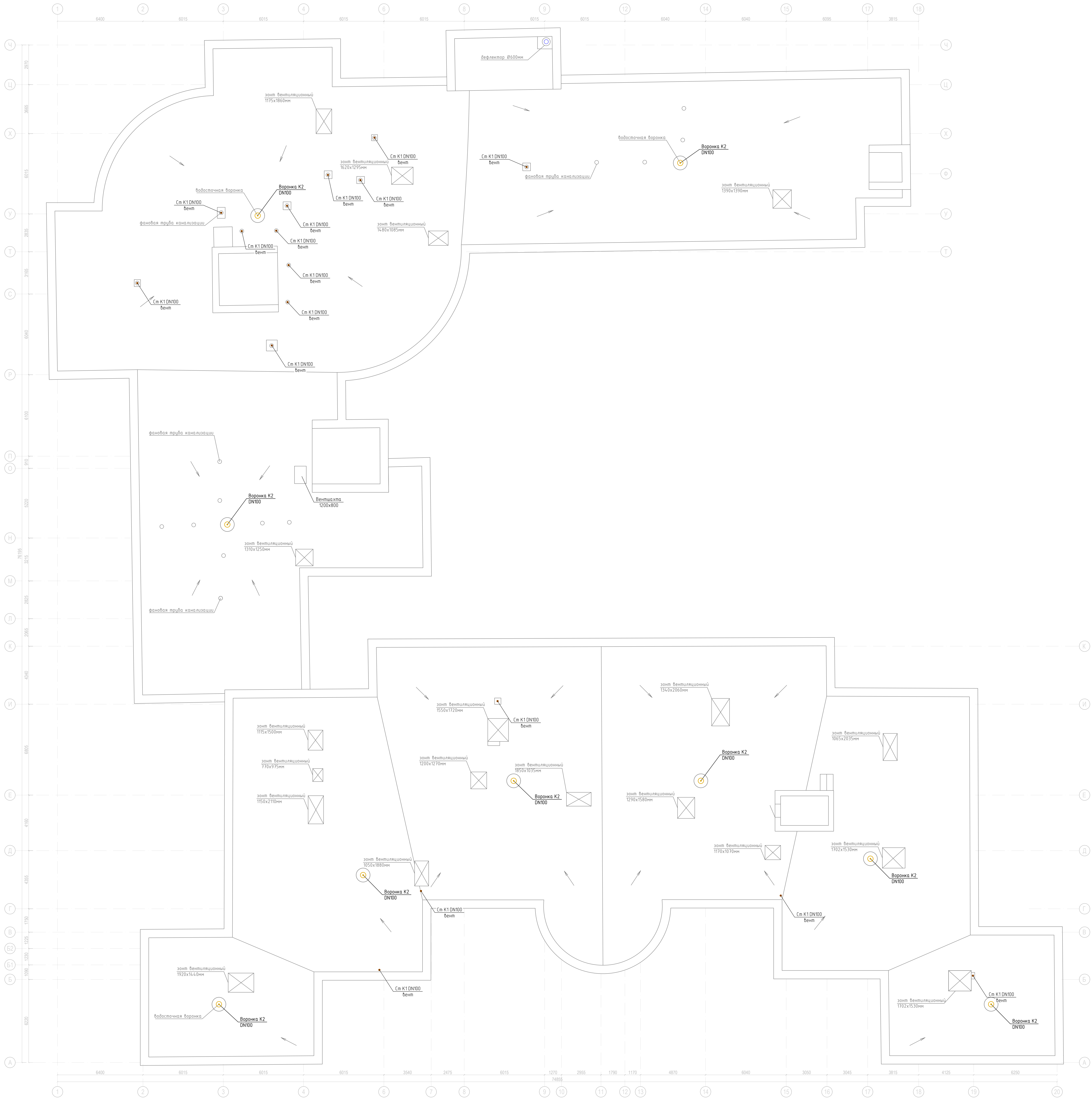


Условные обозначения	
	Приточная вентиляция
	Вытяжная вентиляция
	Центрабуксный вентилятор
	Приточная решетка
	Вытяжная решетка
	Внутренний блок кондиционирования
	Вентиляционная установка
	Надужный/внутренний блок сплит-системы
	Калорифер приточной системы

Условные обозначения	
	Трубопровод Т3
	Трубопровод В1
	Трубопровод К1
	Трубопровод К2
	Пожарный кран
	Трал канализационный
	Запорная арматура
	Сплиттер
	Насос
	Водонагреватель электрический

План кровли

Водоотведение
Вентиляция

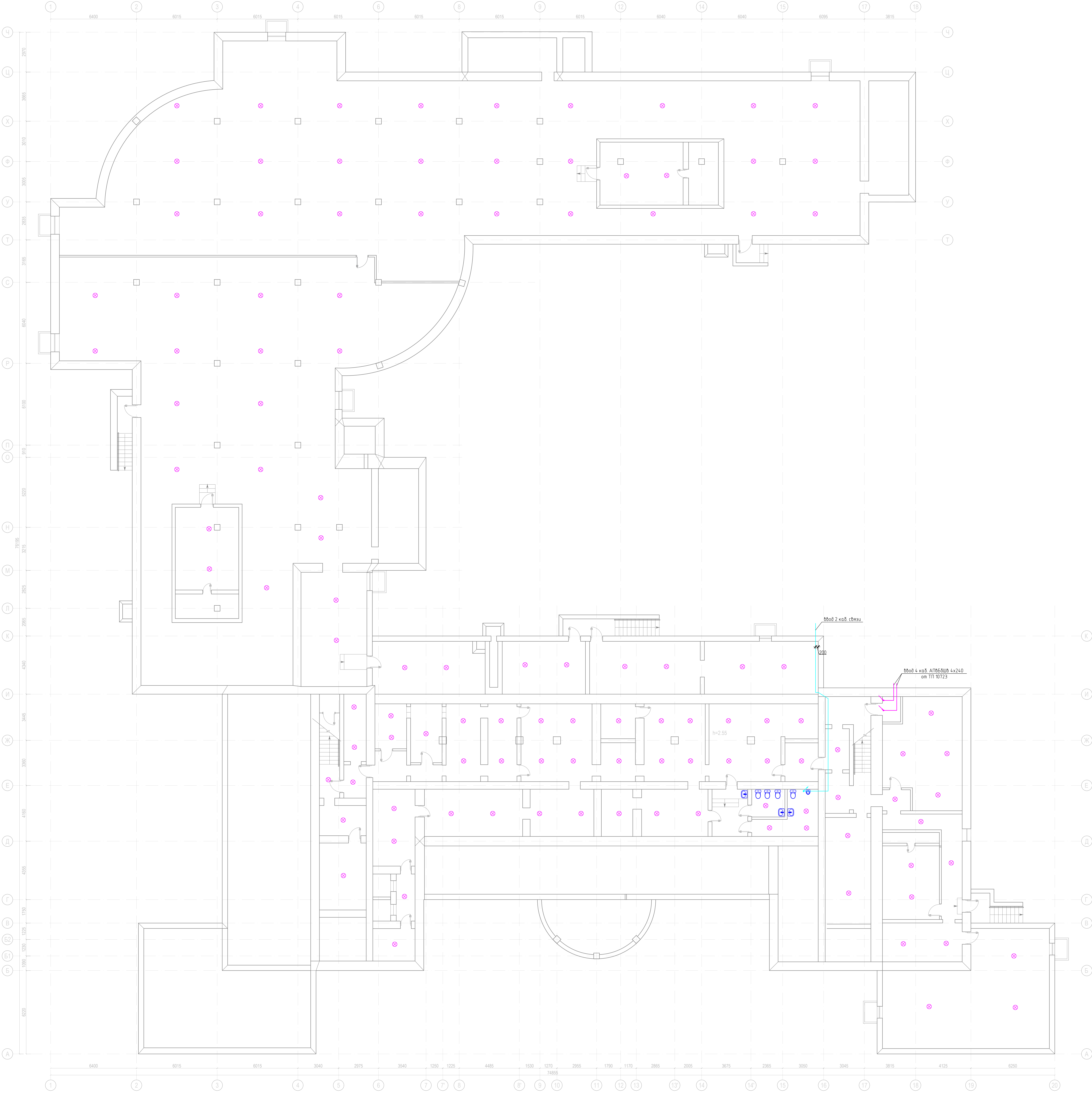


Условные обозначения	
	Трубопровод ТЗ
	Трубопровод В1
	Трубопровод К1
	Трубопровод К2
	Пожарный кран
	Трап канализационный
	Заловная арматура
	Сплитер
	Насос
	Водонагреватель электрический

Условные обозначения	
	Припоянная вентиляция
	Вытяжная вентиляция
	Центробежный вентилятор
	Припоянная решетка
	Вытяжная решетка
	Внутренний блок кондиционирования
	Вентиляционная установка
	Наружный/внутренний блок сплит-системы
	Калорифер приточной системы

План подвала и техподполья

Электроснабжение, освещение и молниезащита



Условные обозначения	

План 1-го этажа

Электроснабжение, освещение и молниезащита
Слаботочные сети



Условные обозначения	

Условные обозначения	